

NÍVEL FOUNDATIONAL

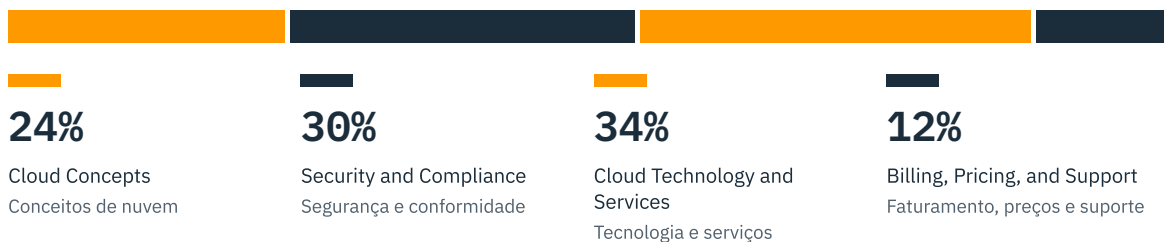
CLF-C02

AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER

Guia de revisão

Conceitos de nuvem, segurança, serviços essenciais, preços e suporte para a revisão da certificação.

DOMÍNIOS DO EXAME • PESOS OFICIAIS



Sumário

COMO USAR ESTE GUIA

Números, preços e atualizações	5
Método para questões do Cloud Practitioner	5

Formato do exame CLF-C02	6
Domínios do exame CLF-C02 (pesos oficiais)	6

CAPÍTULO 1 – CONCEITOS DE NUVEM

1.1	Benefícios da nuvem AWS	7
1.1.1	As seis vantagens da computação em nuvem	7
1.1.2	Conceitos que a prova diferencia	7
1.1.3	Modelos de serviço	8
1.1.4	Modelos de implantação	8
1.2	Princípios de projeto: AWS Well-Architected Framework	8
1.2.1	Os seis pilares	8
1.2.2	Diferenças entre pilares que confundem	9
1.2.3	Ferramentas do Well-Architected	9
1.3	Princípios de design de arquitetura em nuvem	9
1.3.1	Princípios gerais de design do Well-Architected	9

1.3.2	Conceitos de arquitetura que a prova cobra	10
1.4	Adoção e migração para a nuvem	10
1.4.1	AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)	10
1.4.2	Capacidades do CAF por perspectiva	11
1.4.3	Estratégias de migração: os 7 Rs	12
1.4.4	Recursos e serviços que apoiam a migração	12
1.5	Economia da nuvem	13
1.5.1	Custos fixos vs. variáveis e custos on-premises	13
1.5.2	Estratégias de licenciamento	13
1.5.3	Rightsizing, automação e economias de escala	13
1.6	Decisão rápida — Conceitos de Nuvem	14

CAPÍTULO 2 – INFRAESTRUTURA GLOBAL

2.1	Regiões, Availability Zones e edge locations	16
2.1.1	Componentes da infraestrutura global	16
2.1.2	Como escolher uma Região	17
2.2	Alta disponibilidade e múltiplas Regiões	17

2.2.1	Várias AZs: alta disponibilidade	17
2.2.2	Várias Regiões: quando usar	17
2.2.3	Benefícios das edge locations	17
2.3	Decisão rápida — Infraestrutura Global	17

CAPÍTULO 3 – SEGURANÇA E CONFORMIDADE

3.1	Fundamentos: o que a segurança protege	19
3.2	Modelo de responsabilidade compartilhada	19
3.2.1	Quem cuida de quê	19
3.2.2	Controles compartilhados, herdados e específicos	20
3.2.3	Como a responsabilidade muda conforme o serviço	20
3.3	AWS IAM e gestão de acesso	20
3.3.1	Identidades do IAM	20
3.3.2	Políticas e menor privilégio	21
3.3.3	Autenticação, senhas e credenciais	21
3.3.4	Usuário raiz (root user)	21
3.3.5	Tipos de gestão de identidade	22
3.4	Governança multi-conta	22
3.4.1	AWS Organizations	22

3.4.2	AWS Control Tower	23
3.5	Proteção de dados e criptografia	23
3.5.1	Criptografia em repouso e em trânsito	23
3.5.2	Serviços de chaves, certificados e dados sensíveis	23
3.6	Segurança de rede e de aplicações	24
3.6.1	Security groups vs. network ACLs	24
3.6.2	Proteção de borda e firewall	24
3.7	Deteção, auditoria e conformidade	24
3.7.1	Serviços de detecção e avaliação	24
3.7.2	Logs e auditoria: onde encontrar cada informação	25
3.7.3	Conformidade: onde encontrar e o que varia	25
3.7.4	Fontes de informação de segurança	25
3.8	Decisão rápida — Segurança e Conformidade	26

CAPÍTULO 4 – COMPUTAÇÃO

4.1	Amazon EC2	28	4.3.1	Opções de contêiner	30
4.1.1	Fundamentos do EC2	28	4.3.2	Serverless: AWS Lambda e AWS Fargate	31
4.1.2	Tipos de instância	28	4.4	Outras opções de computação	31
4.1.3	Modelos de compra do EC2	29	4.4.1	Serviços de computação que a prova diferencia	31
4.2	Escalabilidade e balanceamento de carga	30	4.4.2	Gerenciar o próprio servidor ou usar serviço gerenciado	31
4.2.1	Auto Scaling	30	4.5	Decisão rápida — Computação	32
4.2.2	Elastic Load Balancing (ELB)	30			
4.3	Contêineres e serverless	30			

CAPÍTULO 5 – ARMAZENAMENTO

5.1	Amazon S3	33	5.2.2	Amazon EFS e Amazon FSx	34
5.1.1	Fundamentos do S3	33	5.3	Híbrido, backup e recuperação	35
5.1.2	Classes de armazenamento	33	5.3.1	AWS Storage Gateway	35
5.1.3	Políticas de ciclo de vida (lifecycle)	34	5.3.2	AWS Backup e AWS Elastic Disaster Recovery	35
5.2	Armazenamento em bloco e de arquivos	34	5.4	Decisão rápida — Armazenamento	35
5.2.1	Amazon EBS e instance store	34			

CAPÍTULO 6 – BANCO DE DADOS

6.1	Banco em EC2 ou banco gerenciado	37	6.3.1	Amazon DynamoDB	38
6.1.1	Quando cada um é a resposta	37	6.3.2	Amazon ElastiCache e Amazon MemoryDB	38
6.2	Bancos relacionais	37	6.3.3	Outros bancos especializados	38
6.2.1	Amazon RDS	37	6.4	Migração de bancos de dados	39
6.2.2	Amazon Aurora	38	6.4.1	AWS DMS e AWS SCT	39
6.3	Bancos NoSQL, em memória e especializados	38	6.5	Decisão rápida — Banco de Dados	39

CAPÍTULO 7 – REDES E ENTREGA DE CONTEÚDO

7.1	Amazon VPC	40	7.3	DNS, CDN e APIs	41
7.1.1	Componentes da VPC	40	7.3.1	Amazon Route 53	41
7.1.2	Quais serviços ficam dentro de uma VPC	40	7.3.2	Amazon CloudFront, Global Accelerator e API Gateway	41
7.2	Conectividade com a AWS	41	7.4	Decisão rápida — Redes	42
7.2.1	VPN e Direct Connect	41			

CAPÍTULO 8 – ANALYTICS, IA E MACHINE LEARNING

8.1	Serviços de analytics	43	8.2.1	Serviços de IA prontos (sem treinar modelo)	44
8.1.1	O que cada serviço de analytics faz	43	8.2.2	Amazon SageMaker AI	44
8.2	Serviços de IA e machine learning	44	8.3	Decisão rápida — Analytics e IA	44

CAPÍTULO 9 – INTEGRAÇÃO, APLICAÇÕES E DEMAIS CATEGORIAS

9.1	Integração de aplicações	46	9.3	Frontend, IoT e ferramentas de desenvolvimento	47
9.1.1	SQS, SNS, EventBridge e Step Functions	46	9.3.1	Frontend web e mobile	47
9.2	Aplicações de negócio e computação para usuário final	46	9.3.2	Internet das Coisas (IoT)	47
9.2.1	Aplicações de negócio	46	9.3.3	Ferramentas de desenvolvimento	47
9.2.2	Computação para o usuário final	46	9.4	Decisão rápida — Integração e demais categorias	48

CAPÍTULO 10 – GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E GOVERNANÇA

10.1	Formas de acessar e provisionar	49	10.2.1	Amazon CloudWatch	50
10.1.1	Console, acesso programático e infraestrutura como código	49	10.2.2	AWS Trusted Advisor	50
10.1.2	Serviços de operação e governança	49	10.2.3	AWS Health Dashboard e AWS Health API	50
10.2	Monitoramento e recomendações	50	10.3	Decisão rápida – Gerenciamento e Governança	50

CAPÍTULO 11 – FATURAMENTO, PREÇOS E SUPORTE

11.1	Modelos de preço	52	11.2.2	Tags de alocação de custos e relatórios	54
11.1.1	Princípios de preço da AWS	52	11.2.3	Faturamento consolidado e alocação de custos em Organizations	54
11.1.2	Unidade de cobrança de cada serviço	52	11.3	Suporte e recursos técnicos	55
11.1.3	Custos de transferência de dados	53	11.3.1	Planos do AWS Support	55
11.1.4	Opções e camadas de armazenamento	53	11.3.2	Recursos técnicos e documentação	56
11.1.5	AWS Free Tier	53	11.3.3	Assistência técnica, parceiros e AWS Marketplace	57
11.2	Ferramentas de faturamento, orçamento e custo	53	11.4	Decisão rápida – Faturamento, Preços e Suporte	57
11.2.1	Ferramentas de gestão de custos	53			

CAPÍTULO 12 – PADRÕES RECORRENTES E PALAVRAS-CHAVE

12.1	Palavras-chave do enunciado	59	12.4	Serviços que aparecem quase só como distrator	62
12.2	Pares que mais se confundem	60	12.5	Nomes que não existem (distratores inventados)	63
12.3	Afirmações falsas que aparecem como alternativa	61	12.6	Divergências conhecidas entre a documentação atual e os simulados	63

CAPÍTULO 13 – MAPA DE DOMÍNIOS DO EXAME

13.1	Domínio 1 – Cloud Concepts (24%)	64	13.4	Domínio 4 – Billing, Pricing, and Support (12%)	65
13.2	Domínio 2 – Security and Compliance (30%)	64	13.5	Observação sobre o modelo de pontuação	65
13.3	Domínio 3 – Cloud Technology and Services (34%)	65			

CAPÍTULO 14 – AUTOTESTE – FLASHCARDS DE REVISÃO RÁPIDA

14.1	Conceitos de Nuvem	66	14.7	Redes	80
14.2	Infraestrutura Global	70	14.8	Analytics e IA	82
14.3	Segurança e Conformidade	71	14.9	Integração e demais categorias	84
14.4	Computação	75	14.10	Gerenciamento e Governança	86
14.5	Armazenamento	77	14.11	Faturamento, Preços e Suporte	87
14.6	Banco de Dados	79	14.12	Pegadinhas Duplas (confusões mais recorrentes)	91

CAPÍTULO 15 – MAPA DE COBERTURA DO GUIA OFICIAL E QUESTÕES DE MÚLTIPLA RESPOSTA

15.1	Como resolver múltipla resposta	93
------	---------------------------------	----

Como usar este guia

- Use os capítulos 1 a 11 para revisão de conteúdo. Eles seguem as categorias de serviço da lista oficial do exame, não a ordem dos domínios, porque a prova mistura os temas.
- Use a tabela **Decisão rápida** ao final de cada capítulo (1 a 11) como cheat sheet de véspera de prova: cada uma reúne cenários típicos, a resposta correta e os distratores clássicos daquele tema.
- Use os **Padrões recorrentes e palavras-chave** (seção 12) para treinar a leitura do enunciado: no Cloud Practitioner, uma palavra do tipo "gerenciado", "auditar", "estimar" ou "sem servidor" costuma decidir a questão. A seção 12 também traz os **serviços que aparecem só como distrator**, os **nomes inventados** e a tabela de **divergências entre a documentação atual e os simulados** — consulte-a sempre que um gabarito contrariar o guia.
- Use o **Mapa de Domínios** (seção 13) para priorizar a revisão conforme o peso de cada domínio na nota final.
- Use o **Autoteste** (seção 14) para revisão ativa: cada flashcard esconde a resposta até você clicar, forçando recall em vez de releitura passiva.
- Use o **Mapa de cobertura e questões de múltipla resposta** (seção 15) para conferir as 19 tarefas oficiais e praticar a seleção da quantidade de alternativas pedida no enunciado.
- O Cloud Practitioner cobra **reconhecimento de serviços e conceitos**, não configuração. Para cada serviço, saiba responder três perguntas: **o que é**, **qual problema resolve** e **com qual serviço parecido ele é confundido**.

Números, preços e atualizações

Os números, preços e datas deste guia foram conferidos na documentação oficial da AWS (docs.aws.amazon.com e aws.amazon.com) em **setembro de 2026**. São uma referência datada: confirme cotas, preços e disponibilidade antes de depender de um valor exato.

*Três mudanças recentes afetam diretamente o CLF-C02 e ainda não aparecem na maior parte dos cursos e simulados: (1) os **planos de suporte** foram reorganizados em **Basic**, **Business Support+**, **Enterprise** e **Unified Operations**, e o guia oficial do exame já usa esses nomes (veja a seção 11); (2) o **Free Tier** para contas criadas a partir de 15/jul/2025 funciona por **créditos e plano gratuito de 6 meses**, não mais pelo "12 meses grátis"; (3) a **família Snow** deixou de aceitar novos clientes em nov/2025. Quando um simulado usar o modelo antigo, o guia mostra os dois lados para explicar a divergência.*

*Todas as divergências desse tipo estão reunidas numa tabela única em "**Divergências conhecidas entre a documentação atual e os simulados**" (seção 12), com a resposta esperada em cada contexto — inclusive um caso de **erro de gabarito** identificado nos simulados.*

Método para questões do Cloud Practitioner

1. **Ache a palavra decisiva:** "gerenciado", "sem servidor", "auditar chamadas de API", "estimar custo antes", "alertar quando passar do orçamento", "menor latência global", "conexão privada dedicada". Quase toda questão tem uma.
2. **Identifique a categoria antes do serviço:** é segurança, custo, rede, armazenamento, banco de dados, IA ou suporte? Elimine as alternativas de outra categoria.
3. **Desconfie de serviços reais que fazem outra coisa:** CloudTrail (quem fez) vs. CloudWatch (como está) vs. Config (como estava configurado); Cost Explorer (analisar o passado) vs. Pricing Calculator (estimar o futuro) vs. Budgets (alertar).

4. **Prefira o gerenciado quando o enunciado fala em reduzir esforço operacional:** RDS em vez de banco em EC2, Fargate em vez de cluster EC2, Lambda em vez de servidor ocioso.
5. **Questões com várias respostas:** confira quantas opções o enunciado pede ("Escolha DUAS") e avalie cada alternativa isoladamente.

Formato do exame CLF-C02

Item	Valor
Código	CLF-C02 (versão vigente em setembro de 2026)
Questões	65 no total: 50 pontuadas e 15 não pontuadas (não identificadas)
Duração	90 minutos
Tipos de questão	Múltipla escolha (1 correta entre 4) e múltipla resposta (2 ou mais corretas entre 5 ou mais)
Pontuação	Escala de 100 a 1.000; mínimo de 700 para aprovação
Modelo de pontuação	Compensatório: não é preciso passar em cada domínio, só na prova como um todo
Chute	Questão em branco conta como errada e não há penalidade por errar. Nunca deixe em branco
Público-alvo	Até 6 meses de exposição à AWS; papéis técnicos e não técnicos
Fora do escopo	Programar, projetar arquitetura, troubleshooting, implementação, testes de carga
Valor	US\$ 100 (confira o preço e os descontos vigentes no site de certificação)

Domínios do exame CLF-C02 (pesos oficiais)

Domínio	Peso
Cloud Concepts (Conceitos de nuvem)	24%
Security and Compliance (Segurança e conformidade)	30%
Cloud Technology and Services (Tecnologia e serviços de nuvem)	34%
Billing, Pricing, and Support (Faturamento, preços e suporte)	12%

Conceitos de Nuvem

*Regra de ouro da prova: computação em nuvem é a **entrega sob demanda** de recursos de TI pela internet com **preço pago conforme o uso**. Quando o enunciado pergunta "qual é o benefício da nuvem", a resposta quase sempre é uma das **seis vantagens** abaixo, escrita com outras palavras.*

1.1 Benefícios da nuvem AWS

1.1.1 As seis vantagens da computação em nuvem

A AWS descreve seis vantagens no whitepaper *Overview of Amazon Web Services*. Decore a ideia de cada uma, porque as alternativas costumam parafrasear o texto:

Vantagem	O que significa	Como aparece no enunciado
Trocar despesa fixa (CapEx) por despesa variável (OpEx)	Em vez de comprar servidores e data centers antes de saber como vão ser usados, você paga só pelo que consome	"Evitar investimento inicial alto", "pagar somente pelo uso"
Beneficiar-se de enormes economias de escala	A AWS agrega o uso de centenas de milhares de clientes e repassa custos menores em preço por unidade	"Preços menores que o cliente conseguiria sozinho"
Parar de adivinhar a capacidade	Aumente ou reduza a capacidade conforme a demanda real, sem superdimensionar nem faltar recurso	"Evitar recursos ociosos ou falta de capacidade em picos"
Aumentar velocidade e agilidade	Novos recursos ficam disponíveis em minutos, e o custo de experimentar cai	"Reduzir o tempo para disponibilizar recursos de semanas para minutos"
Parar de gastar com a operação de data centers	Foque nos clientes e no produto, não em rack, energia e refrigeração	"Concentrar-se no negócio em vez da infraestrutura"
Tornar-se global em minutos	Implante em várias Regiões do mundo com poucos cliques	"Baixa latência para usuários em outros continentes"

1.1.2 Conceitos que a prova diferencia

- **Elasticidade:** adquirir recursos quando precisa e liberá-los quando não precisa mais, **automaticamente**, acompanhando a demanda. Exemplo: Auto Scaling adicionando instâncias no pico e removendo à noite.
- **Escalabilidade:** capacidade de crescer para atender a uma carga maior. **Vertical** (scale up) aumenta o tamanho de um recurso; **horizontal** (scale out) adiciona mais recursos iguais.
- **Alta disponibilidade:** o sistema continua acessível com o mínimo de interrupção, em geral distribuindo recursos por várias **Availability Zones**.
- **Tolerância a falhas:** o sistema continua funcionando **sem degradação** mesmo quando um componente falha. É um nível acima de alta disponibilidade.
- **Agilidade:** rapidez para experimentar, inovar e entregar, porque o recurso chega em minutos e o custo do erro é baixo.
- **Alcance global e velocidade de implantação:** benefícios diretos da infraestrutura global (Regiões, AZs e edge locations; veja a seção 2).

1.1.3 Modelos de serviço

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** você recebe blocos básicos (servidores, rede, armazenamento) e controla o sistema operacional para cima. Exemplo: **Amazon EC2**.
- **PaaS (Platform as a Service):** a AWS gerencia a infraestrutura e a plataforma; você cuida do código e dos dados. Exemplos: **AWS Elastic Beanstalk**, **Amazon RDS** (do ponto de vista do banco).
- **SaaS (Software as a Service):** produto completo, operado pelo provedor; você só usa. Exemplos: **Amazon WorkSpaces**, **Amazon Connect**, softwares vendidos no **AWS Marketplace**.
- Quanto mais alto o modelo (IaaS → PaaS → SaaS), **menos responsabilidade** fica com o cliente. Isso conecta diretamente com o modelo de responsabilidade compartilhada (seção 3).

1.1.4 Modelos de implantação

- **Nuvem (cloud / all-in):** toda a aplicação roda na nuvem, seja criada nela ou migrada.
- **Híbrido:** conecta recursos na nuvem à infraestrutura existente on-premises. Exemplos de serviços: **AWS Direct Connect**, **Site-to-Site VPN**, **AWS Storage Gateway**, **AWS Outposts**.
- **On-premises (nuvem privada):** recursos em data center próprio, com virtualização e ferramentas de automação. A AWS oferece **Outposts** para levar serviços AWS para dentro do data center do cliente.

1.2 Princípios de projeto: AWS Well-Architected Framework

*Regra de ouro da prova: o Well-Architected tem **seis pilares**. A prova dá uma prática ou um objetivo e pergunta a qual pilar ele pertence. Associe cada pilar a uma palavra: **operar, proteger, recuperar, usar bem, gostar bem, impactar menos**.*

1.2.1 Os seis pilares

Pilar	Foco em uma frase	Palavras-chave no enunciado	Princípios de design mais cobrados
Excelência operacional (Operational Excellence)	Executar e monitorar sistemas e melhorar processos continuamente	Operações como código, runbooks, pequenas mudanças reversíveis, aprender com falhas	Executar operações como código; fazer mudanças frequentes, pequenas e reversíveis; antecipar falhas; aprender com todos os eventos operacionais
Segurança (Security)	Proteger dados, sistemas e ativos	Identidade, rastreabilidade, criptografia, menor privilégio	Base de identidade forte; habilitar rastreabilidade; aplicar segurança em todas as camadas; automatizar boas práticas; proteger dados em trânsito e em repouso; manter pessoas longe dos dados; preparar-se para incidentes
Confiabilidade (Reliability)	Executar a função pretendida de forma correta e consistente e se recuperar de falhas	Recuperação automática, Multi-AZ, backup, testar recuperação	Recuperar automaticamente de falhas; testar procedimentos de recuperação; escalar horizontalmente; parar de adivinhar capacidade; gerenciar mudanças com automação
Eficiência de desempenho (Performance Efficiency)	Usar recursos computacionais de forma eficiente conforme a demanda muda	Escolher o tipo certo, serverless, global em minutos, experimentar	Democratizar tecnologias avançadas; tornar-se global em minutos; usar arquiteturas serverless; experimentar com mais frequência; considerar a "simpatia mecânica"
Otimização de custos (Cost Optimization)	Entregar valor de negócio pelo menor preço	Rightsizing, pagar pelo consumo, atribuir gastos, parar de pagar por ocioso	Implementar gestão financeira de nuvem; adotar modelo de consumo; medir a eficiência geral; parar de gastar com trabalho pesado indiferenciado; analisar e atribuir despesas

Pilar	Foco em uma frase	Palavras-chave no enunciado	Princípios de design mais cobrados
Sustentabilidade (Sustainability)	Minimizar o impacto ambiental da carga de trabalho	Maximizar utilização, hardware mais eficiente, serviços gerenciados, reduzir desperdício	Entender seu impacto; definir metas de sustentabilidade; maximizar a utilização; adotar hardware e software mais eficientes; usar serviços gerenciados; reduzir o impacto downstream

1.2.2 Diferenças entre pilares que confundem

- **Confiabilidade vs. desempenho:** "recuperar-se de falha de uma AZ" é confiabilidade; "escolher instância otimizada para computação para reduzir o tempo de processamento" é desempenho.
- **Custo vs. sustentabilidade:** os dois gostam de "desligar recursos ociosos". Se o enunciado fala em **gasto**, é custo; se fala em **impacto ambiental, energia ou emissões**, é sustentabilidade.
- **Excelência operacional vs. confiabilidade:** "fazer mudanças pequenas e reversíveis" e "operações como código" são excelência operacional; "testar a recuperação" e "recuperar automaticamente" são confiabilidade.
- **Segurança:** "habilitar rastreabilidade" (logs, CloudTrail) e "aplicar segurança em todas as camadas" são princípios de segurança, não de operação.

1.2.3 Ferramentas do Well-Architected

- **AWS Well-Architected Tool:** serviço gratuito no console para revisar uma carga de trabalho contra as boas práticas dos seis pilares, registrar riscos (alto e médio) e acompanhar um plano de melhoria.
- **Lenses:** extensões com perguntas específicas de um domínio, como Serverless, SaaS, Machine Learning e IA generativa.
- **Well-Architected Reviews** também fazem parte do plano **Enterprise Support** (seção 11).

1.3 Princípios de design de arquitetura em nuvem

***Regra de ouro da prova:** além dos princípios de cada pilar, existem os **princípios gerais de design** do Well-Architected e um vocabulário de arquitetura que a prova cobra sem citar serviço nenhum. Quando a alternativa fala de **monolito, capacidade de pico fixa, servidor "especial", processo manual ou decisão única**, ela está errada por princípio.*

1.3.1 Princípios gerais de design do Well-Architected

Cobrados quase literalmente em questões do tipo "qual é um princípio de design da AWS Cloud?":

Princípio	O que significa	Como aparece no enunciado
Pare de adivinhar a capacidade	Meça a demanda real e escale, em vez de dimensionar para o pico	"Provisionar mais capacidade do que a carga precisa" é o distrator
Teste sistemas em escala de produção	Na nuvem é barato criar um ambiente igual ao de produção, testar e destruir	"Testar apenas com demanda moderada" é o distrator
Automatize para facilitar a experimentação arquitetural	IaC e automação deixam criar, testar e reverter arquiteturas a baixo custo	"Enfatizar processos manuais" é o distrator
Permita arquiteturas evolutivas	A arquitetura muda com o tempo; decisão arquitetural não é evento único	"Tornar as decisões estáticas e únicas" é o distrator
Oriente arquiteturas usando dados	Decida com base em métricas do comportamento real da carga, não em palpite	"Tomar decisões baseadas em dados para determinar o design"

Princípio	O que significa	Como aparece no enunciado
Melhorar com dias de teste (<i>game days</i>)	Simule falhas e picos em produção para treinar a equipe e validar procedimentos	"Simular falhas para testar os processos de recuperação"

1.3.2 Conceitos de arquitetura que a prova cobra

Conceito	O que é	Onde aparece
Acoplamento fraco (<i>loosely coupled</i>)	Componentes independentes que conversam por fila, tópico ou API . A falha ou a lentidão de um não derruba os outros, e cada um escala sozinho	Decompor monolito em microsserviços com ECS/EKS, SQS, SNS ou Lambda. "Arquitetura fortemente acoplada" é sempre o distrator
Sem estado (<i>stateless</i>)	O servidor não guarda dados de sessão; qualquer instância atende qualquer requisição. O estado vai para DynamoDB, ElastiCache ou S3	Pré-requisito para escalar horizontalmente e para o Auto Scaling substituir instâncias livremente
Com estado (<i>stateful</i>)	O servidor guarda a sessão localmente, então o usuário precisa voltar sempre à mesma instância (<i>sticky sessions</i>)	Limita a escala; carga "com estado" de 3 anos leva a Reserved Instances
Recursos descartáveis (<i>disposable resources</i>)	Tratar servidor como peça substituível, não como bicho de estimação: em vez de consertar, destrua e recrie a partir de AMI, user data ou CloudFormation	"Considere servidores como recursos não descartáveis" é o distrator
Paralelismo	Em vez de uma instância enorme, use muitas instâncias em paralelo (ou muitas tarefas/funções)	Transcodificar milhares de vídeos, processar lotes de imagens: a resposta é várias instâncias em paralelo , não uma instância com GPU gigante
Redundância	Duplicar componentes para eliminar ponto único de falha	É o princípio que sustenta a alta disponibilidade (implantar em ≥ 2 AZs)
Elasticidade	Ajustar a quantidade de recursos automaticamente conforme a demanda	É o princípio que sustenta a escalabilidade e elimina CPU ociosa
Projetar para a falha	Assuma que tudo falha e planeje a recuperação automática	Auto Scaling repondo instâncias, Multi-AZ, health checks do ELB

- **Par cobrado direto:** "qual princípio garante **alta disponibilidade**?" → **redundância**. "Qual princípio garante **escalabilidade**?" → **elasticidade**. São duas questões diferentes com respostas diferentes.
- **Monolito em contêiner:** é **possível** mover uma aplicação monolítica para ECS/EKS **sem refatorar**, e às vezes é o primeiro passo (rehost/replatform). Mas ela **não ganha os benefícios de microsserviços** (escala e implantação independentes, falha isolada). Cuidado com alternativas que afirmam que o monolito "fica mais rápido" ou que "o ECS não aceita monolito" — as duas são falsas.

1.4 Adoção e migração para a nuvem

1.4.1 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

- É um guia de boas práticas da AWS para **planejar e acelerar a transformação digital** com a nuvem. Organiza as capacidades necessárias em **seis perspectivas**:

Perspectiva	Grupo	Foco	Quem costuma participar
Business (Negócio)	Negócio	Garantir que os investimentos em nuvem aceleram os resultados de negócio	CEO, CFO, COO, CIO, CTO
People (Pessoas)	Negócio	Cultura, estrutura organizacional, liderança, capacitação e gestão da mudança	RH, líderes de pessoas

Perspectiva	Grupo	Foco	Quem costuma participar
Governance (Governança)	Negócio	Orquestrar iniciativas, maximizar benefícios e minimizar riscos; gestão de programas, benefícios e riscos, finanças da nuvem	CIO, CFO, PMO, arquitetos corporativos
Platform (Plataforma)	Técnico	Construir uma plataforma de nuvem híbrida escalável e segura; arquitetura e engenharia	CTO, arquitetos, engenheiros
Security (Segurança)	Técnico	Confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e cargas	CISO, CCO, equipes de segurança
Operations (Operações)	Técnico	Garantir que os serviços de nuvem são entregues no nível acordado com o negócio	Gerentes de infraestrutura e operações, SRE

- **Resultados de negócio** que o CAF promete (cobrados literalmente no guia do exame): **redução do risco de negócio**, **melhora no desempenho ESG** (ambiental, social e governança), **aumento de receita** e **aumento da eficiência operacional**.
- **Domínios de transformação**: Tecnologia, Processo, Organização e Produto.
- **Fases da jornada**: **Envision** (visualizar oportunidades), **Align** (alinhar e identificar lacunas entre as perspectivas), **Launch** (entregar pilotos em produção) e **Scale** (expandir os pilotos para o negócio).

1.4.2 Capacidades do CAF por perspectiva

*Regra de ouro da prova: a questão dá o nome de uma **capacidade** e pergunta a qual **perspectiva** ela pertence. Os distratores são sempre capacidades de outra perspectiva, então não há como deduzir: é reconhecimento. Ancore cada perspectiva em uma palavra — **Business** = valor, **People** = gente, **Governance** = controle, **Platform** = construir, **Security** = proteger, **Operations** = manter no ar.*

Perspectiva	Capacidades (as mais cobradas em negrito)
Business	Gestão de estratégia, gestão de portfólio, gestão de inovação, gestão de produto, parceria estratégica , monetização de dados, insights de negócio, ciência de dados
People	Evolução cultural, liderança transformacional, fluência em nuvem , transformação da força de trabalho, aceleração da mudança, design organizacional, alinhamento organizacional
Governance	Gestão de programas e projetos, gestão de benefícios , gestão de riscos, gestão financeira na nuvem, gestão do portfólio de aplicações, governança de dados, curadoria de dados, gestão de mudanças e lançamentos
Platform	Arquitetura de plataforma, arquitetura de dados , engenharia de plataforma, engenharia de dados , provisionamento e orquestração, desenvolvimento moderno de aplicações, CI/CD
Security	Governança de segurança, garantia de segurança, gestão de identidade e acesso, detecção de ameaças, gestão de vulnerabilidades, proteção de infraestrutura , proteção de dados, segurança de aplicações, resposta a incidentes
Operations	Observabilidade , gestão de eventos (AIOps), gestão de incidentes e problemas , gestão de mudanças e lançamentos, gestão de desempenho e capacidade , gestão de configuração, gestão de patches, disponibilidade e continuidade , gestão de aplicações

- **Pares que mais confundem**: "**resposta a incidentes**" é **Security** (reagir a um evento de segurança); "**gestão de incidentes e problemas**" é **Operations** (reagir a uma falha operacional). "**Proteção de infraestrutura**" é **Security**, não Platform nem Operations. "**Observabilidade**" é **Operations**, não Platform.
- **CAF vs. Well-Architected**: se as alternativas forem *Sustentabilidade*, *Confiabilidade*, *Eficiência de desempenho*, *Segurança*, a pergunta sobre "perspectiva do CAF" tem uma única resposta possível — **Segurança**, porque é o único nome que existe nos dois frameworks. As outras são pilares do Well-Architected.
- **Atenção a um erro de gabarito conhecido**: alguns simulados marcam "*gerenciamento de incidentes e problemas*" como capacidade da perspectiva **Security**. Pela documentação da AWS, ela é de **Operations**, e a dupla correta de

Security naquele tipo de questão é **resposta a incidentes + proteção de infraestrutura**.

1.4.3 Estratégias de migração: os 7 Rs

Estratégia	O que faz	Exemplo típico
Retire (aposentar)	Desliga aplicações que não são mais necessárias	Sistema duplicado descoberto no inventário
Retain (reter)	Mantém on-premises por enquanto (dependência, conformidade, migração recente)	Mainframe que será revisto depois
Rehost ("lift and shift")	Move para a nuvem sem alterar a aplicação	Servidores físicos → EC2 com AWS Application Migration Service
Relocate	Move para a nuvem no nível do hipervisor, sem comprar hardware nem alterar a aplicação	VMware on-premises → VMware Cloud on AWS
Replatform ("lift, tinker and shift")	Faz algumas otimizações de nuvem sem mudar a arquitetura central	Banco em servidor próprio → Amazon RDS
Repurchase ("drop and shop")	Troca o produto por outro, em geral SaaS	CRM próprio → CRM SaaS do AWS Marketplace
Refactor / Re-architect	Reescreve para usar recursos nativos de nuvem	Monolito → microsserviços com Lambda e DynamoDB

- **Replicação de banco de dados** (citada no guia do exame como estratégia de migração): o **AWS DMS** copia os dados enquanto o banco de origem continua em produção e mantém as mudanças sincronizadas (CDC) até a virada, reduzindo o tempo de parada.

1.4.4 Recursos e serviços que apoiam a migração

Serviço	Para que serve
Migration Evaluator	Montar o caso de negócio e estimar o custo de rodar na AWS a partir do inventário on-premises (antigo TSO Logic)
AWS Application Discovery Service	Descobrir servidores on-premises, uso de recursos e dependências entre aplicações
AWS Migration Hub	Painel central para acompanhar o progresso de migrações feitas com várias ferramentas
AWS Application Migration Service (MGN)	Migração rehost de servidores (físicos, virtuais ou de outra nuvem) para EC2, com replicação contínua e virada rápida
AWS Database Migration Service (DMS)	Migrar bancos de dados com a origem em operação, entre engines iguais ou diferentes
AWS Schema Conversion Tool (SCT)	Converter esquema e código de banco em migrações heterogêneas (ex.: Oracle → Aurora PostgreSQL). A conversão também existe no console como DMS Schema Conversion
AWS DataSync	Transferência online e agendada de arquivos (NFS, SMB, HDFS, outras nuvens) para S3, EFS e FSx
AWS Transfer Family	Endpoints gerenciados de SFTP, FTPS, FTP e AS2 com armazenamento em S3 ou EFS
Família AWS Snow (legado)	Dispositivos físicos com duas funções : (1) transferência offline de grandes volumes e (2) processamento de dados no local (computação na borda). Fechada para novos clientes desde 7/nov/2025, com fim do suporte previsto para 31/dez/2026. Ainda aparece em simulados como resposta para "petabytes com rede lenta"
AWS Managed Services (AMS)	A AWS opera sua infraestrutura no dia a dia : operações contínuas, gestão de mudanças, monitoramento e segurança automatizada, para adotar a nuvem em escala com menos equipe própria

Serviço	Para que serve
AWS Professional Services e Parceiros AWS	Consultoria e execução da migração (seção 11)

- **As duas caras do Snowball Edge** (os simulados cobram as duas):
 - **Transferência:** mover dezenas de TB a PB para a AWS quando a rede é lenta ou caríssima.
 - **Computação na borda:** **processar dados localmente** onde a conexão é **intermitente ou inexistente** (área isolada, navio, mina, campo). Palavras-chave: "conectividade limitada/intermitente", "processar localmente antes de enviar", "operar sem conexão estável à internet".
- *Simulados antigos citam **Snowmobile** (caminhão para **exabytes**, já aposentado) e **Snowcone** (descontinuado em 2024). Reconheça os nomes: em questão de simulado, "exabytes" continua levando a **Snowmobile** e "petabytes/conectividade ruim" a **Snowball Edge**, mesmo que hoje a AWS direcione para DataSync, Direct Connect ou Transfer Family.*
- **AMS vs. os outros três** (confusão clássica): **CAF** ajuda a *planejar* a adoção; **Well-Architected** ajuda a *revisar* a arquitetura; **AWS Support** *atende* quando você abre um caso; **AMS** *opera* o ambiente para você.

1.5 Economia da nuvem

1.5.1 Custos fixos vs. variáveis e custos on-premises

- **Custo fixo (CapEx):** comprar servidores, storage, rede e data center antes de usar, com depreciação ao longo de anos. O risco é pagar por capacidade ociosa ou ficar sem capacidade no pico.
- **Custo variável (OpEx):** pagar pelo que usa, quando usa. É o modelo da nuvem.
- **Custos do ambiente on-premises** que a prova espera que você reconheça no **TCO (Total Cost of Ownership)**: hardware (servidores, storage, rede), **espaço físico, energia e refrigeração, equipe** de operação e manutenção, licenças de software, **ciclos de renovação** de hardware, redundância e capacidade ociosa para picos. Custos "invisíveis" (tempo de provisionamento, oportunidade perdida) também contam.
- Mover para a nuvem **transfere** parte desses custos para a AWS, mas **não elimina** custos com licenças, pessoal de nuvem e transferência de dados. A comparação justa é TCO contra TCO.

1.5.2 Estratégias de licenciamento

- **License Included:** o preço da instância ou do banco já inclui a licença (ex.: Windows Server no EC2, SQL Server ou Oracle SE2 no RDS). Simples e sem gestão de licença.
- **BYOL (Bring Your Own License):** você reaproveita licenças que já possui. Licenças vinculadas a **socket ou núcleo físico** exigem **EC2 Dedicated Hosts**. O **AWS License Manager** controla o uso e evita violações de licença.
- A escolha depende do contrato existente: BYOL faz sentido quando a empresa já pagou por licenças com mobilidade; License Included faz sentido para quem não tem licença ou quer flexibilidade.

1.5.3 Rightsizing, automação e economias de escala

- **Rightsizing:** ajustar tipo e tamanho dos recursos ao uso real medido (CPU, memória, rede). É o primeiro passo de otimização de custos, **antes** de assumir compromissos como Savings Plans. Ferramentas: **AWS Compute Optimizer**, recomendações do **Cost Explorer** e **Trusted Advisor**.
- **Benefícios da automação:** menos erro humano, ambientes reproduzíveis, provisionamento rápido, escala automática e desligamento de recursos ociosos. Ferramentas: **CloudFormation** (infraestrutura como código), **Auto Scaling**, **Systems Manager**.

- **Economias de escala:** por comprar e operar em volume gigantesco, a AWS tem custo unitário menor e historicamente **reduz preços** ao longo do tempo. Além disso, alguns serviços têm **preço por faixa de volume** (quanto mais usa, menor o preço por GB), como o S3.

1.6 Decisão rápida — Conceitos de Nuvem

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Evitar grande investimento inicial em hardware	Trocar despesa fixa por variável (pay-as-you-go)	Economias de escala, alcance global
Recursos que acompanham a demanda automaticamente	Elasticidade	Alta disponibilidade, agilidade
Provisionar em minutos e experimentar barato	Agilidade / velocidade	Economias de escala
Pilar que trata de recuperar-se de falhas	Confiabilidade	Excelência operacional, desempenho
Pilar que trata de operações como código e mudanças pequenas	Excelência operacional	Confiabilidade
Pilar que trata de reduzir impacto ambiental	Sustentabilidade	Otimização de custos
Medir e relatar o impacto ambiental do seu uso da AWS	AWS Customer Carbon Footprint Tool (no console de Billing)	Pilar de Sustentabilidade, Compute Optimizer
Revisar a carga contra as boas práticas	AWS Well-Architected Tool	Trusted Advisor, Config
Princípio que garante alta disponibilidade	Redundância	Elasticidade, segurança
Princípio que garante escalabilidade	Elasticidade	Redundância
Decompor monolito em microsserviços	Acoplamento fraco (loosely coupled)	Acoplamento forte, sem estado
Processar milhares de arquivos de mídia	Várias instâncias em paralelo	Uma instância com GPU, hardware dedicado
Criar ambiente igual ao de produção para validar	Testar sistemas em escala de produção	Testar com demanda moderada
Framework para planejar a transformação da organização	AWS Cloud Adoption Framework (CAF)	Well-Architected Framework
Perspectiva do CAF sobre capacitação e cultura	People (fluência em nuvem)	Governance, Business
Capacidade do CAF para definir e acompanhar resultados de negócio	Governance (gestão de benefícios)	Business, Operations
Capacidade do CAF para CI/CD e engenharia de dados	Platform	Operations, Governance
Capacidade do CAF para resposta a incidentes e proteção de infraestrutura	Security	Operations
Capacidade do CAF para observabilidade e gestão de incidentes	Operations	Security, Platform
AWS operar sua infraestrutura no dia a dia	AWS Managed Services (AMS)	CAF, Well-Architected, AWS Support
Mover servidores sem alterar nada	Rehost (MGN)	Refactor, Replatform
Migrar banco para RDS sem mudar a aplicação	Replatform	Rehost, Refactor
Trocar software próprio por SaaS	Repurchase	Rehost, Retain
Descobrir servidores e dependências on-premises	Application Discovery Service	Migration Hub, MGN
Montar o caso de negócio da migração	Migration Evaluator	Pricing Calculator, Cost Explorer

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Migrar banco mantendo a origem em operação	AWS DMS	SCT sozinho, Snowball
Converter esquema Oracle para PostgreSQL	AWS SCT / DMS Schema Conversion	DMS sozinho
Reaproveitar licença por núcleo físico	BYOL em Dedicated Hosts	Dedicated Instances, Spot

Infraestrutura Global

Regra de ouro da prova: Região contém Availability Zones; AZ contém um ou mais data centers; edge locations ficam fora das Regiões, perto dos usuários. Alta disponibilidade usa várias AZs; recuperação de desastres regional, soberania de dados e latência global usam várias Regiões.

2.1 Regiões, Availability Zones e edge locations

2.1.1 Componentes da infraestrutura global

Componente	O que é	Para que serve
Região (Region)	Área geográfica isolada com várias AZs (em geral três ou mais). Hoje são mais de 30 Regiões no mundo	Escolher onde os dados e recursos ficam; isolamento de falhas e de conformidade
Availability Zone (AZ)	Um ou mais data centers discretos com energia, rede e conectividade redundantes , separados de outras AZs por distância significativa (até cerca de 100 km) e ligados por rede de baixa latência	Alta disponibilidade e tolerância a falhas dentro de uma Região
Edge location	Ponto de presença (PoP) em centenas de cidades, fora das Regiões	Cache e entrega de conteúdo (CloudFront), DNS (Route 53), aceleração de rede (Global Accelerator), proteção DDoS (Shield)
Regional edge cache	Cache intermediário maior, entre as edge locations e a origem	Manter conteúdo menos acessado mais perto dos usuários
Local Zone	Extensão de uma Região em uma área metropolitana, com computação e storage	Latência de um dígito de milissegundo para usuários de uma cidade (ex.: edição de vídeo, jogos)
Wave-length Zone	Infraestrutura AWS dentro da rede 5G de operadoras de telecom	Aplicações móveis de ultrabaixa latência
AWS Outposts	Racks e servidores da AWS instalados no data center do cliente	Serviços AWS on-premises para latência local, processamento local ou residência de dados

- **AZs não compartilham ponto único de falha:** cada AZ tem energia, refrigeração e rede independentes. Por isso distribuir recursos em **pelo menos duas AZs** protege contra a falha de um data center inteiro.
- **Duas perguntas parecidas com respostas diferentes** — leia com atenção qual está sendo feita:
 - "Em quantas AZs implantar para ter alta disponibilidade?" → **no mínimo duas**. Vale em qualquer versão do material e é a resposta certa sempre.
 - "Quantas AZs uma Região tem?" → a AWS hoje projeta Regiões com **no mínimo três** AZs, e a documentação atual usa esse número. *Porém muitos simulados e cursos antigos ainda afirmam "pelo menos duas". Se a alternativa "pelo menos três" existir e a questão for sobre a doc atual, ela é a correta; em simulado antigo, espere duas como gabarito.*
- **Serviços globais vs. regionais:** a maioria dos serviços é **regional** (EC2, RDS, VPC, Lambda). Alguns são **globais**: **IAM, Route 53, CloudFront, AWS Organizations** e **WAF** associado ao CloudFront. O S3 tem namespace global de nomes de bucket, mas **cada bucket fica em uma Região**.

2.1.2 Como escolher uma Região

Quatro critérios, nesta ordem de prioridade típica:

1. **Conformidade e soberania de dados:** leis e contratos podem exigir que os dados fiquem em um país. É o critério que decide sozinho quando existe. Os dados **não saem da Região** escolhida a menos que o cliente os mova.
2. **Proximidade dos usuários (latência):** quanto mais perto, menor a latência.
3. **Serviços e recursos disponíveis:** nem todo serviço ou tipo de instância existe em todas as Regiões.
4. **Preço:** o mesmo serviço pode custar diferente entre Regiões.

2.2 Alta disponibilidade e múltiplas Regiões

2.2.1 Várias AZs: alta disponibilidade

- Distribua instâncias em **várias AZs** atrás de um **Elastic Load Balancer** e use **Auto Scaling** para repor capacidade. Se uma AZ falhar, as outras continuam atendendo.
- Serviços gerenciados já fazem isso por você: **S3** (Standard) guarda dados em no mínimo três AZs, **DynamoDB** replica entre AZs automaticamente, **RDS Multi-AZ** mantém um standby em outra AZ, **Aurora** guarda seis cópias em três AZs, **EFS** (Regional) é multi-AZ.

2.2.2 Várias Regiões: quando usar

O guia do exame lista quatro motivos:

- **Recuperação de desastres (DR):** sobreviver à perda de uma Região inteira.
- **Continuidade de negócios:** manter a operação em outra Região durante incidentes graves.
- **Baixa latência para usuários finais** espalhados pelo mundo.
- **Soberania de dados:** manter dados de clientes de um país dentro dele.
- Usar várias Regiões **aumenta custo e complexidade** (replicação, transferência de dados entre Regiões). Para alta disponibilidade comum, várias AZs bastam.
- Serviços que ajudam: **Route 53** (failover e roteamento por latência), **CloudFront**, **Global Accelerator**, **S3 Cross-Region Replication**, **DynamoDB Global Tables**, **Aurora Global Database**, **AWS Elastic Disaster Recovery**.

2.2.3 Benefícios das edge locations

- Aproximam o conteúdo e a entrada da rede AWS do usuário, reduzindo **latência**.
- Absorvem ataques na borda (**Shield** e **WAF** no CloudFront).
- Reduzem a carga na origem, porque o conteúdo em cache não volta ao servidor.

2.3 Decisão rápida — Infraestrutura Global

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Continuar funcionando se um data center falhar	Implantar em várias AZs	Várias edge locations, instância maior
Sobreviver à falha de uma Região inteira	Várias Regiões (DR)	Várias AZs
Dados devem ficar em um país por lei	Escolher a Região nesse país	Edge location, Local Zone por padrão
Entregar conteúdo estático com baixa latência global	CloudFront (edge locations)	Mais instâncias EC2 em uma Região

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Latência de um dígito de ms em uma cidade sem Região	Local Zone	Outposts, Wavelength
Aplicação móvel 5G de ultrabaixa latência	Wavelength Zone	Local Zone
Serviços AWS dentro do data center do cliente	AWS Outposts	Local Zone, Storage Gateway
Primeiro critério ao escolher uma Região com exigência legal	Conformidade / soberania de dados	Preço, latência
Serviço global (não regional)	IAM, Route 53, CloudFront, Organizations	EC2, RDS, VPC

Segurança e Conformidade

Regra de ouro da prova: a AWS é responsável pela segurança **DA** nuvem; o cliente é responsável pela segurança **NA** nuvem. Diante de qualquer tarefa, pergunte: "isso é hardware, instalação física ou software do serviço gerenciado?" (AWS) ou "isso é dado, identidade, configuração ou código meu?" (cliente).

3.1 Fundamentos: o que a segurança protege

Parte das questões cobra o **conceito**, sem citar serviço nenhum: "qual é o objetivo da criptografia?", "qual é o objetivo do controle de acesso?". Cada mecanismo defende uma propriedade diferente:

Propriedade	O que garante	Mecanismo que a defende
Confidencialidade	Só quem tem autorização consegue ler o dado	Criptografia (em repouso e em trânsito), KMS, TLS
Integridade	O dado não foi alterado indevidamente	Hashes e checksums, versionamento, Object Lock, assinatura
Disponibilidade	O dado e o sistema continuam acessíveis	Multi-AZ, backups, Auto Scaling, Shield contra DDoS
Autenticidade	O usuário é quem diz ser	Senha + MFA / autenticação de dois fatores
Autorização (controle de acesso)	Apenas usuários autorizados acessam cada recurso	IAM: políticas, roles, menor privilégio

- **Pares que a prova separa:**
 - "Objetivo da **criptografia**" → **confidencialidade** (não integridade, não disponibilidade).
 - "Objetivo do **controle de acesso**" → garantir que **apenas usuários autorizados** tenham acesso.
 - "Vantagem da **autenticação de dois fatores**" → **garantir a autenticidade do usuário** (não "aumentar a complexidade da senha" nem "reduzir o número de senhas").
- **Criptografia em trânsito** é a resposta para "melhorar a segurança dos dados que trafegam": use **HTTPS ou SSL/TLS**. RDP e FTP não são resposta.

3.2 Modelo de responsabilidade compartilhada

3.2.1 Quem cuida de quê

Responsabilidade da AWS (segurança da nuvem)	Responsabilidade do cliente (segurança na nuvem)
Segurança física dos data centers (acesso, guardas, energia, refrigeração)	Dados do cliente e sua classificação
Hardware, rede global, Regiões, AZs e edge locations	IAM: usuários, grupos, roles, políticas, MFA
Camada de virtualização (hipervisor)	Sistema operacional convidado no EC2 (patches e atualizações)
Software dos serviços gerenciados (ex.: patch do engine no RDS, runtime do Lambda)	Aplicações e código

Responsabilidade da AWS (segurança da nuvem)	Responsabilidade do cliente (segurança na nuvem)
Descarte seguro de mídias de armazenamento	Configuração de security groups , network ACLs e firewall do SO
	Criptografia : escolher e habilitar (lado cliente e lado servidor) e proteger o tráfego

3.2.2 Controles compartilhados, herdados e específicos

- **Controles herdados**: o cliente herda integralmente da AWS. Exemplo: controles **físicos e ambientais** dos data centers.
- **Controles compartilhados**: cada lado faz a sua parte em uma camada diferente:
 - **Gestão de patches**: a AWS corrige a infraestrutura; o cliente corrige o SO convidado e as aplicações.
 - **Gestão de configuração**: a AWS configura seus dispositivos; o cliente configura SO, bancos e aplicações.
 - **Conscientização e treinamento**: a AWS treina seus funcionários; o cliente treina os seus.
- **Controles específicos do cliente**: responsabilidade só do cliente, como proteção de dados e roteamento em zonas de segurança.

3.2.3 Como a responsabilidade muda conforme o serviço

Serviço	AWS cuida de	Cliente cuida de
Amazon EC2 (IaaS)	Hardware, rede, hipervisor	SO convidado e patches, aplicações, security groups, dados, IAM
Amazon RDS (gerenciado)	Hardware, SO do servidor, instalação e patch do engine , backups automáticos	Usuários do banco, security groups, habilitar criptografia, janela de manutenção, dados, estrutura das tabelas
AWS Lambda (serverless)	Servidores, SO, runtime, escala e disponibilidade	Código da função, permissões IAM (execution role), dados e configuração
Amazon S3	Infraestrutura, durabilidade, disponibilidade	Políticas de bucket e acesso, criptografia escolhida, versionamento, dados
Amazon DynamoDB	Tudo abaixo da tabela, incluindo patch e escala	Controle de acesso, dados, criptografia com chave própria se exigido

- Quanto **mais gerenciado** o serviço, **mais responsabilidade** passa para a AWS. Mas **dados e controle de acesso** são sempre do cliente, em qualquer serviço.

3.3 AWS IAM e gestão de acesso

***Regra de ouro da prova:** **usuário** é uma pessoa ou aplicação com credencial de longo prazo; **grupo** reúne usuários para aplicar permissões; **role** é uma identidade **assumida temporariamente** por serviços, aplicações, outras contas ou usuários federados; **política** é o documento JSON que concede ou nega permissões.*

3.3.1 Identidades do IAM

- **IAM** é um serviço **global** e **gratuito** que controla **quem** (autenticação) pode fazer **o quê** (autorização) em quais recursos.
- **Usuário do IAM**: identidade com credenciais permanentes (senha para o console e/ou **access keys** para acesso programático). Nova identidade começa **sem nenhuma permissão**.

- **Grupo do IAM:** coleção de usuários. Permissões atribuídas ao grupo valem para todos os membros. Grupos **não** podem conter outros grupos e **não** são identidades que fazem login.
- **Role do IAM:** identidade sem credencial permanente. Quem a assume recebe **credenciais temporárias** do **AWS STS**. Usos clássicos: instância EC2 acessando S3 (instance profile), função Lambda acessando DynamoDB, **acesso entre contas** (cross-account role) e usuários federados.
- **Boa prática:** prefira **roles com credenciais temporárias** a access keys de longo prazo. Nunca coloque access keys em código, AMIs ou repositórios.

3.3.2 Políticas e menor privilégio

- **Política do IAM:** documento JSON com `Effect` (Allow/Deny), `Action`, `Resource` e, opcionalmente, `Condition`.
- **Tipos:**
 - **AWS managed:** criadas e mantidas pela AWS (ex.: `ReadOnlyAccess`). Práticas para começar, mas costumam ser amplas.
 - **Customer managed:** criadas por você, reutilizáveis e versionadas. Melhores para aplicar **menor privilégio**.
 - **Inline:** embutidas em uma única identidade, relação 1:1.
 - **Baseadas em recurso:** anexadas ao recurso, como **bucket policy** do S3.
- **Avaliação:** por padrão tudo é negado (**deny implícito**). Um `Allow` concede. Um `Deny` **explícito sempre vence**.
- **Princípio do menor privilégio:** conceda só as permissões necessárias para a tarefa, e nada mais. Comece restrito e amplie conforme a necessidade.
- **Ferramentas para ajustar permissões:** **IAM Access Analyzer** (acessos externos e políticas amplas; gera políticas a partir da atividade), **último acesso** (access advisor) e **credential report** (relatório de todos os usuários da conta e do estado de senha, access keys e MFA). Os dois últimos são os "relatórios de acesso" citados no guia do exame.

3.3.3 Autenticação, senhas e credenciais

- **MFA (autenticação multifator):** algo que você sabe (senha) + algo que você tem (app autenticador, chave de segurança FIDO/passkey, token de hardware). Habilite para o root e para todos os usuários.
- **Política de senhas:** define tamanho mínimo, complexidade, expiração e reutilização para usuários do IAM.
- **Access keys:** par access key ID + secret access key para CLI, SDK e API. Faça **rotação** periódica, remova as que não usa e prefira roles.
- **Onde guardar segredos:**
 - **AWS Secrets Manager:** senhas de banco, chaves de API e tokens com **rotação automática** (integrada ao RDS, Aurora, Redshift e DocumentDB). Cobrado por segredo e por chamada de API.
 - **AWS Systems Manager Parameter Store:** parâmetros de configuração e segredos (`SecureString`, criptografados pelo KMS). A camada padrão é gratuita, mas **não tem rotação automática nativa**.
- **Métodos de autenticação na AWS** listados no guia: **MFA**, **IAM Identity Center** (login único) e **cross-account roles**.

3.3.4 Usuário raiz (root user)

- É a identidade criada com a conta, com **acesso total e irrestrito**. Não pode ser limitada por políticas do IAM na própria conta.
- **Como proteger o root:**
 - Habilitar **MFA** (hoje exigido por padrão para o root) e usar senha forte.
 - **Não criar access keys** para o root (e apagar as existentes).
 - Usar o root **somente** para tarefas que o exigem; no dia a dia, usar usuário administrativo no **IAM Identity Center** ou no IAM.

- Monitorar o uso do root (alarme no CloudTrail/EventBridge).
- Em **AWS Organizations**, habilitar o **gerenciamento centralizado de acesso root** e **remover as credenciais root das contas-membro**.
- **Tarefas que só o root pode fazer** (as mais cobradas):
 - Alterar configurações da conta, como **e-mail do root**, **senha do root** e **access keys do root** (conta avulsa).
 - **Fechar a conta AWS** (conta avulsa, fora de Organizations).
 - **Restaurar permissões do IAM** quando o único administrador revogou as próprias permissões.
 - **Ativar o acesso do IAM ao console de Billing and Cost Management**.
 - Visualizar certas notas fiscais de impostos.
 - **Registrar-se como vendedor no Reserved Instance Marketplace**.
 - **Configurar MFA Delete** em um bucket S3.
 - Editar ou excluir uma **bucket policy do S3** ou **política de fila SQS** que nega acesso a todos os principais.
 - Inscrever-se no **AWS GovCloud (US)**.
- *Simulados antigos incluem "alterar ou cancelar o plano de suporte" entre as tarefas exclusivas do root. A lista atual da documentação do IAM não traz mais esse item. Se ele aparecer como alternativa, prefira os itens acima.*

3.3.5 Tipos de gestão de identidade

- **IAM Identity Center** (sucessor do AWS SSO): **login único para a força de trabalho** em várias contas da Organization e em aplicações. Integra-se a provedores externos (Microsoft Entra ID, Okta) via SAML 2.0 e SCIM, ou usa diretório próprio. É a recomendação atual para acesso humano.
- **Federação**: usuários autenticam em um provedor de identidade externo (IdP corporativo via **SAML 2.0**, ou OIDC) e recebem credenciais temporárias na AWS, sem precisar de usuário do IAM.
- **Amazon Cognito**: identidade para **usuários finais de aplicações** web e mobile (cadastro, login, login social com Google/Apple/Facebook, MFA). Não é para funcionários acessarem o console.
- **AWS Directory Service**: Microsoft Active Directory gerenciado (**AWS Managed Microsoft AD**), **AD Connector** (proxy para o AD on-premises) ou **Simple AD**.
- **AWS Resource Access Manager (RAM)**: compartilhar recursos (sub-redes, Transit Gateway, regras do Route 53 Resolver, configurações do License Manager) entre contas, sem duplicá-los.

3.4 Governança multi-conta

3.4.1 AWS Organizations

- Gerencia várias contas AWS de forma centralizada. A **conta de gerenciamento** (management account) cria a organização; as demais são **contas-membro**, agrupadas em **unidades organizacionais (OUs)**.
- **Faturamento consolidado** (consolidated billing): **uma fatura** para todas as contas, **somatório do uso** para alcançar descontos por volume (ex.: faixas do S3) e **compartilhamento de descontos** de Reserved Instances e Savings Plans entre as contas (o compartilhamento pode ser desativado por conta). Não tem custo adicional.
- **Service Control Policies (SCPs)**: definem o **máximo de permissões** disponíveis nas contas-membro de uma OU ou conta. **SCP não concede permissão**: ela só limita. Valem inclusive para o **root das contas-membro**, mas **não afetam a conta de gerenciamento**.
- Usos típicos de SCP: bloquear Regiões não aprovadas, impedir que alguém desative o CloudTrail, proibir serviços não autorizados.

3.4.2 AWS Control Tower

- Configura e governa um **ambiente multi-conta seguro** seguindo boas práticas, criando uma **landing zone** sobre o Organizations.
- **Controls (guardrails): preventivos** (implementados com SCPs), **detectivos** (com AWS Config) e **proativos** (verificam recursos antes do provisionamento, com hooks do CloudFormation).
- **Account Factory**: cria novas contas já em conformidade, publicado como produto do **AWS Service Catalog**.
- **Como ele cria os recursos**: o Control Tower provisiona a landing zone e os recursos das contas usando **AWS CloudFormation** (StackSets) nos bastidores. A prova pergunta isso direto: "*qual serviço o Control Tower usa para criar recursos?*" → **CloudFormation**.
- **Palavra-chave**: "configurar rapidamente um ambiente multi-conta com boas práticas e guardrails" leva a **Control Tower**. "Aplicar políticas a contas" sozinho leva a **Organizations/SCP**.

3.5 Proteção de dados e criptografia

3.5.1 Criptografia em repouso e em trânsito

- **Em repouso** (at rest): dados armazenados em disco. Exemplos: criptografia de volumes **EBS**, buckets **S3** (criptografados por padrão com SSE-S3 desde 2023), bancos **RDS**, tabelas **DynamoDB** (criptografadas por padrão). A maioria usa chaves do **AWS KMS**.
- **Em trânsito** (in transit): dados trafegando pela rede, protegidos com **TLS/HTTPS** ou VPN (IPsec). Certificados TLS vêm do **AWS Certificate Manager (ACM)**.
- **Benefícios da criptografia na nuvem**: integração nativa com os serviços, gerenciamento centralizado de chaves, auditoria de uso de chaves pelo CloudTrail e conformidade com normas que exigem criptografia.
- **Lado servidor vs. lado cliente**: no lado servidor, o serviço AWS criptografa ao gravar; no lado cliente, a aplicação criptografa **antes** de enviar à AWS.

3.5.2 Serviços de chaves, certificados e dados sensíveis

Serviço	O que é	Quando é a resposta
AWS KMS (Key Management Service)	Serviço gerenciado para criar e controlar chaves de criptografia, com HSMs gerenciados pela AWS e integração a mais de 100 serviços	"Criar e gerenciar chaves de criptografia", "controlar quem usa as chaves", "auditar uso das chaves"
AWS CloudHSM	HSM dedicado (single-tenant) na nuvem, em que só o cliente controla as chaves	"Hardware dedicado", "controle exclusivo das chaves", requisitos regulatórios estritos
AWS Certificate Manager (ACM)	Provisiona, gerencia e renova automaticamente certificados SSL/TLS. Certificados públicos para ELB, CloudFront e API Gateway não têm custo	"Certificado HTTPS", "renovação automática de certificado"
AWS Secrets Manager	Armazena e rotaciona segredos	"Rotacionar senha do banco automaticamente"
Amazon Macie	Usa machine learning para descobrir e proteger dados sensíveis (PII) no S3	"Encontrar dados pessoais/sensíveis em buckets S3"

3.6 Segurança de rede e de aplicações

3.6.1 Security groups vs. network ACLs

Característica	Security group	Network ACL (NACL)
Nível	Instância (interface de rede / ENI)	Sub-rede
Estado	Stateful : a resposta de uma conexão permitida volta automaticamente	Stateless : regras de entrada e saída avaliadas separadamente
Regras	Somente permitir (allow)	Permitir e negar (allow e deny)
Avaliação	Todas as regras são avaliadas	Em ordem numérica ; a primeira que casa decide
Padrão	Nega toda entrada e permite toda saída	A NACL padrão permite tudo
Bloquear um IP específico	Não é possível (não há deny)	Sim

3.6.2 Proteção de borda e firewall

Serviço	O que faz	Palavra-chave
AWS Shield Standard	Proteção automática e gratuita contra os ataques DDoS mais comuns nas camadas 3 e 4, para todos os clientes	"Proteção DDoS sem custo adicional"
AWS Shield Advanced	Proteção DDoS paga e avançada (inclusive camada 7 com WAF), acesso 24/7 ao Shield Response Team (SRT) , proteção de custos contra picos de cobrança causados pelo ataque e relatórios detalhados. Cobrança mensal por organização com compromisso de 1 ano	"Equipe especializada em DDoS", "reembolso de custos de escala durante ataque"
AWS WAF	Firewall de aplicação web (camada 7) que filtra requisições HTTP/HTTPS: SQL injection, cross-site scripting (XSS), IPs, países e limite de taxa (rate-based). Usado com CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync e Cognito	"Bloquear SQL injection/XSS", "bloquear requisições de um país", "limitar requisições por IP"
AWS Firewall Manager	Gerencia centralmente regras de WAF, Shield Advanced, security groups, Network Firewall e DNS Firewall em todas as contas da Organization	"Aplicar regras de firewall de forma consistente em várias contas"
AWS Network Firewall	Firewall gerenciado e stateful no nível da VPC (filtragem e inspeção de tráfego)	"Inspeccionar e filtrar o tráfego da VPC"

3.7 Detecção, auditoria e conformidade

3.7.1 Serviços de detecção e avaliação

Serviço	O que faz	Não confundir com
Amazon GuardDuty	Detecção de ameaças contínua com machine learning, analisando CloudTrail, VPC Flow Logs e logs de DNS (e, opcionalmente, S3, EKS, RDS, malware em EBS)	Inspector (vulnerabilidades), Macie (dados sensíveis)
Amazon Inspector	Varredura automatizada de vulnerabilidades (CVEs) e exposição de rede em instâncias EC2 , imagens de contêiner no ECR e funções Lambda	GuardDuty (ameaças ativas)
Amazon Detective	Investiga a causa raiz de achados de segurança, montando um grafo de relações a partir de logs	GuardDuty (detecta; Detective investiga)

Serviço	O que faz	Não confundir com
AWS Security Hub	Painel central que agrega achados de GuardDuty, Inspector, Macie e parceiros e verifica conformidade com padrões (CIS, PCI DSS, AWS Foundational Security Best Practices)	Trusted Advisor (recomendações gerais)
Amazon Macie	Descoberta de dados sensíveis no S3	GuardDuty
AWS Trusted Advisor	Recomendações de boas práticas, incluindo verificações de segurança (MFA no root, security groups com portas abertas, permissões de bucket S3, access keys expostas)	Inspector, Security Hub

3.7.2 Logs e auditoria: onde encontrar cada informação

- **AWS CloudTrail:** registra **chamadas de API e ações** na conta: **quem** fez, **o quê**, **quando** e **de onde** (IP). O **Event history** guarda 90 dias de eventos de gerenciamento sem custo; para retenção longa, crie um **trail** que entrega ao S3 (ou use CloudTrail Lake). É a resposta para "auditar quem apagou o recurso".
- **AWS Config:** registra a **configuração dos recursos** e o **histórico de mudanças**, e avalia a conformidade com **Config rules** (ex.: "todo volume EBS deve estar criptografado"). É a resposta para "como o recurso estava configurado na semana passada" e "detectar recursos fora do padrão".
- **Amazon CloudWatch:** **métricas, logs e alarmes** de desempenho e operação (CPU, latência, erros). CloudWatch Logs centraliza logs de aplicações e sistemas.
- **VPC Flow Logs:** metadados do tráfego IP de VPC, sub-redes ou interfaces (origem, destino, porta, aceito/rejeitado).
- **Relatórios de acesso:** **credential report** e **último acesso** do IAM (veja "Políticas e menor privilégio").
- **Resumo para a prova:** CloudTrail = **quem fez**; Config = **como está e como estava configurado**; CloudWatch = **como está o desempenho**.

3.7.3 Conformidade: onde encontrar e o que varia

- **AWS Artifact:** portal **self-service e gratuito** com acesso sob demanda aos **relatórios de conformidade da AWS** (SOC 1/2/3, PCI DSS, ISO 27001 e outros emitidos por auditores terceiros) e aos **acordos** (como o BAA para HIPAA). É a resposta para "auditor pede comprovação de conformidade da AWS".
- **AWS Compliance Programs** (página de conformidade): lista os programas que a AWS atende por país e setor, como **LGPD, GDPR, HIPAA, PCI DSS e FedRAMP**.
- **A conformidade varia por serviço e por Região:** nem todo serviço está no escopo de todo programa (ex.: a lista de serviços **HIPAA eligible**), e exigências legais podem variar por localização. Consulte a página *AWS Services in Scope by Compliance Program*.
- **A AWS ser certificada não torna a aplicação do cliente conforme:** o cliente herda os controles físicos, mas precisa configurar os seus (responsabilidade compartilhada).
- **Testes de intrusão (pentest):** permitidos sem aprovação prévia em uma lista de serviços (como EC2, RDS, Aurora, CloudFront, API Gateway, Lambda, Lightsail e Elastic Beanstalk). Testes de **DoS/DDoS** e ataques como *DNS zone walking* seguem política própria ou são proibidos.

3.7.4 Fontes de informação de segurança

- **AWS Security Center** (aws.amazon.com/security): visão geral de segurança, conformidade, boletins e recursos.
- **AWS Security Blog:** artigos e anúncios de segurança.
- **AWS Knowledge Center** e **AWS re:Post:** respostas a dúvidas frequentes e comunidade.
- **AWS Marketplace:** produtos de segurança de **terceiros** (firewalls, antivírus, SIEM) prontos para usar na AWS.
- **AWS Trust & Safety:** equipe que recebe **denúncias de abuso** vindas de recursos AWS (spam, phishing, malware, ataques DDoS partindo da AWS, conteúdo ilegal). Denuncie pelo formulário de abuso ou por abuse@amazonaws.-

com. Não é o suporte técnico.

3.8 Decisão rápida — Segurança e Conformidade

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Objetivo da criptografia de dados	Confidencialidade	Integridade, disponibilidade
Objetivo do controle de acesso	Só usuários autorizados acessam	Proteger contra ameaças externas
Vantagem da autenticação de dois fatores	Garantir a autenticidade do usuário	Senha mais complexa, menos senhas
Proteger dados em trânsito	HTTPS / SSL/TLS	RDP, KMS sozinho
Aplicar patches no SO de uma instância EC2	Cliente	AWS
Aplicar patches no engine de banco do RDS	AWS	Cliente
Segurança física dos data centers	AWS	Cliente, compartilhada
Dar permissão temporária a uma instância EC2 para ler S3	IAM role	Access keys no código, usuário IAM
Conceder o mínimo necessário	Princípio do menor privilégio	Política AdministratorAccess
Login único da equipe em várias contas	IAM Identity Center	Cognito, usuários IAM por conta
Login de clientes em app mobile com Google	Amazon Cognito	IAM Identity Center, IAM
Rotacionar senha de banco automaticamente	Secrets Manager	Parameter Store, KMS
Limitar o que contas-membro podem fazer	SCP no AWS Organizations	Política do IAM, Control Tower sozinho
Configurar multi-conta com boas práticas e guardrails	AWS Control Tower	Organizations sozinho, Config
Serviço que o Control Tower usa para criar recursos	AWS CloudFormation	Trusted Advisor, Directory Service
Automatizar a coleta de evidências para auditoria da sua carga	AWS Audit Manager	AWS Artifact (relatórios da AWS)
Uma fatura e descontos por volume entre contas	Faturamento consolidado (Organizations)	Cost Explorer, Budgets
Criar e controlar chaves de criptografia	AWS KMS	CloudHSM, ACM
HSM dedicado com controle exclusivo das chaves	AWS CloudHSM	KMS
Certificado TLS com renovação automática	AWS Certificate Manager	KMS, Secrets Manager
Encontrar PII em buckets S3	Amazon Macie	GuardDuty, Inspector
Detectar atividade maliciosa na conta	Amazon GuardDuty	Inspector, Detective
Encontrar vulnerabilidades em EC2 e imagens	Amazon Inspector	GuardDuty, Trusted Advisor
Investigar a causa raiz de um achado	Amazon Detective	GuardDuty, CloudTrail
Painel único de achados e padrões de conformidade	AWS Security Hub	Trusted Advisor, Config
Bloquear SQL injection e XSS	AWS WAF	Shield, security group
Proteção DDoS gratuita e automática	Shield Standard	Shield Advanced, WAF
Equipe de resposta a DDoS e proteção de custos	Shield Advanced	Shield Standard
Regras de firewall centralizadas em várias contas	AWS Firewall Manager	WAF isolado, SCP
Bloquear um IP específico na sub-rede	Network ACL	Security group
Saber quem apagou um recurso	AWS CloudTrail	CloudWatch, Config

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Histórico de configuração e conformidade de recursos	AWS Config	CloudTrail, CloudWatch
Relatórios SOC/PCI/ISO da AWS	AWS Artifact	Security Hub, Trusted Advisor
Denunciar abuso vindo de recursos AWS	AWS Trust & Safety	AWS Support, re:Post
Produtos de segurança de terceiros	AWS Marketplace	AWS Artifact

Computação

Regra de ouro da prova: quanto de controle o cliente quer? Controle total do servidor leva a EC2. Contêineres levam a ECS/EKS (com Fargate para não gerenciar servidores). Código que roda por evento sem servidor leva a Lambda. Subir código e deixar a AWS provisionar tudo leva a Elastic Beanstalk. Servidor virtual simples com preço fixo mensal leva a Lightsail.

4.1 Amazon EC2

4.1.1 Fundamentos do EC2

- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** servidores virtuais (instâncias) redimensionáveis, cobrados pelo uso. É **IaaS**: o cliente escolhe e gerencia o SO, faz patches e instala aplicações.
- **AMI (Amazon Machine Image):** modelo com SO e software para lançar instâncias. Pode ser da AWS, do **AWS Marketplace**, da comunidade ou criada por você.
- **User data:** script executado na inicialização para instalar e configurar a instância automaticamente.
- **Key pair:** par de chaves para acesso SSH/RDP. **Session Manager** do Systems Manager permite acesso sem abrir portas nem gerenciar chaves.
- **Armazenamento:** volumes **EBS** (persistentes, na rede) ou **instance store** (temporário, no host físico). Veja a seção 5.

4.1.2 Tipos de instância

Família	Otimizada para	Casos de uso típicos	Exemplos
Uso geral (general purpose)	Equilíbrio entre CPU, memória e rede	Servidores web, repositórios de código, ambientes de desenvolvimento	M, T (burstable)
Otimizada para computação (compute optimized)	CPU de alto desempenho	Processamento em lote, servidores de jogos, HPC, transcodificação de mídia, inferência de ML, servidores web de alto desempenho	C
Otimizada para memória (memory optimized)	Grandes conjuntos de dados em memória	Bancos em memória, análise em tempo real de big data, caches	R, X, z
Otimizada para armazenamento (storage optimized)	Alto I/O sequencial em armazenamento local	Data warehouses, bancos OLTP/NoSQL de alto I/O, sistemas de arquivos distribuídos	I, D, H
Computação acelerada (accelerated computing)	GPUs e aceleradores de hardware	Treinamento e inferência de ML, renderização gráfica, cálculos científicos	P, G, Inf, Trn
Otimizada para HPC	Computação de alto desempenho em larga escala	Simulações complexas, modelagem científica	Hpc

4.1.3 Modelos de compra do EC2

Modelo	Desconto aproximado vs. On-Demand	Compromisso	Quando usar
On-Demand	—	Nenhum; cobrança por segundo (mínimo de 60 s em Linux e Windows) ou por hora. É o modelo de preço padrão do EC2	Cargas curtas, imprevisíveis, testes, aplicações novas sem histórico, que não podem ser interrompidas. Também é a resposta para uso periódico/esporádico (ex.: algumas horas por dia, uma semana por mês)
Reserved Instances (RI)	Até ~72% (Standard) e ~66% (Convertible)	1 ou 3 anos, com atributos da instância	Carga estável e previsível (ex.: banco 24/7)
Savings Plans	Até ~72% (EC2 Instance) e ~66% (Compute)	Gasto em US\$/hora por 1 ou 3 anos	Carga estável com flexibilidade de família, Região ou uso em Fargate e Lambda
Spot Instances	Até ~90%	Nenhum; a AWS pode interromper com aviso de 2 minutos	Cargas tolerantes a interrupção : lote, CI/CD, análise de dados, renderização
Dedicated Hosts	Opções On-Demand, reserva ou Savings Plans	Opcional	Servidor físico inteiro dedicado; BYOL de licenças por socket/núcleo; conformidade
Dedicated Instances	Custo maior que o compartilhado	Opcional	Hardware não compartilhado com outros clientes, sem visibilidade nem controle do host
On-Demand Capacity Reservations	Nenhum sozinho	Nenhum; paga enquanto a reserva existe	Garantir capacidade em uma AZ por qualquer duração

- **Reserved Instances:**

- **Pagamento:** All Upfront (maior desconto), Partial Upfront ou No Upfront.
- **Standard vs. Convertible:** Standard dá mais desconto e pode ser **vendida no Reserved Instance Marketplace**; Convertible permite **trocar** de família, SO ou tenancy.
- **Flexibilidade:** uma RI **regional** aplica o desconto em qualquer AZ da Região e, para Linux com tenancy padrão, em **qualquer tamanho da mesma família** (flexibilidade de tamanho). Uma RI **zonal** reserva capacidade em uma AZ específica.
- **Comportamento em AWS Organizations:** com faturamento consolidado, o desconto de uma RI comprada em uma conta **pode ser aplicado automaticamente ao uso correspondente de outras contas** da organização. O compartilhamento pode ser desativado.
- **Como contar RIs em faturamento consolidado** (questão recorrente de "quantas instâncias serão cobradas como RI?"). A regra tem três passos:
 1. As RIs cobrem **primeiro** as instâncias correspondentes da **conta que comprou**.
 2. As RIs **que sobram** cobrem instâncias correspondentes **de qualquer outra conta** da organização.
 3. As instâncias sem RI disponível são cobradas como **On-Demand** (regulares). RI ociosa **é paga de qualquer forma** — não há reembolso.
 - *Exemplo:* Conta X com **7 RIs** e 5 instâncias; Conta Y com 2 instâncias; Conta Z com 4 instâncias. → as 5 de X usam 5 RIs; sobram 2 RIs, que cobrem as 2 de Y; as 4 de Z ficam regulares. Resultado: **7 como RI e 4 regulares**.
 - *Outro exemplo:* Conta A com **5 RIs** e 4 instâncias; Conta B com 4 instâncias. → 4 RIs em A, 1 RI sobrando cobre 1 de B, restam 3 regulares. Resultado: **5 como RI e 3 regulares**.

- **Savings Plans:** compromisso de **gasto por hora**, não de uma instância. **Compute Savings Plans** valem para EC2 em qualquer família e Região, **Fargate e Lambda**. **EC2 Instance Savings Plans** dão mais desconto, mas ficam presos a uma família em uma Região. Existe também o **SageMaker AI Savings Plans**.
- **Combinação clássica de menor custo:** RI/Savings Plans para a **carga base** + Spot para **picos tolerantes a interrupção** + On-Demand para o restante imprevisível.

4.2 Escalabilidade e balanceamento de carga

4.2.1 Auto Scaling

- **Amazon EC2 Auto Scaling** ajusta automaticamente o número de instâncias em um **Auto Scaling group** entre um **mínimo**, uma **capacidade desejada** e um **máximo**. Ele também **substitui instâncias com falha** (autorrecuperação).
- **Elasticidade:** o Auto Scaling é o exemplo clássico. Adiciona capacidade quando a demanda sobe (**scale out**) e remove quando cai (**scale in**), então você paga só pelo necessário.
- **Tipos de scaling:** **dinâmico** (target tracking, como "manter CPU em 50%", step ou simple), **agendado** (horário conhecido), **preditivo** (usa machine learning para prever padrões recorrentes).
- **AWS Auto Scaling** (o serviço com esse nome) cria planos de escala para vários recursos ao mesmo tempo: grupos EC2, tarefas ECS, tabelas DynamoDB e réplicas Aurora.

4.2.2 Elastic Load Balancing (ELB)

- Distribui o tráfego de entrada entre vários destinos (EC2, contêineres, IPs, Lambda) em **várias AZs**, faz **health checks** e envia tráfego só para destinos saudáveis. Pode fazer terminação TLS (**SSL offload**) com certificados do ACM.

Tipo	Camada	Quando usar
Application Load Balancer (ALB)	7 (HTTP/HTTPS)	Aplicações web e microsserviços; roteamento por caminho (/api) ou host
Network Load Balancer (NLB)	4 (TCP/UDP/TLS)	Altíssimo desempenho, milhões de requisições por segundo, latência ultrabaixa, IP estático
Gateway Load Balancer (GWLB)	3	Implantar e escalar appliances virtuais de terceiros (firewalls, IDS/IPS)
Classic Load Balancer	4 e 7	Legado; não é resposta para novos projetos

- **Auto Scaling + ELB:** o par clássico para **alta disponibilidade e elasticidade**. O ELB espalha a carga; o Auto Scaling ajusta a quantidade de instâncias.

4.3 Contêineres e serverless

4.3.1 Opções de contêiner

Serviço	O que é	Palavra-chave
Amazon ECS (Elastic Container Service)	Orquestrador de contêineres nativo da AWS , simples e integrado aos serviços AWS	"Rodar contêineres Docker na AWS com orquestração gerenciada"
Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)	Kubernetes gerenciado: a AWS opera o control plane	"Já usamos Kubernetes", "portabilidade entre nuvens e on-premises"

Serviço	O que é	Palavra-chave
AWS Fargate	Motor de computação serverless para contêineres , usado com ECS ou EKS. Sem servidores para provisionar ou corrigir; paga por vCPU e memória da tarefa	"Rodar contêineres sem gerenciar instâncias EC2"
Amazon ECR (Elastic Container Registry)	Registro gerenciado de imagens de contêiner	"Armazenar imagens Docker"

- **ECS e EKS podem rodar em EC2 ou em Fargate.** EC2 dá controle sobre as instâncias (e permite usar Spot e RI); Fargate elimina a gestão de servidores.

4.3.2 Serverless: AWS Lambda e AWS Fargate

- **Serverless** significa que você **não provisiona nem gerencia servidores**, a escala é automática e você paga pelo uso real (sem pagar por ocioso).
- **AWS Lambda:** executa **código em resposta a eventos** (upload no S3, mensagem no SQS, requisição do API Gateway, agendamento do EventBridge).
 - Cobrança por **número de requisições e duração** (em milissegundos) conforme a memória configurada.
 - Execução máxima de **15 minutos** por invocação; memória de 128 MB a 10.240 MB.
 - Ideal para tarefas curtas e orientadas a eventos. **Não** é a resposta para processos longos (use Fargate, ECS, Batch ou EC2).
- **AWS Fargate:** serverless para **contêineres**, sem o limite de 15 minutos do Lambda.

4.4 Outras opções de computação

4.4.1 Serviços de computação que a prova diferencia

Serviço	O que é	Quando é a resposta
Amazon Lightsail	Servidores virtuais (VPS), bancos e contêineres com preço mensal fixo e previsível , incluindo armazenamento, transferência de dados, DNS e IP estático	Sites simples, WordPress, pequenas empresas, "quem não tem experiência com nuvem"
AWS Elastic Beanstalk	PaaS: você envia o código (Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, Docker) e ele provisiona EC2, Auto Scaling, ELB e monitoramento. Sem custo adicional: paga só os recursos criados	"Implantar aplicação web rapidamente sem gerenciar infraestrutura", "desenvolvedor foca no código"
AWS Batch	Executa jobs em lote em qualquer escala, provisionando EC2 (inclusive Spot) ou Fargate conforme a fila	"Milhares de jobs de processamento em lote"
AWS Outposts	Infraestrutura e serviços AWS no data center do cliente	"Latência local on-premises", "dados que precisam ficar on-premises com as APIs da AWS"

4.4.2 Gerenciar o próprio servidor ou usar serviço gerenciado

- **EC2:** controle total, mas o cliente gerencia SO, patches, escala e disponibilidade.
- **Serviços gerenciados** (Lambda, Fargate, Elastic Beanstalk, RDS): a AWS assume parte da operação e o cliente ganha agilidade. Quando o enunciado fala em **"reduzir esforço operacional"** ou **"sem gerenciar servidores"**, descarte o EC2.

4.5 Decisão rápida — Computação

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Servidor virtual com controle do SO	Amazon EC2	Lambda, Lightsail
Processamento em lote de alto desempenho de CPU	Instância otimizada para computação	Otimizada para memória
Banco em memória de grande porte	Instância otimizada para memória	Otimizada para armazenamento
Alto I/O em disco local	Instância otimizada para armazenamento	Uso geral
Treinamento de ML com GPU	Computação acelerada	Otimizada para computação
Carga curta e imprevisível, sem interrupção	On-Demand	Spot, Reserved
Carga 24/7 estável por 3 anos	Reserved Instances ou Savings Plans (3 anos)	On-Demand, Spot
Carga tolerante a interrupção com menor custo	Spot Instances	On-Demand, Dedicated Hosts
Licença de software vinculada a núcleos físicos	Dedicated Hosts	Dedicated Instances
Desconto flexível que vale para EC2, Fargate e Lambda	Compute Savings Plans	Standard RI
Garantir capacidade em uma AZ para um evento	On-Demand Capacity Reservation	Savings Plans, RI regional
Adicionar e remover instâncias conforme a demanda	EC2 Auto Scaling	ELB, CloudWatch sozinho
Distribuir tráfego HTTP entre instâncias em várias AZs	Application Load Balancer	NLB, Route 53
Tráfego TCP/UDP de latência ultrabaixa	Network Load Balancer	ALB
Kubernetes gerenciado	Amazon EKS	ECS, Fargate
Contêineres sem gerenciar servidores	AWS Fargate	EC2, EKS em EC2
Armazenar imagens de contêiner	Amazon ECR	S3, ECS
Código que roda por evento sem servidor	AWS Lambda	EC2, Elastic Beanstalk
Processo que dura mais de 15 minutos sem servidor	Fargate / Batch	Lambda
Enviar código e a AWS provisiona tudo	Elastic Beanstalk	CloudFormation, EC2
VPS com preço fixo mensal e simples	Amazon Lightsail	EC2, Elastic Beanstalk

Armazenamento

*Regra de ouro da prova: identifique o tipo de acesso. Objeto via API/HTTP, backup, data lake e site estático levam a **S3**. Bloco para uma instância EC2 leva a **EBS** (ou **instance store** se temporário). Arquivos compartilhados entre várias instâncias levam a **EFS** (Linux/NFS) ou **FSx** (Windows/SMB, Lustre, NetApp, OpenZFS). On-premises acessando a nuvem leva a **Storage Gateway**.*

5.1 Amazon S3

5.1.1 Fundamentos do S3

- **Armazenamento de objetos:** cada objeto (arquivo + metadados) fica em um **bucket** e é acessado por uma chave via API/HTTP. Objetos de até **5 TB**; capacidade total praticamente ilimitada.
- **Durabilidade de 99,999999999% (11 noves):** os dados são replicados em várias AZs (exceto classes One Zone).
- **Usos:** backup e restauração, arquivamento, **data lakes** e analytics, mídia, conteúdo para aplicações e **hospedagem de sites estáticos**.
- **Segurança:** buckets privados por padrão, **Block Public Access** ligado por padrão, bucket policies, criptografia padrão (SSE-S3), **presigned URLs** para acesso temporário.
- **Recursos de proteção:** **versionamento** (guarda versões anteriores e protege contra sobrescrita e exclusão acidental), **MFA Delete**, **Object Lock** (WORM, retenção imutável) e **replicação** entre Regiões (CRR) ou na mesma Região (SRR).
- **S3 Transfer Acceleration:** acelera uploads de longa distância usando edge locations.

5.1.2 Classes de armazenamento

Classe	Padrão de acesso	Recuperação	Duração mínima cobrada	Observação
S3 Standard	Acesso frequente	Milissegundos	—	Padrão; ≥ 3 AZs
S3 Intelligent-Tiering	Padrão desconhecido ou variável	Milissegundos (camadas de arquivo opcionais)	—	Move objetos entre camadas automaticamente; pequena taxa de monitoramento, sem taxa de recuperação
S3 Express One Zone	Acesso muito frequente e sensível a latência	Um dígito de milissegundo	—	Uma única AZ; máximo desempenho
S3 Standard-IA	Pouco frequente, mas precisa de acesso rápido	Milissegundos	30 dias	Taxa por GB recuperado
S3 One Zone-IA	Pouco frequente, dados recriáveis	Milissegundos	30 dias	Uma AZ só: perde os dados se a AZ for destruída
S3 Glacier Instant Retrieval	Arquivo acessado cerca de uma vez por trimestre	Milissegundos	90 dias	Arquivamento com acesso imediato

Classe	Padrão de acesso	Recuperação	Duração mínima cobrada	Observação
S3 Glacier Flexible Retrieval	Arquivo acessado 1 a 2 vezes por ano	Minutos a horas (expedited 1–5 min, standard 3–5 h, bulk 5–12 h)	90 dias	Antigo "S3 Glacier"
S3 Glacier Deep Archive	Retenção de longo prazo (7 a 10 anos ou mais)	Até 12 h (standard) ou até 48 h (bulk)	180 dias	Menor custo de armazenamento da AWS

- **Na prova:** "acesso imprevisível" leva a **Intelligent-Tiering**; "arquivamento de longo prazo pelo menor custo, recuperação em horas é aceitável" leva a **Glacier Deep Archive**; "arquivamento com recuperação em milissegundos" leva a **Glacier Instant Retrieval**; "dados que podem ser recriados, acesso pouco frequente, menor custo" leva a **One Zone-IA**.

5.1.3 Políticas de ciclo de vida (lifecycle)

- Regras automáticas que **movem objetos para classes mais baratas** conforme a idade (**transition**) ou os **excluem (expiration)**.
- Exemplo típico: Standard → Standard-IA após 30 dias → Glacier Flexible Retrieval após 90 dias → excluir após 7 anos.
- Também limpam versões antigas (versionamento) e uploads multipart incompletos.
- **Lifecycle vs. Intelligent-Tiering:** lifecycle segue regras de **tempo que você define** (padrão conhecido); Intelligent-Tiering reage ao **acesso real** (padrão desconhecido).

5.2 Armazenamento em bloco e de arquivos

5.2.1 Amazon EBS e instance store

Característica	Amazon EBS	Instance store
Tipo	Bloco, conectado pela rede	Bloco, fisicamente conectado ao host
Persistência	Persistente , independente da vida da instância	Temporário: perde os dados ao parar, hibernar ou encerrar (sobrevive a reboot)
Escopo	Uma AZ; normalmente ligado a uma instância por vez	O host da instância
Backup	Snapshots incrementais armazenados no S3 (copiáveis para outra AZ ou Região)	Não tem snapshot; copie os dados antes
Uso típico	Volume de boot, bancos de dados, aplicações	Cache, buffers, dados temporários, alto I/O

- **Tipos de volume EBS:** SSD de uso geral (**gp3**), SSD de IOPS provisionado (**io2**, para bancos críticos), HDD otimizado para throughput (**st1**, big data e logs) e HDD frio (**sc1**, menor custo). Todos podem ser criptografados com KMS.
- Para usar um volume em outra AZ: crie um **snapshot** e restaure na AZ de destino.

5.2.2 Amazon EFS e Amazon FSx

Serviço	Protocolo e sistema	Quando usar
---------	---------------------	-------------

Serviço	Protocolo e sistema	Quando usar
Amazon EFS	NFS, Linux	Sistema de arquivos compartilhado e elástico (cresce e encolhe sozinho) para milhares de instâncias em várias AZs e on-premises. Classes Standard, Infrequent Access e Archive, com lifecycle
FSx for Windows File Server	SMB, Windows , integração com Active Directory	Compartilhamentos de arquivos Windows
FSx for Lustre	Lustre	HPC , machine learning, processamento de mídia; integra-se ao S3
FSx for NetApp ONTAP	NFS, SMB, iSCSI	Migrar cargas NetApp; multiprotocolo
FSx for OpenZFS	NFS	Migrar cargas ZFS com baixa latência

5.3 Híbrido, backup e recuperação

5.3.1 AWS Storage Gateway

- Serviço de **armazenamento híbrido** que dá a aplicações on-premises acesso a armazenamento praticamente ilimitado na nuvem, com **cache local** para baixa latência. É o "sistema de arquivos com cache" citado no guia do exame.
- Tipos:**
 - S3 File Gateway:** compartilhamento NFS/SMB on-premises gravando objetos no **S3**.
 - Volume Gateway:** volumes iSCSI com cópia no S3 e snapshots EBS (modos cached e stored).
 - Tape Gateway:** **biblioteca de fitas virtual (VTL)** que substitui fitas físicas por armazenamento no S3/Glacier, sem mudar o software de backup.
 - FSx File Gateway:** acesso local a um FSx for Windows (confira a disponibilidade para novos clientes).

5.3.2 AWS Backup e AWS Elastic Disaster Recovery

- AWS Backup:** serviço **centralizado e gerenciado** para automatizar backups com **planos e políticas** (frequência, retenção, cópia entre Regiões e contas) de EC2, EBS, EFS, FSx, RDS, Aurora, DynamoDB, S3, Storage Gateway e outros. **Backup Vault Lock** torna os backups imutáveis. Em Organizations, aplica políticas de backup a várias contas.
- Quando usar AWS Backup:** "centralizar e automatizar backups de vários serviços", "comprovar retenção para auditoria", "proteger backups contra exclusão".
- AWS Elastic Disaster Recovery (DRS):** replicação contínua de servidores (on-premises ou na nuvem) para a AWS, com **RPO de segundos e RTO de minutos**. É a resposta para "recuperar servidores rapidamente na AWS em caso de desastre".

5.4 Decisão rápida — Armazenamento

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Armazenar objetos, backups e site estático	Amazon S3	EBS, EFS
Padrão de acesso desconhecido	S3 Intelligent-Tiering	Standard-IA, lifecycle
Arquivamento de longo prazo pelo menor custo	S3 Glacier Deep Archive	Glacier Instant Retrieval
Arquivo raro que precisa de acesso em milissegundos	S3 Glacier Instant Retrieval	Deep Archive

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Dados recriáveis, acesso pouco frequente, menor custo	S3 One Zone-IA	Standard-IA
Mover objetos para classes baratas conforme a idade	Lifecycle policy	Versionamento, replicação
Recuperar objeto sobrescrito ou apagado por engano	Versionamento do S3	Lifecycle
Volume de disco persistente para uma instância	Amazon EBS	Instance store, S3
Disco temporário de altíssimo I/O	Instance store	EBS
Arquivos compartilhados entre instâncias Linux	Amazon EFS	EBS, FSx for Windows
Compartilhamento Windows com Active Directory	FSx for Windows File Server	EFS
Sistema de arquivos para HPC	FSx for Lustre	EFS
On-premises usando armazenamento da nuvem com cache local	AWS Storage Gateway	DataSync, Direct Connect
Substituir fitas de backup físicas	Tape Gateway	Glacier direto, Snowball
Backup centralizado de vários serviços	AWS Backup	Snapshots manuais, Storage Gateway
Replicar servidores para recuperação rápida na AWS	Elastic Disaster Recovery	AWS Backup

Banco de Dados

Regra de ouro da prova: relacional (SQL, tabelas, transações) leva a RDS/Aurora. NoSQL chave-valor de escala massiva e latência de milissegundos leva a DynamoDB. Cache em memória leva a ElastiCache. Data warehouse e análise de grandes volumes leva a Redshift. Grafos leva a Neptune; documentos compatíveis com MongoDB leva a DocumentDB.

6.1 Banco em EC2 ou banco gerenciado

6.1.1 Quando cada um é a resposta

- **Banco em EC2:** você instala e opera o banco em uma instância. Faz sentido quando é preciso **acesso ao SO**, um **engine ou versão que o serviço gerenciado não oferece** ou configurações muito específicas. O cliente cuida de patches, backups, alta disponibilidade e escala.
- **Banco gerenciado (RDS, Aurora, DynamoDB):** a AWS cuida de provisionamento, **patches, backups automáticos, alta disponibilidade** e escala. É a resposta quando o enunciado fala em **reduzir esforço operacional**.
- **RDS Custom** (Oracle e SQL Server) é o meio-termo: banco gerenciado com acesso ao SO.

6.2 Bancos relacionais

6.2.1 Amazon RDS

- Banco relacional **gerenciado** com engines **MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server e Db2**, além do Aurora.
- **Backups automáticos** com restauração point-in-time (retenção de até 35 dias) e **snapshots manuais**.
- **Multi-AZ:** réplica **standby síncrona** em outra AZ **da mesma Região**, com **failover automático**. Serve para **alta disponibilidade e tolerância a falhas**, não para escalar leituras — e **não protege contra a perda de uma Região inteira**, porque o standby está na mesma Região.
- **Multi-AZ DB Cluster:** variante com **duas réplicas standby legíveis** em duas outras AZs, com failover mais rápido. Também fica **na mesma Região**, então também não serve de DR regional.
- **Read Replicas:** cópias **assíncronas** para **escalar leituras** (relatórios, consultas). Podem ficar na mesma Região **ou** em outra Região.
- **Os três casos de uso que a prova separa** (mesma pergunta, três respostas):

Requisito	Resposta
Alta disponibilidade com failover automático dentro da Região	Multi-AZ
Escalar leituras (relatórios, consultas pesadas)	Read Replica
Recuperação de desastres contra a perda de uma Região inteira	Read Replica em outra Região (promovida a primária no desastre)

- **Criptografia** em repouso com KMS, habilitada na criação.

6.2.2 Amazon Aurora

- Banco relacional da AWS **compatível com MySQL e PostgreSQL**, com desempenho de até 5x o MySQL padrão e 3x o PostgreSQL padrão.
- Armazenamento distribuído que guarda **6 cópias dos dados em 3 AZs** e cresce automaticamente.
- **Aurora Serverless v2**: capacidade que escala automaticamente conforme a demanda.
- **Aurora Global Database**: replicação entre Regiões com baixa latência, para DR e leitura global.
- Custa mais que o RDS equivalente, mas entrega mais desempenho e disponibilidade.

6.3 Bancos NoSQL, em memória e especializados

6.3.1 Amazon DynamoDB

- Banco **NoSQL chave-valor e de documentos, serverless** e totalmente gerenciado, com desempenho de **milissegundos de um dígito em qualquer escala**.
- Modos de capacidade **on-demand** (paga por requisição) ou **provisionado** (com Auto Scaling).
- **Global Tables** (multi-Região, multi-ativo), **DAX** (cache em memória com latência de microssegundos), **backup point-in-time**, **Streams** (captura de mudanças).
- Casos de uso: carrinho de compras, perfis de usuário, jogos, IoT, sessões e aplicações serverless.

6.3.2 Amazon ElastiCache e Amazon MemoryDB

- **Amazon ElastiCache**: **cache em memória** gerenciado com engines **Valkey, Redis OSS e Memcached**. Latência de **microssegundos**; reduz a carga do banco principal e acelera leituras repetidas. Também guarda **sessões** de usuário e rankings.
- **Amazon MemoryDB**: banco **em memória durável** compatível com Valkey e Redis OSS. Diferente do cache, ele é o banco principal.

6.3.3 Outros bancos especializados

Serviço	Tipo	Quando usar
Amazon Redshift	Data warehouse colunar, escala de petabytes	Análises (OLAP) e relatórios de BI sobre grandes volumes; Redshift Spectrum consulta dados no S3
Amazon DocumentDB	Documentos (JSON), compatível com MongoDB	Migrar cargas MongoDB, catálogos, perfis
Amazon Neptune	Grafos	Redes sociais, recomendações, deteção de fraude , grafos de conhecimento
Amazon Keyspaces	Colunar largo, compatível com Apache Cassandra	Migrar cargas Cassandra
Amazon Timestream	Séries temporais	Telemetria de IoT, métricas operacionais

- *Simulados antigos citam o **Amazon QLDB (ledger)** como resposta para "registro imutável e verificável". O suporte ao QLDB terminou em julho de 2025; reconheça o nome, mas não o trate como opção atual.*

6.4 Migração de bancos de dados

6.4.1 AWS DMS e AWS SCT

- **AWS Database Migration Service (DMS)**: migra bancos para a AWS de forma rápida e segura. O **banco de origem continua operando** durante a migração, e a **replicação contínua (CDC)** mantém os dados sincronizados até a virada.
- **Migração homogênea** (mesmo engine, ex.: MySQL → RDS MySQL): só o DMS resolve.
- **Migração heterogênea** (engines diferentes, ex.: Oracle → Aurora PostgreSQL ou SQL Server → MySQL): primeiro converte o **esquema e o código** com o **AWS SCT** (ou DMS Schema Conversion) e depois migre os dados com o **DMS**.
- O DMS também replica continuamente para data warehouses (Redshift) e data lakes (S3).

6.5 Decisão rápida – Banco de Dados

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Banco relacional gerenciado	Amazon RDS	DynamoDB, banco em EC2
Banco que exige acesso ao SO ou engine não suportado	Banco em EC2 (ou RDS Custom)	RDS padrão
Relacional compatível com MySQL/PostgreSQL de alto desempenho	Amazon Aurora	RDS MySQL, Redshift
Alta disponibilidade do RDS com failover automático	RDS Multi-AZ	Read Replica
Escalar leituras de um banco relacional	Read Replicas	Multi-AZ
DR do RDS contra a perda de uma Região inteira	Read Replica em outra Região	Multi-AZ, Multi-AZ DB Cluster
Banco de dados totalmente gerenciado e serverless	Amazon DynamoDB	MySQL, PostgreSQL, Oracle (são engines, não serviços)
NoSQL serverless com milissegundos em qualquer escala	Amazon DynamoDB	RDS, Redshift
Cache em memória para reduzir carga do banco	Amazon ElastiCache	DynamoDB, CloudFront
Latência de microssegundos para DynamoDB	DynamoDB Accelerator (DAX)	ElastiCache genérico
Data warehouse para relatórios analíticos	Amazon Redshift	RDS, DynamoDB
Workload compatível com MongoDB	Amazon DocumentDB	DynamoDB, Neptune
Relacionamentos complexos, detecção de fraude, redes sociais	Amazon Neptune	RDS, DynamoDB
Migrar banco com mínima parada	AWS DMS	Snowball, backup e restore
Converter esquema entre engines diferentes	AWS SCT / DMS Schema Conversion	DMS sozinho

Redes e Entrega de Conteúdo

Regra de ouro da prova: VPC é a sua rede isolada; sub-rede pública tem rota para o Internet Gateway; sub-rede privada sai para a internet pelo NAT Gateway. Para chegar à AWS a partir do data center: VPN é rápida e passa pela internet criptografada; Direct Connect é privada, dedicada e consistente, mas leva semanas. Para usuários globais: CloudFront faz cache de conteúdo; Global Accelerator acelera tráfego sem cache; Route 53 resolve nomes.

7.1 Amazon VPC

7.1.1 Componentes da VPC

Componente	O que é
VPC	Rede virtual logicamente isolada em uma Região, com faixa de IPs (CIDR) definida pelo cliente
Sub-rede (subnet)	Faixa de IPs dentro da VPC, sempre em uma AZ . Pública se a tabela de rotas aponta para um Internet Gateway; privada se não aponta
Tabela de rotas (route table)	Define para onde o tráfego de cada sub-rede é encaminhado
Internet Gateway (IGW)	Permite comunicação entre a VPC e a internet (entrada e saída)
NAT Gateway	Permite que instâncias em sub-redes privadas iniciem conexões para a internet (ex.: baixar atualizações) sem receber conexões de entrada. Gerenciado e cobrado por hora e por GB
Virtual private gateway / Customer gateway	Pontas AWS e on-premises de uma conexão Site-to-Site VPN
Security group e network ACL	Firewall da instância (stateful) e da sub-rede (stateless). Veja a seção 3
VPC endpoints	Acesso privado a serviços AWS sem passar pela internet. Gateway endpoint (S3 e DynamoDB, sem custo) e interface endpoint (AWS PrivateLink) , para a maioria dos serviços e serviços de terceiros
VPC Peering	Conexão privada um a um entre duas VPCs. Não é transitiva
AWS Transit Gateway	Hub central que conecta muitas VPCs e redes on-premises , simplificando topologias com dezenas ou centenas de conexões
VPC Flow Logs	Registram metadados do tráfego IP para auditoria e troubleshooting

- **Segurança na VPC** segundo o guia do exame: **network ACLs**, **security groups** e **Amazon Inspector** (que também avalia a **alcançabilidade de rede** das instâncias).

7.1.2 Quais serviços ficam dentro de uma VPC

A prova pergunta direto: "qual destes serviços exige uma VPC?". A divisão é por onde o recurso **vive**:

Ficam dentro da VPC (têm IP na sua rede)	Ficam fora da VPC (acesso por endpoint)
--	---

Ficam dentro da VPC (têm IP na sua rede)	Ficam fora da VPC (acesso por endpoint)
EC2 , RDS e Aurora, EFS (mount targets), ElastiCache , Redshift , ELB, NAT Gateway, Fargate/ECS/EKS (modo VPC)	S3 , DynamoDB , Cognito , SQS , SNS , Lambda (por padrão), IAM, Route 53, CloudFront

- Serviços "de fora" são acessados pela **internet** ou, de forma privada, por um **VPC endpoint** (gateway endpoint para S3 e DynamoDB; interface endpoint / PrivateLink para os demais).
- Lambda** é o caso especial: roda fora da sua VPC por padrão, mas **pode ser anexada** a uma VPC quando precisa alcançar recursos privados (RDS, ElastiCache).

7.2 Conectividade com a AWS

7.2.1 VPN e Direct Connect

Opção	Como funciona	Quando usar
AWS Site-to-Site VPN	Túnel IPsec criptografado pela internet pública entre o data center e a VPC	Conexão rápida de configurar e barata; backup do Direct Connect
AWS Client VPN	VPN gerenciada para usuários individuais (notebooks, trabalho remoto) acessarem a AWS e a rede on-premises	"Funcionários remotos acessando recursos privados"
AWS Direct Connect	Conexão de rede física, privada e dedicada entre o data center (ou colocation) e a AWS, sem passar pela internet	Banda alta e consistente , latência previsível, grandes volumes de dados, custo menor de transferência em volume. Leva semanas para provisionar e não é criptografada por padrão (combine com VPN ou MACsec)

- Palavra-chave:** "conexão privada dedicada", "desempenho consistente", "não passar pela internet" leva a **Direct Connect**. "Criptografada, rápida de configurar, pela internet" leva a **Site-to-Site VPN**.

7.3 DNS, CDN e APIs

7.3.1 Amazon Route 53

- Serviço de **DNS** gerenciado, altamente disponível e escalável. Também **registra domínios** e faz **health checks**.
- Políticas de roteamento:**
 - Simple:** um recurso.
 - Weighted** (ponderado): divide o tráfego por pesos (ex.: 90/10 em testes A/B).
 - Latency-based:** envia para a Região de **menor latência** para o usuário.
 - Failover:** ativo/passivo, com health check (DR).
 - Geolocation:** roteia pela **localização do usuário** (país/continente), útil para conteúdo localizado ou restrição.
 - Geoproximity:** roteia pela distância geográfica, com ajuste de viés.
 - Multivalued answer:** devolve vários registros saudáveis.
 - IP-based:** roteia pela faixa de IP de origem.

7.3.2 Amazon CloudFront, Global Accelerator e API Gateway

Serviço	O que faz	Quando é a resposta
---------	-----------	---------------------

Serviço	O que faz	Quando é a resposta
Amazon CloudFront	CDN : faz cache de conteúdo estático e dinâmico nas edge locations , com HTTPS, integração com WAF e Shield, e origens como S3, ALB e EC2	"Entregar conteúdo (vídeos, imagens, site) com baixa latência para usuários no mundo todo"
AWS Global Accelerator	Usa a rede global da AWS para melhorar desempenho e disponibilidade de aplicações TCP/UDP, com dois IPs anycast estáticos e failover rápido entre Regiões. Não faz cache	Jogos, IoT, VoIP e aplicações não HTTP; "IP estático global"; failover regional rápido
Amazon API Gateway	Cria, publica, protege e monitora APIs (REST, HTTP e WebSocket) em qualquer escala, com autenticação, throttling e cache. Porta de entrada comum para o Lambda	"Expor funções Lambda como API", "API serverless"

7.4 Decisão rápida – Redes

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Rede isolada logicamente na AWS	Amazon VPC	Sub-rede, security group
Serviço que exige uma VPC	EFS, EC2, RDS, ElastiCache, Redshift	S3, DynamoDB, Cognito
Dar acesso à internet para sub-rede pública	Internet Gateway	NAT Gateway
Instâncias privadas baixarem atualizações da internet	NAT Gateway	Internet Gateway direto
Acessar S3 da VPC sem passar pela internet	Gateway VPC endpoint	NAT Gateway, Direct Connect
Expor um serviço de forma privada para outras VPCs	AWS PrivateLink	VPC Peering, Internet Gateway
Conectar duas VPCs de forma privada	VPC Peering	Transit Gateway (para muitas)
Conectar muitas VPCs e redes on-premises em um hub	AWS Transit Gateway	VPC Peering em malha
Conexão criptografada rápida pela internet	Site-to-Site VPN	Direct Connect
Conexão privada dedicada e consistente	AWS Direct Connect	Site-to-Site VPN
Funcionários remotos acessando a VPC	AWS Client VPN	Site-to-Site VPN
DNS, registro de domínio e health checks	Amazon Route 53	CloudFront
Enviar usuários à Região de menor latência	Route 53 latency-based routing	Geolocation
Conteúdo por país do usuário	Route 53 geolocation routing	Latency-based
Cache de conteúdo global com baixa latência	Amazon CloudFront	Global Accelerator, S3 Transfer Acceleration
IPs estáticos globais e aceleração TCP/UDP sem cache	AWS Global Accelerator	CloudFront
Publicar API para funções Lambda	Amazon API Gateway	ALB, CloudFront

Analytics, IA e Machine Learning

Regra de ouro da prova: em analytics, pense no pipeline coletar → armazenar → catalogar/transformar → consultar → visualizar. Em IA/ML, pense em "qual tarefa": falar (Polly), ouvir (Transcribe), traduzir (Translate), entender texto (Comprehend), ver imagens (Rekognition), ler documentos (Textract), conversar (Lex), construir modelos próprios (SageMaker AI), IA generativa (Amazon Q, Amazon Bedrock).

8.1 Serviços de analytics

8.1.1 O que cada serviço de analytics faz

Serviço	O que faz	Palavra-chave
Amazon Athena	Consultas SQL interativas e serverless diretamente sobre dados no S3 . Paga por dados escaneados	"Consultar dados no S3 com SQL sem servidor", "análise ad hoc de logs"
AWS Glue	ETL serverless (extrair, transformar e carregar) e Glue Data Catalog (catálogo de metadados), com crawlers que descobrem esquemas	"Preparar e transformar dados", "catalogar dados do data lake"
Amazon Kinesis	Dados em streaming em tempo real: Kinesis Data Streams (coleta e processa fluxos), Amazon Data Firehose (entrega fluxos ao S3, Redshift e OpenSearch sem código; antigo Kinesis Data Firehose) e Kinesis Video Streams	"Clickstream, telemetria e logs em tempo real"
Amazon EMR	Clusters gerenciados de big data com Apache Spark, Hadoop , Hive e Presto	"Processamento distribuído de big data com Hadoop/Spark"
Amazon Redshift	Data warehouse para análises em escala de petabytes	"Relatórios analíticos sobre dados históricos estruturados"
Amazon OpenSearch Service	Busca, análise de logs e observabilidade (sucessor do Amazon Elasticsearch Service), com dashboards	"Pesquisa de texto completo", "análise de logs quase em tempo real"
Amazon Quick Sight	Serviço de BI serverless para dashboards e visualizações interativas, com insights de ML. Grafado "QuickSight" em materiais antigos	"Criar dashboards e relatórios visuais", "visualizar o Cost and Usage Report"
Amazon QuickSight Q	Recurso do Quick Sight que aceita perguntas em linguagem natural (NLP) e responde com gráficos e visualizações	"Fazer perguntas sobre os dados e receber respostas com visualizações", "NLP em painéis de BI"
AWS Data Exchange	Assinar, comprar e usar conjuntos de dados de terceiros já integrados à AWS, para enriquecer as próprias análises	"Comprar dados de provedores", "assinar conjuntos de dados confiáveis de terceiros"
AWS Lake Formation	Criar e governar data lakes no S3 com permissões centralizadas	"Controlar acesso ao data lake"
Amazon MSK	Apache Kafka gerenciado	"Já usamos Kafka"

- **Pipeline serverless clássico:** dados no **S3** → **Glue** cataloga e transforma → **Athena** consulta → **Quick Sight** visualiza.
- **Quick Sight vs. QuickSight Q:** se o enunciado só pede **dashboards e gráficos**, a resposta é **Quick Sight**. Se pede **fazer perguntas em linguagem natural** e receber visualizações, a resposta é **QuickSight Q** — e ele costuma aparecer junto de Kendra, Comprehend, Lex e Bedrock como distratores.

- **Data Exchange vs. Marketplace:** **Data Exchange** vende **dados**; **Marketplace** vende **software e serviços**. Redshift, Athena e DynamoDB *armazenam ou consultam* dados, mas não os **fornece**m.
- **Athena vs. S3 Select:** **Athena** consulta **vários objetos** de um bucket com SQL padrão e gera relatórios; **S3 Select** apenas **filtra dentro de um único objeto**, com SQL limitado. "Ler todos esses arquivos e gerar um relatório resumido" leva a **Athena**.

8.2 Serviços de IA e machine learning

8.2.1 Serviços de IA prontos (sem treinar modelo)

Serviço	Tarefa	Exemplo de enunciado
Amazon Rekognition	Análise de imagens e vídeos: objetos, pessoas, texto, rostos , conteúdo impróprio	"Identificar rostos em fotos", "moderar imagens enviadas"
Amazon Textract	Extrair texto, formulários e tabelas de documentos digitalizados (vai além de OCR simples)	"Extrair dados de notas fiscais e formulários escaneados"
Amazon Comprehend	Processamento de linguagem natural (NLP): sentimento, entidades, frases-chave, idioma, PII em texto	"Analisar o sentimento de avaliações de clientes"
Amazon Transcribe	Fala para texto (speech-to-text)	"Legendar vídeos", "transcrever chamadas"
Amazon Polly	Texto para fala (text-to-speech) com vozes realistas	"Converter artigos em áudio"
Amazon Translate	Tradução automática de idiomas	"Traduzir conteúdo do site"
Amazon Lex	Chatbots e interfaces conversacionais de voz e texto (mesma tecnologia da Alexa)	"Criar um chatbot de atendimento"
Amazon Q	Assistente de IA generativa: Amazon Q Business responde perguntas e resume com base nos dados da empresa; Amazon Q Developer ajuda a escrever, explicar e transformar código e a operar recursos AWS	"Assistente de IA generativa para funcionários", "assistente de código"

- **Fora da lista oficial, mas frequentes em simulados:** **Amazon Bedrock** (acesso via API a **modelos de fundação** de vários provedores para criar aplicações de IA generativa), **Amazon Kendra** (busca corporativa inteligente), **Amazon Personalize** (recomendações personalizadas).

8.2.2 Amazon SageMaker AI

- Plataforma totalmente gerenciada para **construir, treinar e implantar modelos de machine learning próprios** em escala (antigo Amazon SageMaker).
- Inclui notebooks e ambiente de desenvolvimento, rotulagem de dados (**Ground Truth**), treinamento gerenciado, implantação de endpoints e ML sem código (**SageMaker Canvas**).
- **Palavra-chave:** "cientistas de dados precisam criar, treinar e implantar modelos personalizados" leva a **SageMaker AI**. Se a tarefa já é resolvida por um serviço pronto (tradução, transcrição, imagem), a resposta é o serviço pronto.

8.3 Decisão rápida — Analytics e IA

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
SQL sobre dados no S3 sem servidor	Amazon Athena	Redshift, RDS

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
ETL serverless e catálogo de dados	AWS Glue	EMR, Athena
Ingestão de dados em streaming em tempo real	Amazon Kinesis	SQS, Glue
Big data com Hadoop/Spark	Amazon EMR	Glue, Athena
Data warehouse para BI	Amazon Redshift	DynamoDB, Athena
Dashboards e visualizações de BI	Amazon Quick Sight	CloudWatch dashboards, Athena
Perguntas em linguagem natural sobre os dados, com gráficos	Amazon QuickSight Q	Kendra, Comprehend, Lex, Bedrock
Comprar/assinar conjuntos de dados de terceiros	AWS Data Exchange	Redshift, DynamoDB, Marketplace
Filtrar dados dentro de um único objeto do S3	Amazon S3 Select	Athena (vários objetos)
Busca de texto e análise de logs	Amazon OpenSearch Service	Athena, Kendra
Reconhecer rostos e objetos em imagens	Amazon Rekognition	Textract, SageMaker AI
Extrair tabelas e formulários de documentos	Amazon Textract	Rekognition, Comprehend
Sentimento e entidades em texto	Amazon Comprehend	Translate, Lex
Áudio para texto	Amazon Transcribe	Polly
Texto para áudio	Amazon Polly	Transcribe
Traduzir textos	Amazon Translate	Comprehend
Chatbot conversacional	Amazon Lex	Polly, Connect sozinho
Assistente de IA generativa com dados da empresa	Amazon Q Business	Lex, SageMaker AI
Assistente de código com IA	Amazon Q Developer	CodeBuild, X-Ray
Modelos de fundação via API	Amazon Bedrock	SageMaker AI (modelo próprio)
Construir, treinar e implantar modelo próprio	Amazon SageMaker AI	Rekognition, Comprehend

Integração, Aplicações e Demais Categorias

*Regra de ouro da prova: para **desacoplar** componentes com uma **fila**, use **SQS**. Para **notificar** muitos assinantes ao mesmo tempo (push), use **SNS**. Para **rotear eventos** entre serviços AWS, aplicações e SaaS, use **EventBridge**. Para **orquestrar** passos de um fluxo, use **Step Functions**. E-mail em massa ou transacional é **SES**, não **SNS**.*

9.1 Integração de aplicações

9.1.1 SQS, SNS, EventBridge e Step Functions

Serviço	Modelo	Quando é a resposta
Amazon SQS	Fila de mensagens: o produtor envia, o consumidor puxa (pull) quando puder. Filas Standard (throughput quase ilimitado, entrega ao menos uma vez) e FIFO (ordem garantida, processamento exatamente uma vez). Retém mensagens por até 14 dias	" Desacoplar componentes", "absorver picos sem perder pedidos", "processamento assíncrono"
Amazon SNS	Publish/subscribe : um tópico empurra (push) a mensagem para vários assinantes (e-mail, SMS, push mobile, HTTP, Lambda, SQS)	" Enviar alertas e notificações ", "fan-out para vários sistemas"
Amazon EventBridge	Barramento de eventos serverless: regras filtram eventos de serviços AWS, aplicações próprias e SaaS e os enviam a destinos. Inclui EventBridge Scheduler	"Reagir a eventos de serviços AWS ou SaaS", "arquitetura orientada a eventos", "agendar tarefas"
AWS Step Functions	Orquestração visual de fluxos (máquinas de estado) com vários passos, desvios, novas tentativas e espera	"Coordenar várias funções Lambda em sequência", "workflow com etapas e tratamento de erro"

- **Alertas de monitoramento**: um **alarme do CloudWatch** normalmente notifica por um **tópico SNS**.
- **Amazon MQ** (ActiveMQ/RabbitMQ gerenciado) aparece em simulados para "migrar aplicações que já usam um broker de mensagens padrão sem reescrever".

9.2 Aplicações de negócio e computação para usuário final

9.2.1 Aplicações de negócio

- **Amazon Connect: central de atendimento (contact center)** omnichannel na nuvem, com voz, chat e tarefas, pago pelo uso. Integra-se a Lex (bots) e Transcribe/Contact Lens (análise).
- **Amazon SES (Simple Email Service)**: envio de **e-mails** transacionais, de marketing e em massa, com alta entregabilidade. Também recebe e-mails.
- **Diferença clássica**: SNS envia notificações (inclusive por e-mail) a assinantes de um tópico; **SES** é o serviço de **e-mail** para aplicações e campanhas.

9.2.2 Computação para o usuário final

Serviço	O que entrega	Quando usar
---------	---------------	-------------

Serviço	O que entrega	Quando usar
Amazon WorkSpaces	Desktops virtuais persistentes (DaaS) Windows ou Linux	"Funcionários precisam de um desktop completo acessível de qualquer dispositivo"
Amazon AppStream 2.0	Streaming de aplicações individuais para o navegador, sem instalar localmente	"Entregar uma aplicação desktop específica pelo navegador"
Amazon WorkSpaces Secure Browser	Navegador seguro gerenciado para acessar sites internos e SaaS sem deixar dados no dispositivo (antigo WorkSpaces Web)	"Acesso seguro a aplicações web internas a partir de dispositivos não gerenciados"

- O guia do exame pergunta quais serviços **apresentam a saída de VMs na máquina do usuário final: WorkSpaces** (desktop inteiro) e **AppStream 2.0** (aplicação).

9.3 Frontend, IoT e ferramentas de desenvolvimento

9.3.1 Frontend web e mobile

- **AWS Amplify:** ferramentas e serviços para **criar, implantar e hospedar aplicações full-stack web e mobile** rapidamente, com autenticação, dados, armazenamento e **Amplify Hosting** (CI/CD a partir do Git).
- Serviços relacionados que aparecem em simulados: **AWS AppSync** (APIs GraphQL gerenciadas) e **AWS Device Farm** (testar apps em dispositivos reais na nuvem).

9.3.2 Internet das Coisas (IoT)

- **AWS IoT Core:** conecta **bilhões de dispositivos** à nuvem com segurança (protocolos MQTT, HTTPS), recebe e roteia mensagens para outros serviços AWS. É a resposta para "gerenciar e conectar dispositivos IoT".
- **AWS IoT Greengrass:** runtime para executar processamento, Lambda e ML **nos próprios dispositivos** na borda.

9.3.3 Ferramentas de desenvolvimento

Ferramenta	O que faz
AWS CLI	Linha de comando para gerenciar serviços AWS e automatizar com scripts
AWS SDKs	Bibliotecas para usar serviços AWS a partir de linguagens de programação
AWS CloudShell	Terminal no navegador, já autenticado, com CLI pré-instalada
AWS Cloud9	IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) na nuvem: escrever, executar e depurar código pelo navegador, com colaboração em tempo real entre a equipe
AWS CodeCommit	Repositório Git gerenciado — a etapa de origem do pipeline
AWS CodeBuild	Compila o código, executa testes e gera artefatos, sem servidores de build
AWS CodePipeline	Orquestra o pipeline de CI/CD (código → build → teste → deploy)
AWS CodeDeploy	Automatiza implantações em EC2, servidores on-premises, Lambda e ECS
AWS CodeArtifact	Repositório gerenciado de pacotes de software (npm, Maven, PyPI)
AWS X-Ray	Rastreamento distribuído: mostra o caminho de uma requisição entre microserviços e ajuda a encontrar gargalos e erros
AWS Application Composer	Projetar e construir visualmente aplicações serverless, arrastando componentes numa tela e gerando o template de IaC. Renomeado AWS Infrastructure Composer

Ferramenta	O que faz
AWS CodeStar (legado)	Criava rapidamente um projeto com pipeline CI/CD pronto , integrando CodeCommit, CodeBuild, CodePipeline e CodeDeploy. Descontinuado em jul/2024 , mas ainda aparece em simulados como resposta para "implementar um pipeline CI/CD rapidamente"

- **Palavra-chave:** "desenvolver, implantar e **solucionar problemas** de aplicações" junta **CodeBuild + CodePipeline + X-Ray**.
- **Pares que confundem nas ferramentas de desenvolvimento:**
 - **Cloud9** = IDE para *escrever* código. **CodeBuild** = *compilar e testar*. **CloudShell** = terminal com a CLI, não um IDE.
 - **Application Composer** = *desenhar* a aplicação serverless visualmente. **App Runner** = *rodar* um contêiner ou app web gerenciado a partir do repositório. **Lambda** = executar a função.
 - **CodeStar** = projeto e pipeline prontos de uma vez. **CodePipeline** = só a orquestração do pipeline.
 - **CloudFormation/CDK** = infraestrutura como código de qualquer recurso. **Application Composer** = interface visual que gera esse código para serverless.

9.4 Decisão rápida — Integração e demais categorias

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Desacoplar componentes com fila	Amazon SQS	SNS, EventBridge
Mensagens processadas na ordem exata	SQS FIFO	SQS Standard, SNS
Enviar alerta para vários assinantes (e-mail, SMS)	Amazon SNS	SQS, SES
Rotear eventos de serviços AWS e SaaS por regras	Amazon EventBridge	SNS, SQS
Orquestrar fluxo com vários passos	AWS Step Functions	SQS, EventBridge
Central de atendimento na nuvem	Amazon Connect	Amazon Lex, SES
E-mails de marketing ou transacionais	Amazon SES	Amazon SNS
Desktop virtual completo para funcionários	Amazon WorkSpaces	AppStream 2.0
Transmitir uma aplicação para o navegador	Amazon AppStream 2.0	WorkSpaces
Navegador seguro para apps internos	WorkSpaces Secure Browser	Client VPN
Criar e hospedar app web/mobile full-stack	AWS Amplify	Elastic Beanstalk, Lightsail
Conectar e gerenciar dispositivos IoT	AWS IoT Core	IoT Greengrass, Kinesis
Compilar e testar código	AWS CodeBuild	CodePipeline, CodeDeploy
Automatizar o pipeline de CI/CD	AWS CodePipeline	CodeBuild
IDE na nuvem para a equipe escrever e depurar código	AWS Cloud9	CodeBuild, CloudShell, OpsWorks
Implementar um pipeline CI/CD completo rapidamente	AWS CodeStar (legado)	Config, Cognito, DataSync
Projetar visualmente uma aplicação serverless	AWS Application Composer	Lambda, Batch, App Runner
Repositório Git gerenciado	AWS CodeCommit	CodeArtifact, CodeBuild
Rastrear requisições entre microserviços	AWS X-Ray	CloudTrail, CloudWatch Logs

Gerenciamento, Operação e Governança

Regra de ouro da prova: CloudWatch observa (métricas, logs, alarmes). CloudTrail audita (quem chamou qual API). Config registra configurações e conformidade. Trusted Advisor recomenda (custo, desempenho, segurança, tolerância a falhas, limites, excelência operacional). CloudFormation cria infraestrutura a partir de código. Systems Manager opera frotas de servidores.

10.1 Formas de acessar e provisionar

10.1.1 Console, acesso programático e infraestrutura como código

Forma	O que é	Quando é a melhor escolha
AWS Management Console	Interface web gráfica	Tarefas pontuais, exploração, aprendizado, visualização
AWS CLI	Linha de comando	Automação com scripts, tarefas repetitivas
SDKs e APIs	Acesso programático a partir de código	Aplicações que usam serviços AWS
Infraestrutura como código (IaC)	Descrever a infraestrutura em arquivos versionados: AWS CloudFormation (templates JSON/YAML) e AWS CDK (linguagens de programação que geram CloudFormation)	Ambientes repetíveis e consistentes , várias contas e Regiões, auditoria de mudanças

- **Operação única vs. processo repetível** (cobrado no guia do exame): para uma tarefa **pontual**, o console basta; para algo que se **repete** ou precisa ser **igual em vários ambientes**, use **IaC ou scripts**. Automação reduz erro humano e acelera o provisionamento.
- **AWS CloudFormation**: cria, atualiza e exclui conjuntos de recursos (**stacks**) de forma previsível. **Sem custo adicional**: paga só pelos recursos criados.

10.1.2 Serviços de operação e governança

Serviço	O que faz	Palavra-chave
AWS Systems Manager	Central de operações para EC2 e servidores on-premises: Session Manager (acesso sem SSH/bastion), Patch Manager (patches), Run Command (comandos em lote), Parameter Store , inventário e automação	"Aplicar patches em uma frota", "acesso seguro sem abrir portas", "comandos em várias instâncias"
AWS Service Catalog	Catálogo de produtos aprovados (templates) que usuários provisionam em modo self-service , respeitando padrões	"Usuários só podem lançar configurações aprovadas"
AWS License Manager	Gerencia e controla o uso de licenças de software (Microsoft, Oracle, SAP), evitando excesso	"Controlar licenças BYOL"
AWS Compute Optimizer	Recomendações de rightsizing com machine learning para EC2, Auto Scaling, EBS, Lambda, ECS no Fargate e RDS	"Identificar instâncias superdimensionadas"
Service Quotas	Visualizar e solicitar aumento de cotas (limites) dos serviços	"Aumentar o limite de instâncias"
AWS Well-Architected Tool	Revisar cargas contra os seis pilares	Seção 1

Serviço	O que faz	Palavra-chave
AWS Organizations e Control Tower	Governança multi-conta	Seção 3

10.2 Monitoramento e recomendações

10.2.1 Amazon CloudWatch

- **Métricas** de recursos e aplicações (CPU, latência, erros, métricas personalizadas), **alarmes** que disparam ações (notificar via SNS, acionar Auto Scaling, parar instância), **CloudWatch Logs** (centralizar e pesquisar logs) e **dashboards**.
- Exemplo clássico: "notificar quando a CPU passar de 80%" leva a **alarme do CloudWatch + SNS**. "Alertar quando a fatura passar de US\$ 1.000" pode ser **AWS Budgets** ou um **alarme de faturamento** do CloudWatch.
- **Monitoramento para governança e conformidade**: o guia do exame associa **monitoramento** ao CloudWatch e **auditoria** ao CloudTrail e ao Config.

10.2.2 AWS Trusted Advisor

- Inspeciona a conta e dá **recomendações de boas práticas** em seis categorias:
 1. **Otimização de custos** (instâncias ociosas, volumes EBS não anexados, IPs elásticos sem uso).
 2. **Desempenho**.
 3. **Segurança** (MFA no root, security groups abertos, permissões de buckets S3).
 4. **Tolerância a falhas** (backups, Multi-AZ).
 5. **Limites de serviço** (cotas próximas do máximo).
 6. **Excelência operacional**.
- **Basic Support** dá acesso às **verificações principais** (core checks: segurança essencial e limites de serviço). **Business Support+ ou superior** libera **todas as verificações** e o acesso por API.

10.2.3 AWS Health Dashboard e AWS Health API

- **AWS Health Dashboard**: mostra a **saúde dos serviços AWS** em todas as Regiões e, na visão da conta, **eventos que afetam os seus recursos** (manutenções programadas, problemas, avisos de fim de suporte de versões), com orientações de correção.
- **AWS Health API**: acesso programático aos mesmos eventos para integrar com ferramentas de operação, disponível a partir do **Business Support+**.
- **Diferença**: Health Dashboard informa **problemas do lado da AWS** que afetam você; CloudWatch monitora **os seus recursos e aplicações**.

10.3 Decisão rápida — Gerenciamento e Governança

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Tarefa pontual e exploratória	AWS Management Console	CloudFormation
Ambientes repetíveis e versionados	CloudFormation / CDK (IaC)	Console, CLI manual
Criar infraestrutura usando uma linguagem de programação	AWS CDK	SDK, Elastic Beanstalk

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Terminal no navegador já autenticado	AWS CloudShell	CLI local, Session Manager
Aplicar patches em várias instâncias	Systems Manager Patch Manager	Inspector, Config
Acessar instância sem abrir a porta SSH	Systems Manager Session Manager	Bastion host
Catálogo self-service de recursos aprovados	AWS Service Catalog	Marketplace, CloudFormation sozinho
Controlar uso de licenças	AWS License Manager	Artifact, Trusted Advisor
Recomendações de rightsizing com ML	AWS Compute Optimizer	Cost Explorer, Budgets
Solicitar aumento de limite	Service Quotas	Trusted Advisor, Support Center
Métricas, alarmes e logs	Amazon CloudWatch	CloudTrail, Config
Recomendações de custo, segurança e limites	AWS Trusted Advisor	Inspector, Config
Eventos da AWS que afetam os seus recursos	AWS Health Dashboard	CloudWatch, CloudTrail

Faturamento, Preços e Suporte

Regra de ouro da prova: Pricing Calculator estima antes de usar. Cost Explorer analisa o que já foi gasto (e prevê a tendência). Budgets alerta quando o gasto real ou previsto passa de um limite. Cost and Usage Report é o dado mais detalhado. Tags de alocação de custos atribuem gasto a projetos. Organizations consolida a fatura.

11.1 Modelos de preço

11.1.1 Princípios de preço da AWS

- **Pague conforme o uso** (pay-as-you-go): sem contratos de longo prazo nem licenças complexas.
- **Economize ao se comprometer** (save when you commit): Reserved Instances e Savings Plans dão descontos em troca de 1 ou 3 anos.
- **Pague menos por unidade ao usar mais**: preço por faixa de volume (ex.: S3 e transferência de dados) e descontos agregados pelo faturamento consolidado.
- Os fatores que mais pesam no custo são **computação, armazenamento e transferência de dados de saída**.
- **Como a AWS calcula o preço**, de forma geral: **com base no uso dos serviços e nos recursos consumidos** — não pelo número de contas, de usuários ou de instâncias criadas.

11.1.2 Unidade de cobrança de cada serviço

A prova pergunta direto "como a AWS cobra pelo X?". Decore a unidade:

Serviço	Unidade de cobrança
Amazon EC2	Por hora ou segundo em que a instância está em execução (mínimo de 60 s). Instância parada não é cobrada, mas o volume EBS anexado é
Amazon RDS	Por hora de instância de banco em execução , mais armazenamento, backup além do provisionado e I/O
Amazon S3	Por GB armazenado por mês , mais requisições, recuperação (classes IA/Glacier) e transferência de saída
Amazon EBS	Por GB provisionado por mês (usado ou não), mais IOPS/throughput provisionados em alguns tipos
Amazon EFS	Por GB efetivamente usado , por classe de armazenamento
AWS Lambda	Por número de requisições e duração em milissegundos conforme a memória configurada
Amazon DynamoDB	Por requisição (on-demand) ou por capacidade provisionada, mais armazenamento
NAT Gateway	Por hora de existência mais GB processado
Elastic IP	Gratuito enquanto associado a uma instância em execução; cobrado quando ocioso

- **Serviços sempre gratuitos** (aparecem como "qual serviço é sempre fornecido sem custo?"): **IAM, AWS Organizations** e faturamento consolidado, **CloudFormation** (paga só os recursos criados), **Auto Scaling, Elastic Beanstalk** (idem), **VPC** (a rede em si), **AWS Artifact, Well-Architected Tool, Shield Standard**. Cuidado: **S3, ELB e WAF são cobrados**.

11.1.3 Custos de transferência de dados

Tráfego	Custo
Entrada da internet para a AWS	Gratuito
Saída da AWS para a internet	Cobrado por GB, com preço por faixa (os primeiros 100 GB por mês são gratuitos, somados entre os serviços)
Entre AZs na mesma Região	Cobrado por GB (nos dois sentidos, para a maioria dos serviços)
Na mesma AZ usando IP privado	Gratuito
Entre Regiões	Cobrado por GB na Região de origem
Da origem AWS para o Cloud-Front	Gratuito (o CloudFront cobra a entrega aos usuários)

- **Direct Connect** reduz o custo de saída em grandes volumes; **VPC endpoints do tipo gateway** evitam cobrança de NAT Gateway para S3 e DynamoDB.

11.1.4 Opções e camadas de armazenamento

- **S3**: cobra por **GB armazenado por mês** (varia pela classe), **requisições**, **recuperação** (classes IA e Glacier) e **transferência de saída**. Classes mais baratas para armazenar costumam ser **mais caras para recuperar** e têm **duração mínima cobrada** (30, 90 ou 180 dias).
- **EBS**: cobra pelo volume **provisionado** (GB/mês), usado ou não, e por IOPS/throughput provisionados em alguns tipos; snapshots cobram pelo armazenamento incremental.
- **EFS**: cobra pelo armazenamento **efetivamente usado**, por classe.
- Os modelos de compra de computação estão na seção 4.

11.1.5 AWS Free Tier

Modelo	Como funciona
Contas criadas a partir de 15/jul/2025	US\$ 100 em créditos no cadastro e até US\$ 100 a mais ao concluir atividades com serviços básicos. Escolha entre plano gratuito (sem cobrança, acesso limitado, dura 6 meses ou até acabar os créditos ; depois a conta é fechada se não houver upgrade, com os dados retidos por 90 dias) e plano pago (acesso completo; uso acima dos créditos é cobrado)
Sempre gratuito (always free)	Mais de 30 serviços com cota mensal gratuita sem prazo (ex.: AWS Lambda com 1 milhão de requisições por mês; Amazon DynamoDB com 25 GB)
Contas antigas (antes de 15/jul/2025)	Modelo anterior de 12 meses gratuitos em cotas específicas (ex.: 750 horas/mês de instância t2/t3.micro), que ainda aparece em muitos simulados
Testes gratuitos (trials)	Período de teste de alguns serviços a partir da ativação

11.2 Ferramentas de faturamento, orçamento e custo

11.2.1 Ferramentas de gestão de custos

Ferramenta	O que faz	Quando é a resposta
------------	-----------	---------------------

Ferramenta	O que faz	Quando é a resposta
AWS Pricing Calculator	Estima o custo de uma arquitetura antes de implantar, com estimativas exportáveis e compartilháveis	"Estimar o custo mensal de uma nova carga", "comparar cenários antes de migrar"
AWS Billing and Cost Management console	Faturas, formas de pagamento, histórico de pagamentos, créditos e alertas do Free Tier	"Ver e pagar a fatura", "baixar notas"
AWS Cost Explorer	Visualiza e analisa custos e uso históricos com filtros (serviço, conta, tag, Região), prevê gastos futuros e dá recomendações de RI, Savings Plans e rightsizing	"Quais serviços mais custaram nos últimos meses", "tendência de gastos"
AWS Budgets	Define orçamentos de custo, uso, utilização e cobertura de RI/Savings Plans e envia alertas (e-mail ou SNS) quando o valor real ou previsto ultrapassa o limite. Budget actions podem aplicar políticas do IAM, SCPs ou parar instâncias EC2/RDS	"Ser avisado antes de estourar o orçamento"
AWS Cost and Usage Report (CUR)	Relatório mais completo e granular (itens por hora, recurso e tag) entregue no S3 , para análise com Athena, Redshift ou Quick Sight. Hoje é gerado pelo AWS Data Exports (CUR 2.0)	"Dados de faturamento mais detalhados possíveis"
AWS Cost Anomaly Detection	Usa machine learning para detectar gastos anormais e alertar	"Detectar picos de custo inesperados"
Tags de alocação de custos	Rótulos chave-valor que organizam o custo por projeto, equipe ou centro de custo	"Atribuir gastos por departamento"
AWS Organizations (faturamento consolidado)	Uma fatura para várias contas, desconto por volume agregado e compartilhamento de RI/Savings Plans	"Uma fatura única para todas as contas"
AWS Billing Conductor	Faturas personalizadas para showback/chargeback entre unidades ou clientes	"Refaturar para clientes internos"
AWS Customer Carbon Footprint Tool	Relatório do impacto ambiental (emissões de carbono) do seu uso da AWS, disponível dentro do console de Billing and Cost Management	"Medir o impacto ambiental do uso da AWS", "relatório de pegada de carbono"
AWS Purchase Order Management	Gerenciar ordens de compra (POs) e vinculá-las às faturas da AWS	"Controlar ordens de compra" — não serve para consultar preços

- **Carbon Footprint Tool vs. pilar de Sustentabilidade vs. Compute Optimizer:** a **ferramenta** *mede e relata* as emissões; o **pilar** do Well-Architected dá *boas práticas* para reduzi-las; o **Compute Optimizer** recomenda *rightsizing* (que reduz custo e, de tabela, consumo). Quando o enunciado pede **relatório ou medição do impacto ambiental**, a resposta é a **ferramenta**, e o caminho de acesso é o **console de Billing**.

11.2.2 Tags de alocação de custos e relatórios

- **Dois tipos:**
 - **Geradas pela AWS** (prefixo `aws:`, como `aws:createdBy`).
 - **Definidas pelo usuário** (prefixo `user:` nos relatórios, como `user:Projeto`).
- As tags precisam ser **ativadas** no console de Billing para aparecer no **Cost Explorer** e no **Cost and Usage Report** (como colunas). Só valem **a partir da ativação**, não retroativamente.
- Em **Organizations**, a ativação é feita na **conta de gerenciamento**.
- **Cost Categories** agrupam custos por regras (ex.: "Marketing" = contas A e B + tag X).

11.2.3 Faturamento consolidado e alocação de custos em Organizations

- **Uma fatura** paga pela conta de gerenciamento, com o custo de cada conta-membro visível separadamente.

- **Uso combinado** para atingir faixas de volume mais baratas.
- **Compartilhamento de descontos** de Reserved Instances e Savings Plans entre as contas (pode ser desativado).
- **Sem custo adicional.**

11.3

Suporte e recursos técnicos

11.3.1 Planos do AWS Support

Em dezembro de 2025, a AWS reorganizou os planos. O guia oficial do CLF-C02 já cita **Basic Support**, **AWS Business Support+**, **AWS Enterprise Support** e **AWS Unified Operations**.

Plano	Preço inicial	Destaques	Resposta mais rápida
Basic	Gratuito, incluído em toda conta	Atendimento ao cliente 24/7 para conta e faturamento , documentação, whitepapers, re:Post , Health Dashboard e verificações principais do Trusted Advisor . Não inclui casos de suporte técnico	—
Business Support+	A partir de US\$ 29/mês por conta	Assistência com IA contextual e acesso 24/7 a engenheiros por telefone, chat e e-mail, todas as verificações do Trusted Advisor , AWS Support API , suporte a software de terceiros. Plano mínimo recomendado para produção	< 1 h para sistema de produção fora do ar; < 30 min para sistema crítico de negócio fora do ar
Enterprise Support	A partir de US\$ 5.000/mês	Technical Account Manager (TAM) designado , especialista sênior de faturamento e conta, revisões Well-Architected, orientação proativa, AWS Countdown Premium (apoio a eventos planejados), AWS Security Incident Response incluído	< 15 min para sistema crítico de negócio fora do ar
Unified Operations	Mais alto, sob consulta	Tudo do Enterprise + engenheiros especialistas de domínio designados , engenheiros de gestão de incidentes 24/7 , monitoramento de cargas, AWS Incident Detection and Response incluído	< 5 min para incidentes críticos

- **Planos antigos (legado)**, ainda presentes em simulados e em contas existentes:
 - **Developer**: e-mail em horário comercial, orientação geral em < 24 h úteis e sistema prejudicado em < 12 h úteis. Encerra em **1º/jan/2027**; já não aceita novas assinaturas.
 - **Business**: 24/7 por telefone, chat e e-mail, produção fora do ar em < 1 h e todas as verificações do Trusted Advisor. Encerra em 1º/jan/2027 e foi substituído pelo **Business Support+**.
 - **Enterprise On-Ramp**: sistema crítico fora do ar em < 30 min, **pool de TAMs** e Concierge de faturamento. Encerra em 1º/jan/2027; os clientes são migrados automaticamente para o **Enterprise Support** ao longo de 2026.

Equivalência entre nomes antigos e novos

Praticamente todos os simulados usam os nomes antigos. Use esta tabela para traduzir o enunciado antes de responder:

Nome no simulado (antigo)	Nome atual	O que continua valendo como resposta
Basic	Basic (não mudou)	Gratuito; só conta e faturamento , sem casos técnicos; core checks do Trusted Advisor; re:Post; Health Dashboard
Developer	<i>(encerrado — sem equivalente)</i>	E-mail em horário comercial , 1 contato, orientação geral < 24 h úteis. Em simulado, é o plano "mais barato com suporte técnico"
Business	Business Support+	24/7 por telefone, chat e e-mail ; todas as verificações do Trusted Advisor; Support API; produção fora do ar < 1 h ; plano mínimo recomendado para produção
Enterprise On-Ramp	<i>(migrado para Enterprise)</i>	Pool de TAMs; crítico fora do ar < 30 min

Nome no simulado (antigo)	Nome atual	O que continua valendo como resposta
Enterprise	Enterprise Support	TAM designado, Concierge , revisões Well-Architected, crítico fora do ar < 15 min
(não existia)	Unified Operations	Engenheiros de incidentes 24/7; resposta < 5 min

- **Palavras-chave** (funcionam nos dois esquemas de nomes):
 - "**TAM designado**" leva a **Enterprise** (ou Unified Operations).
 - "**Agente Concierge**" leva a **Enterprise** — o Concierge Support Team ajuda com faturamento e gestão de várias contas vinculadas. É exclusivo do Enterprise (o On-Ramp tinha uma versão reduzida).
 - "**Resposta em 15 minutos**" leva a **Enterprise**; em **5 minutos**, a **Unified Operations**; em **30 minutos**, a **Enterprise On-Ramp** (legado).
 - "**Resposta em 1 hora**" ou "**menor custo com suporte técnico 24/7 para produção**" leva a **Business / Business Support+**.
 - "**Plano mínimo recomendado para produção**" leva a **Business / Business Support+**.
 - "**Plano mais barato com todas as verificações do Trusted Advisor**" leva a **Business / Business Support+** (o Basic só tem as core checks).
 - "**Só dúvidas de conta e faturamento**" leva a **Basic**.
 - **Nunca é resposta**: suporte **no local** (*on-site*) de engenheiros da AWS e "APN sem custo adicional" não fazem parte de nenhum plano.
- **AWS Support Center**: onde se **abrem e acompanham casos** de suporte técnico, de conta e faturamento e de aumento de cotas.
- **Advisor não é um plano de suporte**: em questões do tipo "qual destes **não** é um plano de suporte?", a resposta é **Advisor** (é o *Trusted Advisor*, uma ferramenta).

11.3.2 Recursos técnicos e documentação

Recurso	O que oferece
Documentação da AWS (docs.aws.amazon.com)	Guias de usuário, referências de API e tutoriais de cada serviço
Whitepapers e guias	Documentos técnicos oficiais (ex.: <i>Overview of AWS</i> , Well-Architected)
AWS Blogs	Anúncios, arquiteturas e boas práticas
AWS Prescriptive Guidance	Estratégias, guias e padrões testados para migração, modernização e operação
AWS Knowledge Center	Respostas às perguntas mais frequentes recebidas pelo suporte
AWS re:Post	Comunidade de perguntas e respostas moderada pela AWS, com respostas revisadas por especialistas (substituiu os AWS Forums)
AWS Architecture Center e Solutions Library	Arquiteturas de referência e soluções prontas
AWS Online Tech Talks	Apresentações ao vivo e sessões gravadas sobre como implementar serviços da AWS, com oportunidade de perguntar diretamente a especialistas da AWS durante a transmissão
AWS Skill Builder e AWS Training and Certification	Cursos e preparação para certificações

- **Qual recurso para qual necessidade** (os quatro mais confundidos):
 - "Quero **exemplos de outros clientes** e **perguntar a especialistas da AWS**" → **AWS Online Tech Talks**.
 - "Quero a **referência técnica** de um serviço" → **Documentação da AWS**.

- "Quero a **resposta a uma dúvida frequente** já respondida pelo suporte" → **AWS Knowledge Center**.
- "Quero **perguntar à comunidade**" → **AWS re:Post**.

11.3.3 Assistência técnica, parceiros e AWS Marketplace

- **AWS Professional Services:** equipe global de consultores da própria AWS que ajuda empresas a alcançar resultados com a nuvem (migrações, modernização), em geral junto de parceiros.
- **AWS Managed Services (AMS):** a AWS **assume a operação do dia a dia** do seu ambiente — operações contínuas, monitoramento, gestão de mudanças, aplicação de patches e segurança automatizada. É a resposta para "adotar a AWS em escala e **operar** de forma mais eficiente e segura", quando os distratores são CAF, Well-Architected e AWS Support. Regra curta: **CAF planeja, Well-Architected revisa, Support atende, AMS opera**.
- **Arquitetos de soluções da AWS** (solutions architects): orientam clientes sobre arquitetura e melhores práticas.
- **AWS Partner Network (APN):** programa global de parceiros. Tipos principais:
 - **Integradores de sistemas e consultorias** (system integrators, SIs): projetam, migram e gerenciam cargas para os clientes.
 - **Fornecedores independentes de software** (ISVs): vendem softwares que rodam ou se integram à AWS, muitas vezes pelo Marketplace.
- **AWS Partner Solutions Finder:** catálogo para **encontrar um parceiro** AWS (consultoria ou ISV). Não é onde se **compra** software — isso é o Marketplace.
- **Benefícios de ser parceiro AWS:** treinamento e certificação para parceiros, eventos de parceiros, descontos por volume para parceiros, apoio de marketing e financiamento e visibilidade para clientes.
- **AWS Marketplace: catálogo digital** de softwares, dados e serviços de terceiros que rodam na AWS, com cobrança **na fatura da AWS**. Oferece opções de preço flexíveis (por hora, anual, BYOL, teste gratuito) e **ofertas privadas**.
 - **Gestão de custos:** gastos visíveis no Cost Explorer.
 - **Governança:** Private Marketplace com catálogo aprovado.
 - **Gestão de direitos de uso** (entitlement): controle das licenças adquiridas.
 - **Benefícios cobrados na prova** (questão do tipo "quais benefícios o cliente obtém ao usar o Marketplace? Escolha DUAS"):
 - **Velocidade nos negócios:** soluções prontas para usar, com implantação em minutos em vez de um ciclo de compra e instalação.
 - **Menos objeções legais: licenças e termos padronizados** pela AWS, o que encurta a revisão jurídica e de compras.
 - **Cobrança unificada** na própria fatura da AWS e opções de preço flexíveis.
 - *Alternativas falsas típicas:* "só produtos open source", "nenhum produto precisa de licença", "uso gratuito de todos os serviços na primeira hora".
- **AWS Trust & Safety:** canal para **denunciar abuso** de recursos AWS (seção 3).

11.4 Decisão rápida — Faturamento, Preços e Suporte

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Estimar o custo antes de implantar	AWS Pricing Calculator	Cost Explorer, Budgets
Analisar gastos históricos e tendências	AWS Cost Explorer	Pricing Calculator, CUR
Alertar quando o gasto real ou previsto passar do limite	AWS Budgets	Cost Explorer, Trusted Advisor

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Dados de custo mais granulares, por hora e por recurso	AWS Cost and Usage Report	Cost Explorer
Atribuir custos por projeto ou equipe	Tags de alocação de custos	Organizations sozinho, IAM
Uma fatura para várias contas com desconto por volume	Faturamento consolidado (Organizations)	Budgets, Control Tower
Detectar gasto anormal automaticamente	Cost Anomaly Detection	Budgets, CloudTrail
Tráfego de entrada da internet	Gratuito	Cobrado por GB
Tráfego de saída para a internet	Cobrado por GB	Gratuito
Só suporte de conta e faturamento, sem custo	Basic Support	Business Support+
Menor custo com acesso 24/7 a engenheiros	Business Support+ (antigo Business)	Enterprise, Basic
Plano mínimo recomendado para produção	Business Support+ (antigo Business)	Developer, Enterprise
Todas as verificações do Trusted Advisor pelo menor preço	Business Support+ (antigo Business)	Basic, Developer
Resposta em 1 hora para produção fora do ar	Business Support+ (antigo Business)	Developer
TAM designado e resposta em 15 minutos	Enterprise Support	Business Support+
Agente Concierge para faturamento e contas vinculadas	Enterprise Support	Business, Developer, Basic
Engenheiros de incidentes 24/7 e resposta em 5 minutos	Unified Operations	Enterprise Support
Item que não é um plano de suporte	Advisor (é o Trusted Advisor)	Basic, Developer, Enterprise
Medir o impacto ambiental do uso da AWS	AWS Customer Carbon Footprint Tool	Pilar de Sustentabilidade, Compute Optimizer
Como a AWS calcula o preço	Pelo uso dos serviços e recursos consumidos	Nº de contas, de usuários ou de instâncias
Serviço sempre gratuito	IAM (também Organizations, CloudFormation, VPC, Auto Scaling)	S3, ELB, WAF
Cobrança do EC2	Por hora/segundo de instância em execução	Por instância criada
Cobrança do RDS	Por hora de banco em execução	Por requisição
Cobrança do S3	Por GB armazenado por mês	Por hora, por requisição de download
Aprender com exemplos e perguntar a especialistas da AWS	AWS Online Tech Talks	Documentação, re:Post, Health Dashboard
AWS operar o ambiente no dia a dia	AWS Managed Services (AMS)	CAF, Well-Architected, AWS Support
Encontrar um parceiro AWS	AWS Partner Solutions Finder	AWS Marketplace, Support Center
Abrir caso técnico ou pedir aumento de cota	AWS Support Center / Service Quotas	re:Post
Guias e padrões de migração testados	AWS Prescriptive Guidance	Knowledge Center
Perguntas frequentes respondidas pelo suporte	AWS Knowledge Center	Prescriptive Guidance
Comunidade de perguntas e respostas	AWS re:Post	AWS Support Center
Consultoria da própria AWS para migração	AWS Professional Services	AWS Marketplace
Empresa parceira para implementar a migração	Parceiro AWS (integrador de sistemas)	Trust & Safety
Comprar software de terceiros na fatura AWS	AWS Marketplace	AWS Artifact

Padrões recorrentes e palavras-chave

As questões do Cloud Practitioner costumam girar em torno de poucas confusões. Esta seção reúne as palavras do enunciado que apontam para cada resposta e os pares de serviços que mais se confundem.

12.1 Palavras-chave do enunciado

Se o enunciado diz...	Pense em...
"Pagar só pelo que usa", "sem investimento inicial"	Despesa variável, pay-as-you-go
"Ajustar automaticamente à demanda"	Elasticidade, Auto Scaling
"Gerenciado", "reduzir esforço operacional"	Serviço gerenciado (RDS, Fargate, Lambda, Elastic Beanstalk)
"Sem servidor", "sem provisionar servidores"	Lambda, Fargate, DynamoDB, Athena, S3
"Quem fez", "chamadas de API", "auditoria de ações"	CloudTrail
"Histórico de configuração", "recurso em conformidade com regra"	Config
"Métrica", "alarme", "logs da aplicação"	CloudWatch
"Recomendações de boas práticas", "verificações"	Trusted Advisor
"Relatórios de conformidade da AWS", "SOC", "PCI", "ISO"	AWS Artifact
"Estimar custo antes"	Pricing Calculator
"Analisar gastos passados"	Cost Explorer
"Alertar ao passar do orçamento"	Budgets
"Mais detalhado", "por hora", "por recurso"	Cost and Usage Report
"Conexão privada dedicada", "não passar pela internet"	Direct Connect
"Criptografada pela internet", "rápida de configurar"	Site-to-Site VPN
"Baixa latência global para conteúdo"	CloudFront
"Desacoplar", "fila"	SQS
"Notificar", "fan-out", "pub/sub"	SNS
"Credenciais temporárias"	IAM role / STS
"Uma fatura para várias contas"	Organizations (faturamento consolidado)
"Limitar permissões máximas das contas"	SCP
"Interrupção aceitável", "menor custo possível"	Spot Instances
"Licença por núcleo/socket"	Dedicated Hosts
"TAM designado"	Enterprise Support ou Unified Operations
"Agente Concierge"	Enterprise Support
"Isolamento físico da carga"	Dedicated Hosts / Servidores dedicados
"Monolito em microsserviços", "falha de um componente não derruba o resto"	Acoplamento fraco (SQS, Lambda, ECS)
"Milhares de arquivos para processar"	Várias instâncias/tarefas em paralelo (Batch)

Se o enunciado diz...	Pense em...
"Conectividade intermitente", "processar localmente sem internet"	Snowball Edge (computação na borda)
"Comprar/assinar dados de terceiros"	AWS Data Exchange
"Perguntas em linguagem natural com gráficos"	Amazon QuickSight Q
"Pegada de carbono", "impacto ambiental do meu uso"	AWS Customer Carbon Footprint Tool
"IDE na nuvem", "escrever e depurar pelo navegador"	AWS Cloud9
"Projetar visualmente app serverless"	AWS Application Composer
"AWS operar meu ambiente no dia a dia"	AWS Managed Services (AMS)
"Perguntar a especialistas da AWS em apresentações"	AWS Online Tech Talks
"Coletar evidências para auditoria da minha carga"	AWS Audit Manager
"Capacidade do CAF", "perspectiva do CAF"	Tabela de capacidades na seção 1

12.2 Pares que mais se confundem

Par	Como separar
CloudTrail vs. CloudWatch vs. Config	CloudTrail = quem fez qual ação (API); CloudWatch = desempenho e logs; Config = configuração e conformidade ao longo do tempo
Security group vs. network ACL	SG = instância, stateful, só allow; NACL = sub-rede, stateless, allow e deny
Shield vs. WAF	Shield = DDoS (camadas 3/4; Advanced também 7); WAF = regras de requisição HTTP (SQL injection, XSS)
GuardDuty vs. Inspector vs. Macie	GuardDuty = ameaças e comportamento malicioso; Inspector = vulnerabilidades de software; Macie = dados sensíveis no S3
KMS vs. CloudHSM	KMS = chaves gerenciadas em HSM multi-tenant da AWS; CloudHSM = HSM dedicado e controle exclusivo do cliente
IAM Identity Center vs. Cognito	Identity Center = funcionários acessando contas e apps; Cognito = clientes finais acessando o seu aplicativo
Organizations vs. Control Tower	Organizations = estrutura de contas, SCPs e faturamento; Control Tower = landing zone pronta com guardrails sobre o Organizations
Multi-AZ vs. Read Replica	Multi-AZ = alta disponibilidade (failover); Read Replica = escalar leituras
Várias AZs vs. várias Regiões	AZs = alta disponibilidade; Regiões = DR regional, latência global, soberania de dados
EBS vs. instance store vs. EFS	EBS = bloco persistente de uma instância; instance store = bloco temporário; EFS = arquivos compartilhados por várias instâncias
S3 lifecycle vs. Intelligent-Tiering	Lifecycle = regra por idade que você define; Intelligent-Tiering = movimento automático pelo acesso real
RDS vs. DynamoDB vs. Redshift	RDS = relacional transacional; DynamoDB = NoSQL em escala; Redshift = data warehouse analítico
CloudFront vs. Global Accelerator	CloudFront = cache de conteúdo HTTP; Global Accelerator = rede AWS e IPs estáticos para TCP/UDP, sem cache
SQS vs. SNS vs. EventBridge	SQS = fila (pull); SNS = notificação (push); EventBridge = roteamento de eventos com regras, inclusive SaaS
SNS vs. SES	SNS = notificações para assinantes de tópicos; SES = serviço de e-mail
WorkSpaces vs. AppStream 2.0	WorkSpaces = desktop completo; AppStream 2.0 = uma aplicação transmitida

Par	Como separar
Elastic Beanstalk vs. CloudFormation	Beanstalk = envia o código e ele cuida do ambiente; CloudFormation = você descreve cada recurso em um template
Lightsail vs. EC2	Lightsail = simples, preço fixo mensal; EC2 = controle e flexibilidade totais
Reserved Instances vs. Savings Plans	RI = desconto atrelado a atributos da instância; Savings Plans = compromisso de gasto por hora, mais flexível
Dedicated Hosts vs. Dedicated Instances	Hosts = servidor inteiro com visibilidade de sockets/núcleos (BYOL); Instances = hardware isolado sem essa visibilidade
Cost Explorer vs. Budgets vs. Pricing Calculator	Passado vs. alerta vs. estimativa futura
Trusted Advisor vs. Compute Optimizer	Trusted Advisor = verificações amplas em seis categorias; Compute Optimizer = right-sizing detalhado com ML
Knowledge Center vs. re:Post vs. Prescriptive Guidance	Knowledge Center = perguntas frequentes; re:Post = comunidade; Prescriptive Guidance = estratégias e padrões
AWS Artifact vs. AWS Marketplace	Artifact = relatórios de conformidade da AWS; Marketplace = compra de software de terceiros
AWS Artifact vs. AWS Audit Manager	Artifact = relatórios de conformidade da AWS ; Audit Manager = automatiza a coleta de evidências da sua carga
AWS Marketplace vs. Data Exchange vs. Partner Solutions Finder	Marketplace = comprar software ; Data Exchange = comprar dados ; Solutions Finder = encontrar parceiros
Athena vs. S3 Select	Athena = SQL padrão sobre vários objetos , gera relatórios; S3 Select = filtra dentro de um objeto
Quick Sight vs. QuickSight Q	Quick Sight = dashboards; QuickSight Q = perguntas em linguagem natural com visualizações
Cloud9 vs. CloudShell vs. CodeBuild	Cloud9 = IDE completa no navegador; CloudShell = terminal com a CLI; CodeBuild = compila e testa
Application Composer vs. App Runner	Composer = desenhar a app serverless; App Runner = rodar contêiner/app web gerenciado
AMS vs. CAF vs. Well-Architected vs. Support	AMS opera; CAF planeja; Well-Architected revisa; Support atende
Multi-AZ vs. Read Replica vs. Read Replica cross-Region	HA na Região; escalar leitura; DR contra perda da Região
Redundância vs. elasticidade	Redundância → alta disponibilidade ; elasticidade → escalabilidade
Health Dashboard vs. Service Health Dashboard	Mesmo serviço: "Service Health Dashboard" é o nome antigo da visão pública
Snowball Edge: transferência vs. computação	Rede lenta e petabytes → transferência; conectividade intermitente e processar no local → computação na borda
Online Tech Talks vs. Knowledge Center vs. re:Post vs. Prescriptive Guidance	Apresentações com especialistas; FAQ do suporte; comunidade; estratégias e padrões

12.3

Afirmações falsas que aparecem como alternativa

- "A AWS é responsável por aplicar patches no sistema operacional das instâncias EC2" — **falso**, é o cliente.
- "Security groups podem negar um IP específico" — **falso**, só permitem.
- "SCPs concedem permissões" — **falso**, só limitam.
- "Direct Connect é criptografado por padrão" — **falso**.
- "Savings Plans garantem capacidade" — **falso**; use Capacity Reservations.
- "Multi-AZ do RDS serve para escalar leituras" — **falso**; use Read Replicas.

- "Tráfego de entrada na AWS é cobrado" — **falso**, é gratuito.
- "O plano Basic inclui casos de suporte técnico" — **falso**, cobre conta e faturamento.
- "A certificação da AWS torna a aplicação do cliente automaticamente conforme" — **falso**.
- "Lambda executa processos de várias horas" — **falso**, o limite é 15 minutos.
- "Construir arquiteturas com componentes **fortemente** acoplados" — **falso**, o princípio é o acoplamento **fraco**.
- "Considerar servidores como recursos **não** descartáveis" — **falso**, o princípio é tratá-los como **descartáveis**.
- "Provisionar **mais** capacidade do que a carga precisa" — **falso**, o princípio é **parar de adivinhar** a capacidade.
- "Tornar as decisões arquiteturais eventos **únicos e estáticos**" — **falso**, o princípio é **arquitetura evolutiva**.
- "Enfatizar processos **manuais** para permitir alterações" — **falso**, o princípio é **automatizar**.
- "RDS Multi-AZ protege contra a perda de uma **Região** inteira" — **falso**, o standby fica na mesma Região; use **Read Replica cross-Region**.
- "O Marketplace só oferece produtos **open source**" ou "nenhum produto precisa de licença" — **falso**.
- "Existem **vários usuários raiz**, um por ambiente" — **falso**, há **um só** root por conta.
- "Suporte **no local** (*on-site*) de engenheiros da AWS" — **falso**, nenhum plano inclui isso.
- "Uma instância EC2 **parada** não gera nenhum custo" — **falso**: a instância não é cobrada, mas o **volume EBS anexo** é.

12.4

Serviços que aparecem quase só como distrator

São serviços **reais**, mas que raramente são a resposta. Reconhecer o que cada um faz elimina a alternativa em segundos.

Serviço	O que realmente faz	Confundido com
AWS Audit Manager	Automatiza a coleta de evidências para auditorias da sua carga	AWS Artifact
Amazon Pinpoint	Engajamento de cliente: campanhas por e-mail, SMS e push	SES, SNS, Personalize
AWS Data Pipeline	Orquestração de movimentação e transformação de dados (legado)	Glue, Step Functions
AWS OpsWorks	Gestão de configuração com Chef e Puppet gerenciados	Systems Manager, Elastic Beanstalk
AWS App Runner	Rodar contêiner ou app web direto do repositório, gerenciado	Fargate, Elastic Beanstalk, Application Composer
Amazon Elastic Transcoder	Transcodificação de vídeo (legado; hoje AWS Elemental MediaConvert)	CloudFront
Amazon WorkLink	Acesso seguro a sites internos de dispositivos móveis (descontinuado)	WorkSpaces Secure Browser, AppStream 2.0
AWS Server Migration Service (SMS)	Migração de VMs on-premises (substituído pelo MGN)	Application Migration Service
AWS Purchase Order Management	Gerenciar ordens de compra na fatura	Pricing Calculator, Cost Explorer
AWS Partner Solutions Finder	Encontrar parceiros AWS	AWS Marketplace
Amazon S3 Select	Filtrar dados dentro de um único objeto do S3	Athena
Amazon MemoryDB (for Valkey/Redis)	Banco em memória durável (é o banco principal, não cache)	ElastiCache, DynamoDB
AWS CodeCommit	Repositório Git gerenciado	CodeArtifact, CodeBuild
AWS Service Health Dashboard	Nome antigo do AWS Health Dashboard	AWS Health Dashboard, Inspector

Serviço	O que realmente faz	Confundido com
AWS AppSync	APIs GraphQL gerenciadas	API Gateway, Amplify
AWS Device Farm	Testar apps em dispositivos reais na nuvem	Amplify
Placement group	Controle do posicionamento físico de instâncias EC2 (cluster, spread, partition)	Multi-AZ, Auto Scaling
EC2 Auto Recovery	Recupera a instância após falha de hardware, na mesma AZ	Auto Scaling, Multi-AZ
AWS Resource Access Manager (RAM)	Compartilhar recursos entre contas	Organizations, IAM

12.5 Nomes que não existem (distratores inventados)

Reconhecer que o serviço **não existe** elimina a alternativa na hora. Os simulados usam com frequência:

AWS Protector · AWS Firewall Security · Amazon Monitor / AWS Monitor · AWS Audit · Amazon Desktop · AWS Network · Amazon Analytics · IAM Access Pool · Multi-Instances · AWS ETL · Amazon Elastic Block Storage (o correto é Elastic Block **Store**) · AWS Simple Token Service (o correto é **Security** Token Service — STS)

- Cuidado também com **prefixo trocado**: a prova às vezes escreve "AWS S3", "AWS RDS", "AWS Lambda", "Amazon CloudFront". O prefixo correto (*Amazon* para serviços de infraestrutura nomeados, *AWS* para os demais) **não** é critério de resposta — não elimine uma alternativa só pelo prefixo.

12.6 Divergências conhecidas entre a documentação atual e os simulados

Onde estudar pela AWS e responder pelo simulado dão resultados diferentes. Em cada caso, saiba **as duas respostas** e escolha pela origem da questão.

Tema	Simulado antigo espera	Documentação atual da AWS	Como decidir
Nº de AZs por Região	"Pelo menos duas "	Regiões novas são projetadas com no mínimo três	Se a pergunta é "em quantas AZs implantar para HA?", a resposta é duas em qualquer caso
Planos de suporte	Basic, Developer, Business, Enterprise On-Ramp, Enterprise	Basic, Business Support+ , Enterprise, Unified Operations	Traduza pela tabela de equivalência da seção 11
Família Snow	Snowball / Snowball Edge / Snowmobile como resposta correta	Fechada para novos clientes desde nov/2025	Em simulado, continue respondendo Snowball/Snowmobile
Free Tier	"12 meses grátis", 750 h de t2.micro	Créditos + plano gratuito de 6 meses (contas desde 15/jul/2025)	Veja a data no enunciado; sem data, o simulado quer o modelo antigo
Tarefas exclusivas do root	Inclui " alterar ou cancelar o plano de suporte "	A lista atual do IAM não traz mais esse item	Se a alternativa aparecer entre ações banais (ver relatórios, mudar recurso, conceder acesso), ela é o gabarito esperado
Amazon QLDB	Resposta para "registro imutável e verificável"	Suporte encerrado em jul/2025	Reconheça o nome; em simulado, ainda é a resposta
AWS CodeStar	Resposta para "pipeline CI/CD rápido"	Descontinuado em jul/2024	Idem
Capacidades do CAF – Security	Alguns gabaritos marcam "gestão de incidentes e problemas"	Essa capacidade é de Operations ; as de Security são resposta a incidentes e proteção de infraestrutura	Erro de gabarito. Estude pela documentação

Mapa de Domínios do Exame

Cada domínio oficial tem um peso diferente na nota final (24/30/34/12%). Esta seção cruza os tópicos das seções 1 a 11 com o domínio que eles testam, para priorizar a revisão pelo que realmente pesa na prova.

13.1 Domínio 1 — Cloud Concepts (24%)

Tópico	Onde revisar
Seis vantagens da nuvem, elasticidade, agilidade, alta disponibilidade	Seção 1
Benefícios da infraestrutura global (velocidade, alcance)	Seções 1 e 2
Seis pilares do Well-Architected e diferenças entre eles	Seção 1
Princípios gerais de design e conceitos de arquitetura (acoplamento fraco, stateless, descartável, paralelismo, redundância vs. elasticidade)	Seção 1
AWS CAF: perspectivas, capacidades de cada perspectiva e resultados de negócio	Seção 1
7 Rs e ferramentas de migração (MGN, DMS, SCT, Discovery, Migration Hub, Migration Evaluator, Snowball Edge, AMS)	Seções 1 e 6
Custos fixos vs. variáveis, TCO, BYOL vs. License Included, rightsizing, automação, economias de escala	Seção 1

13.2 Domínio 2 — Security and Compliance (30%)

Tópico	Onde revisar
Fundamentos: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, controle de acesso	Seção 3
Modelo de responsabilidade compartilhada (EC2, RDS, Lambda)	Seção 3
IAM: usuários, grupos, roles, políticas, menor privilégio, MFA	Seção 3
Tarefas exclusivas e proteção do usuário root	Seção 3
IAM Identity Center, federação, Cognito, cross-account roles	Seção 3
Secrets Manager e Parameter Store	Seção 3
Organizations, SCPs, Control Tower	Seção 3
Criptografia em repouso e em trânsito, KMS, CloudHSM, ACM, Macie	Seção 3
WAF, Shield, Firewall Manager, security groups e NACLs	Seções 3 e 7
GuardDuty, Inspector, Detective, Security Hub, Trusted Advisor	Seções 3 e 10
CloudTrail, Config, CloudWatch, relatórios de acesso	Seções 3 e 10
AWS Artifact, programas de conformidade, fontes de informação, Marketplace	Seção 3

13.3 Domínio 3 – Cloud Technology and Services (34%)

Tópico	Onde revisar
Console, CLI, SDK, API, IaC; operação única vs. repetível; modelos de implantação	Seções 1 e 10
Regiões, AZs, edge locations, múltiplas Regiões	Seção 2
Tipos de instância EC2, contêineres, serverless, Auto Scaling, ELB	Seção 4
RDS (Multi-AZ, Read Replica, DR cross-Region), Aurora, DynamoDB, ElastiCache, bancos especializados, DMS/SCT	Seção 6
Componentes e segurança da VPC, quais serviços exigem VPC , Route 53, VPN, Direct Connect, CloudFront	Seção 7
S3 e classes, lifecycle, EBS, instance store, EFS, FSx, Storage Gateway, AWS Backup	Seção 5
Serviços de IA/ML e de analytics, QuickSight Q , Data Exchange	Seção 8
Integração, aplicações de negócio, usuário final, Amplify, IoT, ferramentas de desenvolvimento (Cloud9 , Application Composer , CodeStar)	Seção 9

13.4 Domínio 4 – Billing, Pricing, and Support (12%)

Tópico	Onde revisar
Modelos de compra de computação, flexibilidade de RI, como contar RI em Organizations	Seções 4 e 11
Custos de transferência de dados e de armazenamento; unidade de cobrança de cada serviço ; serviços sempre gratuitos	Seção 11
Pricing Calculator, Cost Explorer, Budgets, CUR, tags de alocação, Carbon Footprint Tool	Seção 11
Faturamento consolidado	Seções 3 e 11
Planos de suporte (nomes antigos e novos , Concierge), Support Center, Trusted Advisor, Health Dashboard e Health API	Seções 10 e 11
Recursos técnicos (Online Tech Talks), Professional Services, AMS , APN, Marketplace e seus benefícios, Trust & Safety	Seções 3 e 11

13.5 Observação sobre o modelo de pontuação

O CLF-C02 usa pontuação **compensatória**: não é preciso atingir a nota mínima em cada domínio separadamente, só na prova como um todo. Como **Tecnologia e serviços (34%)** e **Segurança e conformidade (30%)** somam 64% da nota, as seções 3 a 10 deste guia têm o maior retorno por hora de estudo. O Domínio 4 pesa só 12%, mas é o mais "decorável": vale revisar a seção 11 na véspera.

Autoteste — Flashcards de Revisão Rápida

Cada card abaixo esconde a resposta: clique para expandir só depois de tentar responder mentalmente. O objetivo é forçar recall ativo, não releitura passiva. Uma rodada de 15 a 20 cards por dia nos dias antes da prova cobre todo o banco.

14.1 Conceitos de Nuvem

Uma startup quer evitar a compra de servidores antes de saber quantos clientes terá. Qual vantagem da nuvem atende a esse objetivo?

RESPOSTA

Trocar despesa fixa (CapEx) por despesa variável (OpEx): paga-se apenas pelo que é consumido, sem investimento inicial em hardware. "Parar de adivinhar a capacidade" também ajuda, mas o foco no investimento inicial aponta para a despesa variável.

Qual é a diferença entre elasticidade e escalabilidade?

RESPOSTA

Escalabilidade é a capacidade de crescer para atender a uma carga maior (vertical ou horizontal). **Elasticidade** é ajustar os recursos **automaticamente** para cima e para baixo conforme a demanda, liberando o que não é mais necessário.

Por que a AWS consegue oferecer preços por unidade menores do que uma empresa conseguiria no próprio data center?

RESPOSTA

Por **economias de escala**: a AWS agrega o uso de centenas de milhares de clientes, compra e opera em volume e repassa custos menores.

Quais são os seis pilares do AWS Well-Architected Framework?

RESPOSTA

Excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade.

"Executar operações como código" e "fazer mudanças pequenas, frequentes e reversíveis" pertencem a qual pilar do Well-Architected?

RESPOSTA

Excelência operacional.

"Recuperar-se automaticamente de falhas" e "testar os procedimentos de recuperação" pertencem a qual pilar?

RESPOSTA

Confiabilidade.

Uma empresa quer medir e reduzir o impacto ambiental de suas cargas de trabalho. Qual pilar trata disso?

RESPOSTA

Sustentabilidade. Se o foco fosse o gasto, seria otimização de custos.

Quais são as seis perspectivas do AWS Cloud Adoption Framework (CAF)?

RESPOSTA

Business, People e Governance (capacidades de negócio) e **Platform, Security e Operations** (capacidades técnicas).

Quais resultados de negócio o AWS CAF destaca?

RESPOSTA

Redução do risco de negócio, melhora no desempenho ESG, aumento de receita e aumento da eficiência operacional.

Uma empresa move servidores on-premises para EC2 sem alterar as aplicações. Qual estratégia de migração é essa e qual serviço a apoia?

RESPOSTA

Rehost ("lift and shift"), com o **AWS Application Migration Service (MGN)**.

Uma empresa migra seu banco MySQL de um servidor próprio para o Amazon RDS, sem mudar a aplicação. Qual dos 7 Rs é esse?

RESPOSTA

Replatform ("lift, tinker and shift"): uma otimização de nuvem (banco gerenciado) sem mudar a arquitetura central.

Qual é a diferença entre Retire e Retain?

RESPOSTA

Retire desliga aplicações que não são mais necessárias. **Retain** mantém a aplicação on-premises por enquanto, para rever depois.

Qual ferramenta ajuda a montar o caso de negócio e estimar o custo de migrar o ambiente on-premises para a AWS?

RESPOSTA

Migration Evaluator. O Pricing Calculator estima uma arquitetura específica; o Migration Evaluator parte do inventário real on-premises.

Uma empresa já tem licenças de software vinculadas a núcleos físicos e quer reaproveitá-las na AWS. Qual modelo de licenciamento e qual opção de EC2?

RESPOSTA

BYOL (Bring Your Own License) em **EC2 Dedicated Hosts**, com controle pelo **AWS License Manager**.

O que é rightsizing e quando ele deve ser feito?

RESPOSTA

Ajustar tipo e tamanho dos recursos ao uso real medido. Deve vir **antes** de assumir compromissos como Savings Plans ou Reserved Instances, para não congelar desperdício.

A qual perspectiva do CAF pertencem "resposta a incidentes" e "proteção de infraestrutura"? E "observabilidade" e "gestão de incidentes e problemas"?

RESPOSTA

As duas primeiras são de **Security**; as duas últimas são de **Operations**. É a confusão mais explorada: *resposta a incidentes* = segurança, *gestão de incidentes e problemas* = operações.

A qual perspectiva do CAF pertence "fluência em nuvem"? E "gestão de benefícios"? E "engenharia de dados" e "CI/CD"?

RESPOSTA

People (fluência em nuvem), **Governance** (gestão de benefícios, para definir e acompanhar resultados de negócio) e **Platform** (engenharia de dados e CI/CD).

Cite três princípios gerais de design do Well-Architected.

RESPOSTA

Entre os seis: **parar de adivinhar a capacidade, testar sistemas em escala de produção, automatizar para facilitar a experimentação, permitir arquiteturas evolutivas, orientar arquiteturas usando dados e melhorar com dias de teste (game days).**

O que é uma arquitetura fracamente acoplada e por que a AWS a recomenda?

RESPOSTA

Componentes independentes que se comunicam por **fila, tópico ou API** (SQS, SNS, EventBridge). A falha ou lentidão de um **não derruba os outros**, e cada componente escala sozinho. É o princípio por trás de decompor um monolito em microsserviços.

Qual princípio de arquitetura sustenta a alta disponibilidade e qual sustenta a escalabilidade?

RESPOSTA

Redundância → alta disponibilidade (duplicar para eliminar ponto único de falha). **Elasticidade** → escalabilidade (ajustar a quantidade de recursos conforme a demanda).

Para processar milhares de vídeos ou imagens, o que a arquitetura AWS recomenda?

RESPOSTA

Várias instâncias (ou tarefas/funções) em paralelo — princípio do paralelismo. Não é "uma instância enorme com GPU" nem "hardware dedicado".

É possível migrar um monolito para o ECS sem refatorar?

RESPOSTA

Sim, e às vezes é o primeiro passo. Mas ele **não ganha os benefícios de microsserviços** (escala e implantação independentes, falha isolada). "O ECS não aceita monolito" e "a aplicação fica mais rápida" são as duas afirmações falsas.

Quais são as duas funções do AWS Snowball Edge?

RESPOSTA

Transferência offline de grandes volumes quando a rede é lenta, e **processamento de dados no local** (computação na borda) onde a conectividade é **intermitente ou inexistente**.

Qual a diferença entre AWS CAF, Well-Architected, AWS Support e AWS Managed Services (AMS)?

RESPOSTA

CAF planeja a adoção, **Well-Architected revisa** a arquitetura, **Support atende** quando você abre um caso e **AMS opera** o ambiente para você no dia a dia.

Qual ferramenta mede o impacto ambiental do seu uso da AWS, e onde ela fica?

RESPOSTA

AWS Customer Carbon Footprint Tool, dentro do **console de Billing and Cost Management**. O *pilar de Sustentabilidade* dá boas práticas, não mede; o *Compute Optimizer* recomenda rightsizing.

Qual é a relação entre Regiões, Availability Zones e edge locations?

RESPOSTA

Uma **Região** contém várias **AZs** (em geral três ou mais); cada AZ tem um ou mais data centers com energia e rede independentes. As **edge locations** ficam fora das Regiões, perto dos usuários, e atendem CloudFront, Route 53, Global Accelerator e Shield.

Como alcançar alta disponibilidade dentro de uma Região?

RESPOSTA

Distribuindo os recursos em **várias Availability Zones**, por exemplo com um ELB e um Auto Scaling group em duas ou mais AZs. As AZs não compartilham ponto único de falha.

Cite quatro motivos para usar várias Regiões.

RESPOSTA

Recuperação de desastres, continuidade de negócios, baixa latência para usuários em outras partes do mundo e soberania de dados.

Uma lei exige que os dados de clientes fiquem no Brasil. Qual é o critério decisivo na escolha da Região?

RESPOSTA

Conformidade e soberania de dados: escolher a Região no Brasil (São Paulo). Latência, serviços disponíveis e preço só são comparados entre Regiões que atendem à lei.

Qual opção leva infraestrutura e serviços da AWS para dentro do data center do cliente?

RESPOSTA

AWS Outposts.

Local Zones ou Wavelength Zones: qual atende a aplicações móveis 5G de ultrabaixa latência?

RESPOSTA

Wavelength Zones, que ficam dentro das redes 5G das operadoras. Local Zones aproximam recursos de uma área metropolitana.

Cite três serviços globais da AWS.

RESPOSTA

IAM, Route 53 e CloudFront (também AWS Organizations). A maioria dos outros serviços, como EC2 e RDS, é regional.

Quantas AZs uma Região da AWS tem, e em quantas você deve implantar para ter alta disponibilidade?

RESPOSTA

Implantar para HA: no mínimo duas — essa resposta vale sempre. **Quantas a Região tem:** a AWS hoje projeta Regiões com **no mínimo três**, mas muitos simulados antigos ainda respondem "pelo menos duas". Leia qual das duas perguntas está sendo feita.

14.3

Segurança e Conformidade

No modelo de responsabilidade compartilhada, quem aplica patches no sistema operacional de uma instância EC2? E no engine de banco do Amazon RDS?

RESPOSTA

No EC2, o **cliente** aplica patches no SO convidado. No RDS, a **AWS** aplica patches no SO e no engine do banco.

Cite três controles compartilhados entre AWS e cliente.

RESPOSTA

Gestão de patches, gestão de configuração e conscientização e treinamento. Cada lado executa a sua parte em camadas diferentes.

Qual responsabilidade é sempre do cliente, em qualquer serviço?

RESPOSTA

Os **dados** e o **controle de acesso** a eles (IAM, políticas, escolha de criptografia).

Com quais permissões um novo usuário do IAM começa?

RESPOSTA

Nenhuma. Todas as permissões precisam ser concedidas explicitamente.

Uma aplicação em EC2 precisa ler objetos no S3. Qual é a forma recomendada de dar acesso?

RESPOSTA

Uma **IAM role** anexada à instância (instance profile), que fornece **credenciais temporárias**. Nunca guardar access keys na instância ou no código.

O que acontece quando uma política do IAM concede **Allow** e outra aplicável tem **Deny** explícito para a mesma ação?

RESPOSTA

O **Deny explícito sempre vence.**

Cite três boas práticas para proteger o usuário root.

RESPOSTA

Habilitar **MFA**, **não criar access keys** para o root e usá-lo **somente** para tarefas que o exigem (no dia a dia, usar um usuário administrativo). Em Organizations, remover as credenciais root das contas-membro.

Cite quatro tarefas que só o usuário root pode fazer.

RESPOSTA

Alterar e-mail, senha ou access keys do root (conta avulsa); fechar a conta (conta avulsa); restaurar permissões do IAM quando o único administrador as perdeu; ativar o acesso do IAM ao console de faturamento; registrar-se como vendedor no Reserved Instance Marketplace; configurar MFA Delete no S3.

Funcionários precisam de login único em várias contas AWS e aplicações SaaS usando o diretório corporativo. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS IAM Identity Center, integrado ao provedor de identidade corporativo (SAML 2.0/SCIM).

Um aplicativo mobile precisa de cadastro e login de clientes com Google e Apple. Qual serviço?

RESPOSTA

Amazon Cognito.

Secrets Manager ou Parameter Store: qual rotaciona automaticamente a senha de um banco RDS?

RESPOSTA

AWS Secrets Manager. O Parameter Store guarda segredos criptografados, mas não tem rotação automática nativa.

Uma SCP concede permissões às contas-membro?

RESPOSTA

Não. A SCP define o **máximo** de permissões disponíveis; as permissões efetivas ainda precisam ser concedidas por políticas do IAM. SCPs não afetam a conta de gerenciamento.

Qual serviço configura rapidamente um ambiente multi-conta seguro, com landing zone e guardrails?

RESPOSTA

AWS Control Tower.

KMS ou CloudHSM: qual oferece um HSM dedicado em que só o cliente controla as chaves?

RESPOSTA

AWS CloudHSM. O KMS é gerenciado pela AWS em HSMs compartilhados e é a escolha padrão para a maioria dos casos.

Qual serviço provisiona e renova automaticamente certificados SSL/TLS para ELB e CloudFront?

RESPOSTA

AWS Certificate Manager (ACM).

Qual serviço usa machine learning para encontrar dados pessoais sensíveis em buckets S3?

RESPOSTA

Amazon Macie.

Security group ou network ACL: qual é stateless e permite regras de negação?

RESPOSTA

Network ACL, no nível da sub-rede. O security group é stateful, fica na instância e só tem regras de permissão.

Qual é a diferença entre AWS Shield Standard e Shield Advanced?

RESPOSTA

Standard: gratuito e automático, contra os ataques DDoS mais comuns (camadas 3/4). **Advanced:** pago, com proteção avançada (inclusive camada 7 com WAF), **Shield Response Team 24/7** e **proteção de custos** durante ataques.

Qual serviço bloqueia SQL injection e cross-site scripting?

RESPOSTA

AWS WAF.

Qual serviço gerencia regras de WAF, Shield Advanced e security groups de forma centralizada em todas as contas da organização?

RESPOSTA

AWS Firewall Manager.

GuardDuty, Inspector ou Detective: qual varre instâncias EC2 e imagens de contêiner em busca de vulnerabilidades de software?

RESPOSTA

Amazon Inspector. GuardDuty detecta ameaças; Detective investiga a causa raiz.

Qual serviço detecta ameaças analisando CloudTrail, VPC Flow Logs e logs de DNS com machine learning?

RESPOSTA

Amazon GuardDuty.

Qual serviço agrega achados de segurança de vários serviços e verifica conformidade com padrões como CIS e PCI DSS?

RESPOSTA

AWS Security Hub.

Um auditor pede o relatório SOC 2 da AWS. Onde obtê-lo?

RESPOSTA

No **AWS Artifact**, portal self-service e gratuito de relatórios e acordos de conformidade.

Um administrador precisa descobrir quem excluiu um bucket S3 ontem. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS CloudTrail, que registra as chamadas de API com identidade, horário e origem.

Como verificar continuamente se todos os volumes EBS estão criptografados e ver o histórico de configuração?

RESPOSTA

AWS Config com uma Config rule.

A quem denunciar uma instância AWS que está enviando spam ou atacando o seu site?

RESPOSTA

À equipe **AWS Trust & Safety**, pelo formulário de abuso (ou abuse@amazonaws.com).

Onde encontrar produtos de segurança de terceiros prontos para usar na AWS?

RESPOSTA

No **AWS Marketplace**.

Qual propriedade da segurança a criptografia garante? E a autenticação de dois fatores?

RESPOSTA

Criptografia → confidencialidade (só quem tem autorização lê). **MFA/2FA → autenticidade do usuário** (ele é quem diz ser). Integridade = o dado não foi alterado; disponibilidade = continua acessível.

Qual é o objetivo do controle de acesso na nuvem?

RESPOSTA

Garantir que **apenas usuários autorizados** tenham acesso às informações e recursos. É o papel do IAM, aplicando menor privilégio.

Qual é a melhor prática para proteger dados em trânsito?

RESPOSTA

Usar **HTTPS ou SSL/TLS**. Certificados vêm do **ACM**. RDP e FTP não são resposta.

14.4

Computação

Qual família de instâncias EC2 atende a servidores de jogos, processamento em lote e transcodificação de mídia?

RESPOSTA

Otimizada para computação (família C).

Qual família de instâncias atende a bancos de dados em memória e análises de big data em tempo real?

RESPOSTA

Otimizada para memória (famílias R e X).

Qual família de instâncias atende a cargas com alto I/O sequencial em armazenamento local, como data warehouses?

RESPOSTA

Otimizada para armazenamento (famílias I, D e H).

Uma carga de processamento em lote pode ser interrompida e retomada. Qual modelo de compra minimiza o custo?

RESPOSTA

Spot Instances, com até ~90% de desconto e aviso de interrupção de 2 minutos.

Um banco de dados roda 24/7 e continuará assim por 3 anos. Qual modelo de compra reduz o custo?

RESPOSTA

Reserved Instances ou Savings Plans de 3 anos (maior desconto com pagamento All Upfront).

Qual é a diferença entre Compute Savings Plans e EC2 Instance Savings Plans?

RESPOSTA

Compute Savings Plans valem para qualquer família, Região, SO, **Fargate e Lambda** (até ~66%). **EC2 Instance Savings Plans** dão mais desconto (até ~72%), mas ficam presos a uma família em uma Região.

O desconto de uma Reserved Instance comprada em uma conta pode beneficiar outra conta?

RESPOSTA

Sim, com faturamento consolidado do AWS Organizations: o desconto se aplica automaticamente ao uso correspondente de outras contas da organização (o compartilhamento pode ser desativado).

Dedicated Hosts ou Dedicated Instances: qual oferece visibilidade de sockets e núcleos físicos?

RESPOSTA

Dedicated Hosts, necessários para BYOL por socket ou núcleo.

Como garantir capacidade EC2 em uma AZ para um evento de duas semanas, sem compromisso de longo prazo?

RESPOSTA

On-Demand Capacity Reservation. Savings Plans e RIs regionais não reservam capacidade.

Qual recurso da AWS demonstra elasticidade ao adicionar e remover instâncias conforme a demanda?

RESPOSTA

EC2 Auto Scaling.

Qual é o papel de um load balancer?

RESPOSTA

Distribuir o tráfego entre vários destinos em várias AZs, verificar a saúde (health checks) e enviar tráfego só para destinos saudáveis, aumentando disponibilidade e tolerância a falhas.

ALB ou NLB: qual roteia requisições HTTP pelo caminho da URL?

RESPOSTA

Application Load Balancer (camada 7). O NLB atua na camada 4, com latência ultrabaixa.

ECS, EKS ou Fargate: qual é Kubernetes gerenciado?

RESPOSTA

Amazon EKS. O ECS é o orquestrador nativo da AWS; o Fargate é o motor serverless que roda contêineres para ECS ou EKS.

Qual é o tempo máximo de execução de uma função Lambda?

RESPOSTA

15 minutos. Para processos mais longos sem servidor, use Fargate ou AWS Batch.

Um desenvolvedor quer enviar o código de uma aplicação web e deixar a AWS provisionar EC2, balanceador e Auto Scaling. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS Elastic Beanstalk (PaaS, sem custo adicional além dos recursos).

Uma pequena empresa quer um servidor para WordPress com preço mensal fixo e configuração simples. Qual serviço?

RESPOSTA

Amazon Lightsail.

14.5

Armazenamento

Qual classe do S3 é indicada quando o padrão de acesso é desconhecido ou muda com o tempo?

RESPOSTA

S3 Intelligent-Tiering, que move os objetos automaticamente entre camadas conforme o acesso, sem taxa de recuperação.

Qual classe do S3 tem o menor custo de armazenamento para retenção de longo prazo com recuperação em até 12 horas?

RESPOSTA

S3 Glacier Deep Archive.

Dados de arquivo acessados uma vez por trimestre precisam ser recuperados em milissegundos. Qual classe?

RESPOSTA

S3 Glacier Instant Retrieval.

Quando usar S3 One Zone-IA?

RESPOSTA

Para dados acessados com pouca frequência **que podem ser recriados**, porque ficam em uma única AZ.

Para que serve uma política de ciclo de vida (lifecycle) do S3?

RESPOSTA

Para **mover objetos para classes mais baratas** conforme a idade e **excluí-los** ao fim da retenção, automaticamente.

Qual recurso do S3 permite recuperar um objeto sobrescrito ou excluído por engano?

RESPOSTA

Versionamento.

Qual é a diferença entre EBS e instance store?

RESPOSTA

EBS é bloco persistente conectado pela rede, independente da vida da instância, com snapshots. **Instance store** é bloco temporário no host físico: os dados se perdem ao parar ou encerrar a instância.

Um volume EBS pode ser usado diretamente em outra AZ?

RESPOSTA

Não. O volume fica em uma AZ; é preciso criar um **snapshot** e restaurá-lo na AZ de destino.

Várias instâncias Linux em AZs diferentes precisam do mesmo sistema de arquivos. Qual serviço?

RESPOSTA

Amazon EFS.

Qual serviço oferece compartilhamentos de arquivos Windows (SMB) integrados ao Active Directory?

RESPOSTA

Amazon FSx for Windows File Server.

Servidores on-premises precisam acessar armazenamento na nuvem com cache local de baixa latência. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS Storage Gateway.

Qual tipo de Storage Gateway substitui fitas físicas de backup sem mudar o software de backup?

RESPOSTA

Tape Gateway (biblioteca de fitas virtual).

Qual serviço centraliza e automatiza backups de EC2, EBS, RDS, DynamoDB, EFS e S3 com políticas?

RESPOSTA

AWS Backup.

14.6

Banco de Dados

Quando faz sentido hospedar o banco em EC2 em vez de usar o RDS?

RESPOSTA

Quando é preciso **acesso ao SO**, um **engine ou versão não suportado** pelo serviço gerenciado ou configurações muito específicas. O custo é assumir patches, backups e alta disponibilidade.

RDS Multi-AZ serve para escalar leituras?

RESPOSTA

Não. Multi-AZ mantém um standby síncrono para **alta disponibilidade e failover automático**. Para escalar leituras, use **Read Replicas**.

Quais engines relacionais o Amazon Aurora é compatível?

RESPOSTA

MySQL e PostgreSQL.

Qual banco NoSQL serverless oferece latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala?

RESPOSTA

Amazon DynamoDB.

Qual serviço reduz a carga do banco guardando resultados de consultas frequentes em memória?

RESPOSTA

Amazon ElastiCache (Valkey, Redis OSS ou Memcached).

Qual serviço é um data warehouse para análises e BI em escala de petabytes?

RESPOSTA

Amazon Redshift.

Uma aplicação de detecção de fraude precisa analisar relações entre contas, dispositivos e transações. Qual banco?

RESPOSTA

Amazon Neptune (banco de grafos).

Qual banco é compatível com MongoDB?

RESPOSTA

Amazon DocumentDB.

Uma migração de Oracle para Aurora PostgreSQL precisa de quais serviços?

RESPOSTA

AWS SCT (ou DMS Schema Conversion) para converter o esquema e o código, e **AWS DMS** para migrar os dados.

O banco de origem precisa continuar em uso durante a migração. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS DMS, com replicação contínua (CDC) até a virada.

Multi-AZ, Read Replica ou Read Replica em outra Região: qual resolve HA, qual escala leitura e qual é DR contra a perda de uma Região?

RESPOSTA

Multi-AZ = alta disponibilidade com failover dentro da Região. **Read Replica** = escalar leituras. **Read Replica em outra Região** = **DR regional** (promovida a primária no desastre). Multi-AZ e Multi-AZ DB Cluster ficam na **mesma Região**, então não servem de DR regional.

14.7

Redes

O que torna uma sub-rede pública?

RESPOSTA

A tabela de rotas da sub-rede ter uma rota para um **Internet Gateway**.

Instâncias em uma sub-rede privada precisam baixar atualizações da internet sem receber conexões de entrada. O que usar?

RESPOSTA

Um **NAT Gateway** em uma sub-rede pública.

Como acessar o S3 a partir de uma VPC sem passar pela internet?

RESPOSTA

Com um **gateway VPC endpoint** (sem custo) para o S3.

VPC Peering ou Transit Gateway para conectar 50 VPCs e a rede on-premises?

RESPOSTA

AWS Transit Gateway, que funciona como hub central. VPC Peering é um a um e não é transitivo.

Qual é a diferença entre Site-to-Site VPN e Direct Connect?

RESPOSTA

Site-to-Site VPN: túnel IPsec criptografado pela internet, rápido e barato de configurar. **Direct Connect**: conexão física privada e dedicada, com banda consistente, que não passa pela internet e leva semanas para provisionar.

Funcionários remotos precisam acessar recursos privados na VPC a partir dos notebooks. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS Client VPN.

Qual serviço oferece DNS, registro de domínios e health checks?

RESPOSTA

Amazon Route 53.

Qual política de roteamento do Route 53 envia o usuário para a Região com menor latência?

RESPOSTA

Latency-based routing.

Qual política de roteamento do Route 53 serve conteúdo diferente conforme o país do usuário?

RESPOSTA

Geolocation routing.

CloudFront ou Global Accelerator: qual faz cache de conteúdo nas edge locations?

RESPOSTA

Amazon CloudFront. O Global Accelerator usa a rede global da AWS e IPs estáticos, sem cache.

Qual serviço cria e publica APIs REST que acionam funções Lambda?

RESPOSTA

Amazon API Gateway.

Quais serviços ficam dentro de uma VPC e quais ficam fora?

RESPOSTA

Dentro: EC2, RDS/Aurora, **EFS**, ElastiCache, Redshift, ELB, NAT Gateway. **Fora:** S3, DynamoDB, Cognito, SQS, SNS, IAM, Route 53 — acessados pela internet ou por **VPC endpoint**. Lambda fica fora por padrão, mas pode ser anexada a uma VPC.

14.8

Analytics e IA

Qual serviço consulta dados no S3 com SQL sem gerenciar servidores?

RESPOSTA

Amazon Athena.

Qual serviço faz ETL serverless e mantém um catálogo de metadados do data lake?

RESPOSTA

AWS Glue (com o Glue Data Catalog).

Qual serviço coleta e processa dados em streaming em tempo real, como cliques e telemetria?

RESPOSTA

Amazon Kinesis.

Qual serviço cria dashboards de BI interativos?

RESPOSTA

Amazon Quick Sight.

Qual serviço processa big data com Apache Spark e Hadoop em clusters gerenciados?

RESPOSTA

Amazon EMR.

Qual serviço identifica rostos e objetos em imagens e vídeos?

RESPOSTA

Amazon Rekognition.

Qual serviço extrai texto, formulários e tabelas de documentos digitalizados?

RESPOSTA

Amazon Textract.

Qual serviço analisa o sentimento de avaliações de clientes?

RESPOSTA

Amazon Comprehend.

Transcribe ou Polly: qual converte texto em fala?

RESPOSTA

Amazon Polly. O Transcribe converte fala em texto.

Qual serviço cria chatbots de voz e texto?

RESPOSTA

Amazon Lex.

Qual serviço permite construir, treinar e implantar modelos de ML personalizados?

RESPOSTA

Amazon SageMaker AI.

Qual serviço é um assistente de IA generativa que responde perguntas com base nos dados da empresa?

RESPOSTA

Amazon Q Business. Para código, **Amazon Q Developer.**

Qual serviço permite fazer perguntas em linguagem natural e receber gráficos e visualizações?

RESPOSTA

Amazon QuickSight Q. O Quick Sight comum faz os dashboards; o **Q** acrescenta a camada de NLP. Kendra (busca corporativa), Comprehend (NLP em texto) e Bedrock (modelos de fundação) são os distratores.

Onde comprar ou assinar conjuntos de dados de terceiros para enriquecer suas análises?

RESPOSTA

AWS Data Exchange. O Marketplace vende **software**; Redshift, Athena e DynamoDB apenas armazenam ou consultam dados — não os fornecem.

Athena ou S3 Select para ler vários arquivos .csv de um bucket e gerar um relatório resumido?

RESPOSTA

Athena: SQL padrão sobre **vários objetos**. O **S3 Select** só filtra dentro de **um único objeto**, com SQL limitado.

14.9

Integração e demais categorias

Qual serviço desacopla componentes de uma aplicação usando filas?

RESPOSTA

Amazon SQS.

Qual serviço envia notificações por e-mail, SMS e push para vários assinantes ao mesmo tempo?

RESPOSTA

Amazon SNS.

Qual serviço roteia eventos de serviços AWS e aplicações SaaS para destinos com base em regras?

RESPOSTA

Amazon EventBridge.

Qual serviço orquestra um fluxo de trabalho com várias etapas, desvios e novas tentativas?

RESPOSTA

AWS Step Functions.

Uma empresa quer um contact center na nuvem com pagamento por uso. Qual serviço?

RESPOSTA

Amazon Connect.

Qual serviço envia e-mails transacionais e de marketing em massa?

RESPOSTA

Amazon SES.

WorkSpaces ou AppStream 2.0: qual entrega um desktop virtual completo e persistente?

RESPOSTA

Amazon WorkSpaces. O AppStream 2.0 transmite aplicações individuais.

Qual serviço cria, implanta e hospeda aplicações web e mobile full-stack?

RESPOSTA

AWS Amplify.

Qual serviço conecta e gerencia bilhões de dispositivos IoT?

RESPOSTA

AWS IoT Core.

Qual serviço compila código e executa testes sem servidores de build?

RESPOSTA

AWS CodeBuild.

Qual serviço orquestra o pipeline de CI/CD?

RESPOSTA

AWS CodePipeline.

Qual serviço rastreia requisições entre microserviços para encontrar gargalos?

RESPOSTA

AWS X-Ray.

Qual serviço é um IDE na nuvem para a equipe escrever e depurar código pelo navegador?

RESPOSTA

AWS Cloud9. Não confunda com **CloudShell** (terminal com a CLI, não IDE) nem com **CodeBuild** (compila e testa).

Qual serviço permite projetar visualmente uma aplicação serverless? E qual criava um projeto com pipeline CI/CD pronto?

RESPOSTA

AWS Application Composer (hoje Infrastructure Composer) para desenhar a aplicação serverless; **AWS CodeStar** para o projeto com pipeline pronto — descontinuado em jul/2024, mas ainda usado como resposta em simulados.

14.10

Gerenciamento e Governança

Console ou CloudFormation para criar o mesmo ambiente em cinco contas de forma consistente?

RESPOSTA

CloudFormation (infraestrutura como código). O console serve para tarefas pontuais.

Qual serviço aplica patches e executa comandos em uma frota de instâncias EC2 e servidores on-premises?

RESPOSTA

AWS Systems Manager (Patch Manager e Run Command).

Qual serviço permite acesso ao shell de uma instância sem abrir a porta SSH nem usar bastion host?

RESPOSTA

Systems Manager Session Manager.

Usuários só podem provisionar configurações de recursos aprovadas pela TI. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS Service Catalog.

Quais são as seis categorias do AWS Trusted Advisor?

RESPOSTA

Otimização de custos, desempenho, segurança, tolerância a falhas, limites de serviço e excelência operacional.

Qual plano de suporte libera todas as verificações do Trusted Advisor?

RESPOSTA

Business Support+ ou superior (Enterprise e Unified Operations). O Basic tem só as verificações principais.

Qual é a diferença entre o AWS Health Dashboard e o Amazon CloudWatch?

RESPOSTA

O **Health Dashboard** mostra eventos **do lado da AWS** que afetam os seus recursos (manutenções, incidentes). O **CloudWatch** monitora métricas e logs **dos seus recursos e aplicações**.

Qual serviço dá recomendações de rightsizing com machine learning para EC2, EBS e Lambda?

RESPOSTA

AWS Compute Optimizer.

Como solicitar aumento do limite de instâncias EC2 em uma Região?

RESPOSTA

Pelo **Service Quotas** (ou abrindo um caso no Support Center).

14.11

Faturamento, Preços e Suporte

Qual ferramenta estima o custo de uma arquitetura antes de ela ser implantada?

RESPOSTA

AWS Pricing Calculator.

Qual ferramenta mostra quais serviços mais custaram nos últimos seis meses e prevê o gasto futuro?

RESPOSTA

AWS Cost Explorer.

Qual ferramenta envia alerta quando o gasto previsto do mês vai ultrapassar US\$ 500?

RESPOSTA

AWS Budgets.

Qual é o relatório de faturamento mais detalhado da AWS e onde ele é entregue?

RESPOSTA

O **AWS Cost and Usage Report (CUR)**, entregue em um bucket **S3** e analisável com Athena ou Quick Sight.

O que é preciso fazer para uma tag aparecer como dimensão de custo no Cost Explorer?

RESPOSTA

Ativá-la como tag de alocação de custos no console de Billing (na conta de gerenciamento, se houver Organizations). Ela só vale a partir da ativação.

Quais são os dois tipos de tags de alocação de custos?

RESPOSTA

Geradas pela AWS (prefixo `aws:`) e **definidas pelo usuário** (prefixo `user:`).

Quais são os benefícios do faturamento consolidado?

RESPOSTA

Uma fatura única, visão do custo por conta, uso agregado para descontos por volume e compartilhamento de descontos de RI e Savings Plans. Sem custo adicional.

A transferência de dados da internet para a AWS é cobrada?

RESPOSTA

Não. A entrada é gratuita; a saída para a internet é cobrada por GB.

A transferência de dados entre AZs da mesma Região é gratuita?

RESPOSTA

Não. É cobrada por GB. É gratuita dentro da mesma AZ usando IPs privados.

Como funciona o Free Tier para contas criadas a partir de 15/jul/2025?

RESPOSTA

US\$ 100 em créditos no cadastro e até US\$ 100 a mais com atividades; plano gratuito por até 6 meses (ou até acabar os créditos) ou plano pago. Os serviços "sempre gratuitos" continuam com cotas mensais.

Qual plano de suporte é gratuito e o que ele inclui?

RESPOSTA

Basic: atendimento 24/7 para conta e faturamento, documentação, whitepapers, re:Post, Health Dashboard e verificações principais do Trusted Advisor. Não inclui casos técnicos.

Qual plano é o mínimo recomendado para cargas em produção, com acesso 24/7 a engenheiros?

RESPOSTA

Business Support+ (a partir de US\$ 29/mês por conta), que substitui os planos Developer e Business.

Qual plano oferece um Technical Account Manager (TAM) designado e resposta em 15 minutos para sistemas críticos?

RESPOSTA

Enterprise Support. O **Unified Operations** também tem TAM e responde em 5 minutos a incidentes críticos.

Onde encontrar estratégias, guias e padrões testados para migração e modernização?

RESPOSTA

AWS Prescriptive Guidance.

Qual é a diferença entre AWS Knowledge Center e AWS re:Post?

RESPOSTA

O **Knowledge Center** reúne respostas às perguntas mais frequentes do suporte. O **re:Post** é a comunidade de perguntas e respostas moderada pela AWS.

Qual é a diferença entre um integrador de sistemas (SI) e um ISV na AWS Partner Network?

RESPOSTA

O **SI** presta serviços de consultoria, migração e gestão. O **ISV** desenvolve e vende software que roda ou se integra à AWS.

Cite três benefícios de ser parceiro AWS.

RESPOSTA

Treinamento e certificação para parceiros, eventos de parceiros e descontos por volume para parceiros (além de apoio de marketing e visibilidade).

Quais funções de gestão o AWS Marketplace oferece além da compra de software?

RESPOSTA

Gestão de custos (cobrança na fatura AWS), **governança** (Private Marketplace com catálogo aprovado) e **gestão de direitos de uso** (entitlement) das licenças.

Uma empresa precisa de consultores da própria AWS para planejar uma migração grande. Qual opção?

RESPOSTA

AWS Professional Services.

Como a AWS cobra pelo EC2, pelo RDS e pelo S3?

RESPOSTA

EC2: por **hora ou segundo de instância em execução** (instância parada não é cobrada, mas o volume EBS anexado é).
RDS: por **hora de banco em execução**. **S3:** por **GB armazenado por mês**. E o preço geral da AWS é calculado **pelo uso dos serviços e recursos consumidos** — não pelo número de contas, usuários ou instâncias criadas.

Cite quatro serviços da AWS que são sempre gratuitos.

RESPOSTA

IAM, AWS Organizations (e o faturamento consolidado), **CloudFormation** e **Auto Scaling** — também VPC, Elastic Beanstalk, AWS Artifact, Well-Architected Tool e Shield Standard. Você paga apenas os recursos que eles criam. Cuidado: **S3, ELB e WAF são cobrados**.

Qual plano de suporte oferece um agente Concierge?

RESPOSTA

Enterprise Support. O Concierge Support Team ajuda com faturamento e gestão de várias contas vinculadas. Basic, Developer e Business não têm.

Traduza os nomes antigos dos planos de suporte para os atuais.

RESPOSTA

Business → **Business Support+**; **Enterprise** → **Enterprise Support**; **Enterprise On-Ramp** → **migrado para Enterprise**; **Developer** → **encerrado sem equivalente**; **Basic** não mudou; **Unified Operations** é novo. Os simulados usam quase sempre os nomes antigos.

Em faturamento consolidado, a conta X tem 7 RIs e 5 instâncias, a Y tem 2 e a Z tem 4. Quantas são cobradas como RI?

RESPOSTA

7 como RI e 4 regulares. As RIs cobrem primeiro a conta que comprou (5 em X), as 2 que sobram cobrem instâncias de outras contas (as 2 de Y) e o restante vira On-Demand (as 4 de Z).

Onde aprender com exemplos de outros clientes e perguntar diretamente a especialistas da AWS?

RESPOSTA

AWS Online Tech Talks (apresentações ao vivo e gravadas). Documentação = referência técnica; **Knowledge Center** = FAQ do suporte; **re:Post** = comunidade.

Quais são dois benefícios do AWS Marketplace cobrados na prova?

RESPOSTA

Velocidade nos negócios (soluções prontas, implantação em minutos) e **menos objeções legais** (licenças e termos **padronizados**, o que encurta a revisão jurídica). Também: cobrança na própria fatura da AWS.

CloudTrail, CloudWatch ou Config: qual responde "a CPU passou de 90%", "quem desligou a instância" e "o security group estava aberto ontem"?

RESPOSTA

CPU passou de 90% → **CloudWatch**. Quem desligou a instância → **CloudTrail**. Configuração do security group ontem → **Config**.

Cost Explorer, Budgets ou Pricing Calculator: qual responde "quanto gastei", "me avise se passar" e "quanto vai custar"?

RESPOSTA

Quanto gastei → **Cost Explorer**. Me avise se passar → **Budgets**. Quanto vai custar → **Pricing Calculator**.

SQS, SNS ou SES: qual responde "fila para processar pedidos", "alerta para a equipe" e "newsletter para clientes"?

RESPOSTA

Fila → **SQS**. Alerta → **SNS**. Newsletter → **SES**.

Artifact, Trusted Advisor ou Security Hub: qual responde "relatório PCI da AWS", "security group com porta aberta" e "achados de várias ferramentas em um painel"?

RESPOSTA

Relatório PCI → **Artifact**. Porta aberta → **Trusted Advisor** (ou Security Hub). Painel de achados → **Security Hub**.

Várias AZs ou várias Regiões: qual responde "falha de um data center" e "desastre que derruba uma Região"?

RESPOSTA

Falha de um data center → **várias AZs**. Desastre regional → **várias Regiões**.

Mapa de cobertura do guia oficial e questões de múltipla resposta

O guia oficial do CLF-C02 divide a prova em **19 tarefas**. A tabela localiza a revisão de cada tarefa neste material. Cobrir as tarefas publicadas **não garante** conhecer todas as questões: o guia não é uma lista exaustiva, e a lista de serviços no escopo também declara que está sujeita a alterações.

Tarefa oficial	Decisões e conceitos a dominar	Onde revisar
1.1 Benefícios da nuvem AWS	Proposta de valor, infraestrutura global, alta disponibilidade, elasticidade, agilidade	Seções 1 e 2
1.2 Princípios de projeto	Seis pilares do Well-Architected e diferenças entre eles; princípios gerais de design ; acoplamento fraco, stateless, descartável, paralelismo, redundância vs. elasticidade	Seção 1
1.3 Migração para a nuvem	AWS CAF (perspectivas e capacidades), estratégias de migração, replicação de banco, recursos de migração, Snowball Edge, AMS	Seções 1 e 6
1.4 Economia da nuvem	Fixo vs. variável, custos on-premises, BYOL, rightsizing, automação, economias de escala	Seção 1
2.1 Responsabilidade compartilhada	O que é da AWS, do cliente e compartilhado; mudança por serviço (EC2, RDS, Lambda)	Seção 3
2.2 Segurança, governança e conformidade	Artifact, conformidade por região e setor, Inspector, Security Hub, GuardDuty, Shield, criptografia, CloudWatch, CloudTrail, Config, relatórios de acesso	Seções 3 e 10
2.3 Gestão de acesso	IAM, root, menor privilégio, Identity Center, access keys, senhas, Secrets Manager, MFA, cross-account roles, federação	Seção 3
2.4 Componentes e recursos de segurança	WAF, Firewall Manager, Shield, GuardDuty, Marketplace, Knowledge Center, Security Center, Security Blog, Trusted Advisor	Seções 3 e 10
3.1 Implantar e operar	Console, API, SDK, CLI, IaC; operação única vs. repetível; nuvem, híbrido e on-premises	Seções 1 e 10
3.2 Infraestrutura global	Regiões, AZs, edge locations, alta disponibilidade, várias Regiões	Seção 2
3.3 Computação	Tipos de instância, ECS/EKS, Fargate/Lambda, Auto Scaling, load balancers	Seção 4
3.4 Banco de dados	EC2 vs. gerenciado, RDS, Aurora, DynamoDB, ElastiCache, DMS, SCT	Seção 6
3.5 Rede	Componentes e segurança da VPC, Route 53, VPN, Direct Connect	Seção 7
3.6 Armazenamento	Objeto, classes do S3, EBS, instance store, EFS, FSx, Storage Gateway, lifecycle, AWS Backup	Seção 5
3.7 IA/ML e analytics	SageMaker AI, Lex e serviços de IA; Athena, Kinesis, Glue, Quick Sight, QuickSight Q , Data Exchange	Seção 8
3.8 Outras categorias	EventBridge, SNS, SQS, Connect, SES, AWS Support, CodeBuild, CodePipeline, X-Ray, AppStream 2.0, WorkSpaces, Secure Browser, Amplify, IoT Core, Cloud9 , Application Composer , CodeStar , CodeCommit	Seções 9 e 11
4.1 Modelos de preço	Opções de compra de computação, flexibilidade de RI, RI em Organizations, transferência de dados, preços de armazenamento	Seções 4 e 11

Tarefa oficial	Decisões e conceitos a dominar	Onde revisar
4.2 Faturamento, orçamento e custos	Budgets, Cost Explorer, Pricing Calculator, faturamento consolidado, tags de alocação, CUR	Seção 11
4.3 Recursos técnicos e suporte	Documentação, Prescriptive Guidance, Knowledge Center, re:Post, Online Tech Talks , planos de suporte (nomes antigos e novos , Concierge), Trusted Advisor, Health, Trust & Safety, parceiros, Partner Solutions Finder , Marketplace e seus benefícios , Professional Services, AMS	Seções 3, 10 e 11

15.1 Como resolver múltipla resposta

O exame inclui questões de **múltiplas respostas**, com duas ou mais opções corretas entre cinco ou mais alternativas. Não há crédito parcial: é preciso marcar **todas** as corretas. Nas questões abaixo, marque a **quantidade pedida no enunciado** antes de abrir a solução e avalie cada alternativa isoladamente.

1. Quais são responsabilidades do cliente no modelo de responsabilidade compartilhada? Escolha DUAS: (A) segurança física dos data centers; (B) configurar security groups; (C) aplicar patches no hipervisor; (D) gerenciar usuários e permissões do IAM; (E) manter o hardware de rede global.

RESPOSTA

B e D. Configuração de rede do cliente e gestão de identidade são segurança **na** nuvem. A, C e E são responsabilidades da AWS. Revise a seção 3.

2. Quais são boas práticas para proteger o usuário root? Escolha DUAS: (A) habilitar MFA; (B) usar o root nas tarefas diárias de administração; (C) não criar access keys para o root; (D) compartilhar a senha do root com a equipe de operações; (E) anexar a política AdministratorAccess ao root.

RESPOSTA

A e C. O root deve ter MFA e nenhuma access key, e ser usado só para tarefas exclusivas. B e D aumentam o risco; E não faz sentido, porque políticas do IAM não se aplicam ao root da própria conta. Revise a seção 3.

3. Quais são vantagens da computação em nuvem? Escolha DUAS: (A) trocar despesa variável por despesa fixa; (B) parar de adivinhar a capacidade; (C) aumentar a velocidade e a agilidade; (D) eliminar toda a responsabilidade de segurança do cliente; (E) exigir contratos de longo prazo para todos os serviços.

RESPOSTA

B e C. A inverte a vantagem (é trocar fixa por variável). D é falso pela responsabilidade compartilhada. E contradiz o pay-as-you-go. Revise a seção 1.

4. Uma empresa quer alta disponibilidade para uma aplicação web em EC2. Escolha DUAS ações: (A) distribuir as instâncias em várias Availability Zones; (B) usar um Elastic Load Balancer com health checks; (C) usar uma única instância maior; (D) armazenar o estado apenas no instance store; (E) usar várias edge locations para rodar as instâncias.

RESPOSTA

A e B. Várias AZs removem o ponto único de falha e o ELB envia tráfego só para instâncias saudáveis. C mantém um ponto único de falha, D perde dados, E não é onde instâncias EC2 rodam. Revise as seções 2 e 4.

5. Quais serviços ajudam a auditar e manter a conformidade de uma conta? Escolha DUAS: (A) AWS CloudTrail; (B) Amazon Polly; (C) AWS Config; (D) Amazon Lightsail; (E) AWS Amplify.

RESPOSTA

A e C. CloudTrail registra as ações; Config registra configurações e avalia regras. Os outros são serviços de fala, computação simples e frontend. Revise a seção 3.

6. Uma empresa quer controlar gastos em várias contas. Escolha DUAS ações: (A) ativar tags de alocação de custos e padronizar seu uso; (B) configurar AWS Budgets com alertas; (C) usar o AWS Artifact para acompanhar custos; (D) usar o Amazon Inspector para prever gastos; (E) desativar o faturamento consolidado.

RESPOSTA

A e B. Tags atribuem gastos por projeto e Budgets alerta antes de estourar. Artifact é conformidade, Inspector é vulnerabilidade, e desativar o faturamento consolidado perde descontos. Revise a seção 11.

7. Quais são serviços de banco de dados gerenciados que reduzem o esforço operacional em relação a um banco em EC2? Escolha DUAS: (A) Amazon RDS; (B) Amazon EBS; (C) Amazon DynamoDB; (D) AWS Storage Gateway; (E) Amazon EFS.

RESPOSTA

A e C. RDS e DynamoDB são bancos gerenciados. EBS, Storage Gateway e EFS são serviços de armazenamento. Revise a seção 6.

8. Quais serviços protegem aplicações web contra ataques? Escolha DUAS: (A) AWS WAF; (B) AWS Shield; (C) Amazon Macie; (D) AWS Artifact; (E) Amazon Quick Sight.

RESPOSTA

A e B. WAF filtra requisições maliciosas e Shield protege contra DDoS. Macie descobre dados sensíveis, Artifact entrega relatórios e Quick Sight é BI. Revise a seção 3.

9. Uma carga de trabalho tem uma base estável 24/7 e picos de processamento em lote que podem ser interrompidos. Escolha DUAS opções para reduzir o custo: (A) Savings Plans ou Reserved Instances para a base; (B) Spot Instances para os picos; (C) Dedicated Hosts para toda a carga; (D) On-Demand para a base estável de 3 anos; (E) Capacity Reservations como forma de desconto.

RESPOSTA

A e B. Compromisso para a base previsível e Spot para o que tolera interrupção. C é caro sem requisito de licença; D desperdiça o desconto; E reserva capacidade, mas não dá desconto sozinha. Revise a seção 4.

10. Quais recursos oferecem ajuda técnica da própria AWS ou de sua comunidade? Escolha TRÊS: (A) AWS re:Post; (B) AWS Knowledge Center; (C) AWS Prescriptive Guidance; (D) AWS Artifact; (E) AWS Trust & Safety; (F) AWS Cost Explorer.

RESPOSTA

A, B e C. re:Post é a comunidade, Knowledge Center responde perguntas frequentes e Prescriptive Guidance traz estratégias e padrões. Artifact entrega relatórios de conformidade, Trust & Safety recebe denúncias de abuso e Cost Explorer analisa custos. Revise a seção 11.

11. Uma empresa precisa conectar o data center à AWS. Escolha DUAS afirmações corretas: (A) Site-to-Site VPN usa um túnel IPsec criptografado pela internet; (B) Direct Connect é uma conexão privada dedicada que não passa pela internet; (C) Direct Connect é criptografado por padrão; (D) VPN oferece desempenho sempre mais consistente que Direct Connect; (E) Direct Connect fica pronto em minutos.

RESPOSTA

A e B. C é falso (combine com VPN ou MACsec), D inverte a comparação e E é falso (leva semanas). Revise a seção 7.

12. Quais são tarefas que exigem o usuário root? Escolha DUAS: (A) fechar uma conta AWS avulsa; (B) criar um bucket S3; (C) restaurar permissões quando o único administrador do IAM perdeu o acesso; (D) lançar uma instância EC2; (E) criar um usuário do IAM.

RESPOSTA

A e C. Criar buckets, instâncias e usuários pode ser feito por identidades do IAM com as permissões corretas. Revise a seção 3.

Síntese de revisão

Este guia organiza a revisão pelos quatro domínios do exame e reúne formatos de consulta rápida e prática ativa.

- Os pesos oficiais são 24% para conceitos de nuvem, 30% para segurança e conformidade, 34% para tecnologia e serviços e 12% para faturamento, preços e suporte.
- As tabelas de decisão rápida ao fim de cada capítulo e os padrões recorrentes (seção 12) concentram as palavras-chave e os pares de serviços que mais se confundem.
- O mapa de domínios (seção 13) orienta prioridades; preços, planos de suporte e Free Tier foram conferidos em setembro de 2026 e estão sujeitos a atualização.
- O autoteste e as questões de múltipla resposta (seções 14 e 15) oferecem 197 perguntas para revisão ativa.
- O mapa da seção 15 relaciona as 19 tarefas publicadas no guia oficial às seções correspondentes.